

ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI SELULOSA JERAMI PADI



**RANI MUKHERJI AMIR
H031221009**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE DARI BAKTERI LAUT
SEBAGAI PENDEGRADASI SELULOSA JERAMI PADI**

**RANI MUKHERJI AMIR
H031221009**



**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE DARI BAKTERI LAUT
SEBAGAI PENDEGRADASI SELULOSA JERAMI PADI**

RANI MUKHERJI AMIR

H031 22 1009

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

ISOLASI DAN KARAKTERISASI ENZIM SELULASE DARI BAKTERI LAUT SEBAGAI PENDEGRADASI SELULOSA JERAMI PADI

RANI MUKHERJI AMIR

H031221009

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi Kimia pada
23 Juli dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada



Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Prof. Dr. Hasnah Natsir, M. Si.
NIP. 196203201987112001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.
NIP. 197202021999032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut Sebagai Pendegradasi Selulosa Jerami Padi" adalah karya saya sendiri di bawah bimbingan Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan atau sedang diajukan dalam bentuk apa pun ke perguruan tinggi manapun. Semua sumber informasi yang digunakan, baik yang diterbitkan maupun tidak, dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini adalah karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya limpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juli 2026



Rani Mukherji Amir
H031221009

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillahirobbilamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, tak lupa juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan **skripsi** yang berjudul **“Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut sebagai Pendegradasi Selulosa Jerami Padi”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sains Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada Ibunda **Prof. Dr. Hasnah Natsir, M.Si** selaku pembimbing yang menjadi orang tua penulis di kampus dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan masukan yang baik terutama dalam penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan yang tidak disengaja yang pernah dilakukan penulis hingga penulisan skripsi ini diselesaikan.

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **M. Amiruddin D.** dan Mama **Nurwira** terima kasih untuk setiap semangat, motivasi, bantuan, kasih sayang, dan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa setiap langkah yang berhasil Penulis tempuh tidak pernah lepas dari perjuangan, kesabaran dan keikhlasan Bapak dan Mama dalam mendampingi Penulis. Dalam setiap proses yang tidak selalu mudah, keyakinan Bapak dan Mama menjadi salah satu alasan terbesar bagi Penulis untuk terus berusaha. Terima kasih juga kepada saudari dan saudara penulis, kakak **Muftih Khaera Umma Amir** dan adik **Muh. Raffasya Putra Amir** atas bantuan dan semangat yang senantiasa diberikan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Djabal Nur Basir, S.Si, M.Si** dan Bapak **Drs. Fredryk Welliam Mandey, M.Sc.** sebagai tim penguji yang telah memberikan saran, kritik dan dukungannya dalam menyempurnakan skripsi ini.
2. Ibu **Dr. St. Fauziah, S.Si., M.Si.** dan Ibu **Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si., M.Si.** sebagai Ketua dan Sekretaris Departemen Kimia yang telah memberikan banyak kemudahan dan bantuan kepada penulis dalam menjalani studi dan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Departemen Kimia, Staf FMIPA UNHAS, Staf Departemen Kimia, serta Staf Perpustakaan FMIPA UNHAS atas semua ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang telah diberikan, serta bantuannya kepada penulis.
4. Seluruh analis laboratorium terkhusus kepada Kakak Analis Laboratorium Biokimia yaitu Kak **Nure**, beserta Kak **Uni**, Kak **Anita** dan Kak **Yura** yang tulus atas bimbingan, ilmu, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Saudari seperbimbingan, **Nadia Fakriah** dan **Andi Sitti Hadija** yang telah kebersamai penulis, dan saling menguatkan untuk menghadapi suka duka penelitian hingga akhirnya dapat menyelesaikan perjuangan ini bersama.
6. Sahabat penulis dari awal mahasiswa baru hingga saat ini yaitu **Nawasena** (Nabilah, Enda, Ainun, Qila, Oli, Tiur, Wati) terima kasih untuk setiap tawa, canda dan pengalaman yang sangat berharga yang diberikan untuk penulis.
7. Teman-teman seperjuangan **Alotrop 2022, HMK FMIPA Unhas 2024/2025, KM FMIPA Unhas 2022, Kimia 2022** terima kasih telah tetap ada kebersamai penulis di setiap proses yang telah dilewati.
8. Sahabat SMA penulis, **Surgaki** (Nia, Aysa, Elgha, Suppi, Fera, Alya, Aldi) terima kasih telah kebersamai selama 7 tahun belakangan ini dan memberikan dukungan selama proses skripsian berlangsung.
9. Teman-teman **KKN Tematik Literasi Gelombang 114 Desa Tanammawang** yang telah memberikan pengalaman baru yang sangat berharga dan dukungan kepada penulis dari awal KKN dan berlanjut hingga saat ini.
10. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut serta membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terima kasih.

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan semua orang yang membaca tulisan ini.

Penulis

Rani Mukherji Amir

ABSTRAK

RANI MUKHERJI AMIR. **Isolasi dan Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut sebagai Pendegradasi Selulosa Jerami Padi** (dibimbing oleh Hasnah Natsir).

Pendahuluan. Pemanfaatan enzim di dunia industri berkembang semakin pesat. Dibutuhkan sumber enzim yang stabil untuk industri, yaitu mudah ditemukan dan menghasilkan enzim dengan kualitas yang baik. Salah satu jenis enzim yang mempunyai peranan penting dalam industri adalah selulase yang merupakan kelompok enzim yang berperan menguraikan selulosa menjadi glukosa dengan cara menghidrolisis ikatan β -1,4 pada selulosa. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu optimum produksi, mengukur aktivitas dan karakterisasi enzim selulase, serta menguji kemampuan enzim selulase yang dihasilkan sebagai pendegradasi selulosa jerami padi. **Metode.** Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya: 1) isolasi selulosa jerami padi; 2) uji selulolitik bakteri laut; 3) penentuan waktu optimum serta produksi enzim selulase; 4) karakterisasi enzim selulase; 5) uji enzim selulase sebagai pendegradasi selulosa jerami padi. **Hasil.** Isolat bakteri laut Sed 3A memiliki waktu produksi optimum menggunakan substrat CMC pada jam ke-36 dan pada jam ke-12 untuk substrat selulosa jerami padi. Karakterisasi enzim selulase menunjukkan bahwa enzim bekerja optimum pada pH 5, suhu 42 °C, konsentrasi substrat 1,25% untuk CMC dan 1,5% untuk selulosa jerami padi. Ion logam Ca^{2+} 10 mM dan 50 mM sebagai aktivator enzim selulase yang memiliki aktivitas relatif lebih tinggi dari kontrol. Enzim selulase dari bakteri laut Sed 3A mampu mendegradasi CMC dan selulosa jerami padi. **Kesimpulan.** Isolat bakteri laut Sed 3A mampu menghasilkan enzim selulase yang dapat mendegradasi CMC dan selulosa jerami padi.

Kata Kunci: bakteri laut; degradasi; selulase; selulosa jerami padi

ABSTRACT

RANI MUKHERJI AMIR. **Isolation and Characterization of Cellulase Enzyme from Marine Bacteria as a Degradar of Rice Straw Cellulose** (supervised by Hasnah Natsir).

Introduction. The use of enzymes in the industrial world is growing rapidly. A stable source of enzymes is needed for industry, one that is readily available and produces high-quality enzymes. Cellulase is a group of enzymes that plays a crucial role in industry. It breaks down cellulose into glucose by hydrolyzing the β -1,4 bonds in cellulose. **Aims.** This study aims to determine the optimum production time, measure the activity, and characterize the cellulase enzyme, as well as test the ability of the produced cellulase enzyme as a degrader of rice straw cellulose. **Methods.** This research consists of several stages, including: 1) isolation of rice straw cellulose; 2) cellulolytic test of marine bacteria; 3) determination of optimum time and production of cellulase enzyme; 4) characterization of the cellulase enzyme; 5) testing of the cellulase enzyme as a degrader of rice straw cellulose. **Results.** Marine bacterial isolate Sed 3A has an optimum production time using CMC substrate at 36 hours and at 12 hours for rice straw cellulose substrate. The characterization of the cellulase enzyme showed that it works optimally at pH 5, a temperature of 42 °C, and a substrate concentration of 1.25% for CMC and 1.5% for rice straw cellulose. The Ca^{2+} ion at 10 mM and 50 mM acts as an activator for the cellulase enzyme, showing relatively higher activity than the control. The cellulase enzyme from the marine bacterium Sed 3A was able to degrade CMC and rice straw cellulose. **Conclusion.** The marine bacterial isolate Sed 3A can produce a cellulase enzyme capable of degrading CMC and rice straw cellulose.

Keywords: marine bacteria; degradation; cellulase; rice straw cellulose

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Landasan Teori	3
BAB II METODE PENELITIAN	9
2.1 Bahan Penelitian	9
2.2 Alat Penelitian	9
2.3 Tempat dan Waktu Penelitian	9
2.4 Prosedur Penelitian	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Isolasi Selulosa Jerami Padi	14
3.2 Pengambilan Sampel Air Laut dan Identifikasi Bakteri Laut	17
3.3 Pengujian Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut	18
3.4 Penentuan Waktu Optimum Produksi Enzim Selulase dari Bakteri Laut ..	19
3.5 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut	24
3.6 Stabilitas Enzim Selulase	29
3.7 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Selulosa Jerami Padi	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	33

DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Penelitian terkait enzim selulase.....	4
2. Komposisi jerami padi.....	7
3. Karakteristik gugus fungsi selulosa.....	16
4. Indeks selulolitik bakteri laut substrat CMC dan selulosa jerami padi.....	18
5. Aktivitas selulase, kadar protein dan aktivitas spesifik substrat CMC dan jerami padi	23
6. Indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase menggunakan substrat jerami padi	31

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Mekanisme hidrolisis selulosa oleh enzim selulase	4
2. Struktur selulosa	5
3. Jerami padi	14
4. Reaksi delignifikasi dengan NaOH.....	15
5. Serbuk selulosa jerami padi.....	16
6. Spektrum IR CMC (a) dan selulosa jerami padi (b).....	16
7. Hasil uji pewarnaan Gram bakteri laut (a) Sed 3A (b) Sed 3B (c) Sed 4B	17
8. Zona bening CMC 1,5% (a) Sed 3A, (b) Sed 3B, (c) Sed 4B.....	18
9. Zona bening selulosa jerami padi 1,5% (a) Sed 3A, (b) Sed 3B, (c) Sed 4B	19
10. Penentuan waktu produksi optimum selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7 dan suhu 37 °C menggunakan substrat CMC 1,5%	20
11. Penentuan waktu produksi optimum selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7 dan suhu 37 °C menggunakan substrat selulosa jerami padi 1,5%.....	20
12. Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi	21
13. Reaksi penentuan kadar protein metode Lowry.....	23
14. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi suhu 37 °C dan konsentrasi substrat 1,5%	25
15. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5 dan konsentrasi substrat 1,5%.....	26
16. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5 dan suhu 42 °C	27
17. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A menggunakan substrat CMC 1,5% dengan kondisi pH 5, suhu 42 °C	28
18. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A menggunakan substrat selulosa jerami padi 1,5%, pH 5, suhu 42 °C	28
19. Stabilitas pH enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5, pH 6, suhu 42 °C pada substrat selulosa jerami padi 1,5%.....	30
20. Stabilitas suhu enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5, suhu 37°C dan 42 °C pada substrat selulosa jerami padi 1,5%	31
21. Zona bening ekstrak kasar selulase (y) CMC (z)selulosa jerami padi.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Bagan Alir	42
2. Bagan Kerja	43
3. Peta Lokasi pengambilan sampel jerami padi.....	52
4. Perhitungan pembuatan larutan	53
5. Data perhitungan indeks selulolitik.....	56
6. Data perhitungan waktu optimum aktivitas selulosa	58
7. Data perhitungan waktu optimum kadar protein.....	60
8. Data perhitungan waktu optimum aktivitas spesifik.....	62
9. Data pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase	63
10. Data pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase	64
11. Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase	65
12. Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase	66
13. Data stabilitas pH enzim selulase	67
14. Data stabilitas suhu enzim selulase	68
15. Karakterisasi Menggunakan FTIR.....	69
16. Dokumentasi Penelitian	71
17. Daftar riwayat hidup	72

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

Simbol/Singkatan	Arti dan Penjelasan
CMC	<i>Carboxy Methyl Cellulose</i>
BSA	<i>Bovine Serum Albumin</i>
mM	Milimolar
OD	<i>Optical Density</i>
pH	<i>Potential of Hydrogen</i>
rpm	<i>Rotation per minute</i>
U/mL	Unit per mililiter
U/mg	Unit per miligram
µg	Mikrogram
λ	Panjang Gelombang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan enzim di dunia industri berkembang semakin pesat. Dibutuhkan sumber enzim yang stabil untuk industri, yaitu mudah ditemukan dan menghasilkan enzim dengan kualitas yang baik. Enzim merupakan zat kimia yang dihasilkan dari proses metabolisme primer organisme khususnya pada mikroorganisme seperti bakteri. Enzim berperan sebagai biokatalisator yang dapat mempercepat proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh tanpa ikut bereaksi (Jannah et al., 2021). Enzim sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan komersial di dalam industri, produk pertanian, kimia dan medis yang menyebabkan penggunaan enzim semakin meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai peningkatan sebesar 10–15% per tahun (Wahyuni et al., 2022). Sumber enzim dapat diperoleh dari berbagai organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan pilihan utama dalam produksi enzim industri karena kecepatan pertumbuhannya tinggi, mudah dikulturkan, dan dapat dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan produktivitas (Agusnur, 2025).

Salah satu enzim yang dapat diperoleh dari mikroorganisme adalah enzim selulase yang merupakan kompleks enzim yang terdiri dari beberapa enzim yang bekerja secara bertahap atau bersama-sama menguraikan selulosa menjadi glukosa dengan cara menghidrolisis ikatan β -1,4 pada selulosa (Jannah et al., 2021). Selulosa menjadi komponen utama tumbuhan dan sumber energi terbarukan paling melimpah. Selulosa bernilai ekonomi tinggi sebagai sumber karbon murah dari limbah. Degradasi selulosa dilakukan oleh selulase, yaitu kompleks endoglukanase, eksoglukanase dan β -glukosidase yang bekerja secara sinergis. Enzim selulase telah dimanfaatkan secara luas dalam proses agroindustri seperti produksi biofuel, industri deterjen, tekstil dan pakan ternak (Msakni et al., 2024). Pada industri pangan, selulase dimanfaatkan untuk melunakkan buah, menjernihkan sari buah, dan ekstraksi minyak serta karotenoid (Ejaz et al., 2021). Proses produksi enzim selulase harus memperhatikan bahan yang murah dan mudah didapat terutama bahan penginduksi produksi enzim yaitu selulosa. Produksi selulase komersial masih menggunakan *Carboxy Methyl Cellulose* (CMC) yang mahal, sehingga perlu substrat alternatif dari limbah pertanian (Ramadhan et al., 2020).

Limbah pertanian merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan dan dapat diperbaharui karena keberadaannya melimpah. Salah satu limbah pertanian yang banyak dihasilkan di Indonesia adalah jerami padi. Menurut data *Food and Agricultural Organization* (FAO) tahun 2019, produksi beras Indonesia mencapai sekitar 54,6 juta ton sehingga menghasilkan limbah jerami dalam jumlah besar. Berdasarkan perhitungan perbandingan antara residu dan hasil, total jerami padi di Indonesia mencapai sekitar 76,4 juta ton (Purwandaru et al., 2021). Meskipun demikian, hingga saat ini pemanfaatan jerami padi belum optimal. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa 68% jerami padi di Indonesia hanya ditumpuk di pinggir sawah atau dibakar langsung setelah panen. Pembakaran jerami padi dipilih petani karena dianggap paling cepat dan murah untuk membersihkan lahan sebelum tanam padi berikutnya. Padahal, kebiasaan

pembakaran jerami padi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penurunan kualitas udara, gangguan kesehatan, hilangnya unsur hara tanah, serta menurunkan tingkat kesuburan tanah. Pembakaran 1 ton jerami melepaskan 1.460 kg CO₂ ke atmosfer. Sehingga, diperlukan upaya pemanfaatan jerami padi yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomis (Megasari et al., 2024). Kandungan lignoselulosa pada jerami padi terdiri atas 37,71% selulosa, 21,99% hemiselulosa, dan 16,62% lignin (Rezky et al., 2024). Semakin tinggi kandungan selulosa dari suatu bahan semakin tinggi kemampuannya dalam menginduksi produksi enzim selulase. Kandungan selulosa yang cukup tinggi pada jerami padi menjadikannya berpotensi sebagai substrat dalam produksi enzim selulase (Ramadhan et al., 2020).

Penelitian mengenai produksi enzim selulase selama ini lebih banyak dilakukan menggunakan kelompok fungi. Namun, saat ini perhatian riset mulai bergeser pada produksi selulase dari kelompok bakteri (Kim et al., 2019). Mikroorganisme penghasil selulase dari kelompok bakteri menjadi pilihan utama karena memiliki pertumbuhan yang cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi selulase lebih pendek (Nababan et al., 2019). Salah satu sumber bakteri penghasil selulase yang potensial adalah bakteri laut. Daerah lautan yang meliputi 71% permukaan Bumi memiliki sumber enzim yang sangat melimpah dan belum banyak dieksplorasi. Ekosistem laut telah diidentifikasi kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dan senyawa kimia yang memiliki fungsi sebagai sumber penting untuk penemuan produk alami seperti enzim (Anita et al., 2025). Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan laut yang tinggi. Pemanfaatan organisme laut dapat dikembangkan untuk menghasilkan berbagai produk metabolit dan enzim spesifik (Setiyorini et al., 2023). Bakteri laut menghasilkan enzim yang berbeda bergantung pada habitat dan fungsi ekologi (Sundoko et al., 2025). Bakteri laut memiliki karakteristik unik karena mampu beradaptasi terhadap lingkungan dengan salinitas tinggi, tekanan hidrostatik, dan ketersediaan nutrisi yang fluktuatif sehingga berpotensi menghasilkan enzim yang lebih stabil (Anita et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Islam dan Roy, (2018) melaporkan bahwa enzim selulase yang diisolasi dari Bakteri *Paenibacillus* sp. bersumber limbah molase menggunakan substrat CMC dapat memproduksi enzim selulase pada suhu 42 °C dan pH 7 dengan nilai aktivitas 0,90 U/mL, serta menunjukkan nilai aktivitas selulase paling tinggi pada konsentrasi substrat 1% sebesar 0,98 U/mL. Penelitian Fatia, (2014) menunjukkan bahwa produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut *Bacillus cereus* menggunakan substrat CMC diperoleh pada konsentrasi substrat 2%, pH 5, dan suhu fermentasi 30°C. Penelitian Fatia, (2014) tersebut hanya menggunakan substrat CMC dan tidak menggunakan substrat selulosa jerami padi. Keberagaman kondisi optimum dari berbagai jenis bakteri ini menunjukkan perlunya karakterisasi spesifik pada setiap isolat baru yang ditemukan dengan menggunakan substrat yang baru pula. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan isolasi dan karakterisasi enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC sebagai selulosa standar dan selulosa jerami padi. Karakterisasi enzim ini meliputi pengujian aktivitas enzim terhadap pH, suhu, konsentrasi substrat, dan pengaruh ion logam untuk memperoleh kondisi optimum enzim selulase sehingga berpotensi mendegradasi jerami padi secara efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. berapa lama waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi?
2. bagaimana karakteristik enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi?
3. bagaimana kemampuan enzim selulase yang dihasilkan dalam mendegradasi CMC dan selulosa jerami padi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. menganalisis waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi.
2. mengarakterisasi enzim selulase dari bakteri laut menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi.
3. mengevaluasi kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi CMC dan selulosa jerami padi.

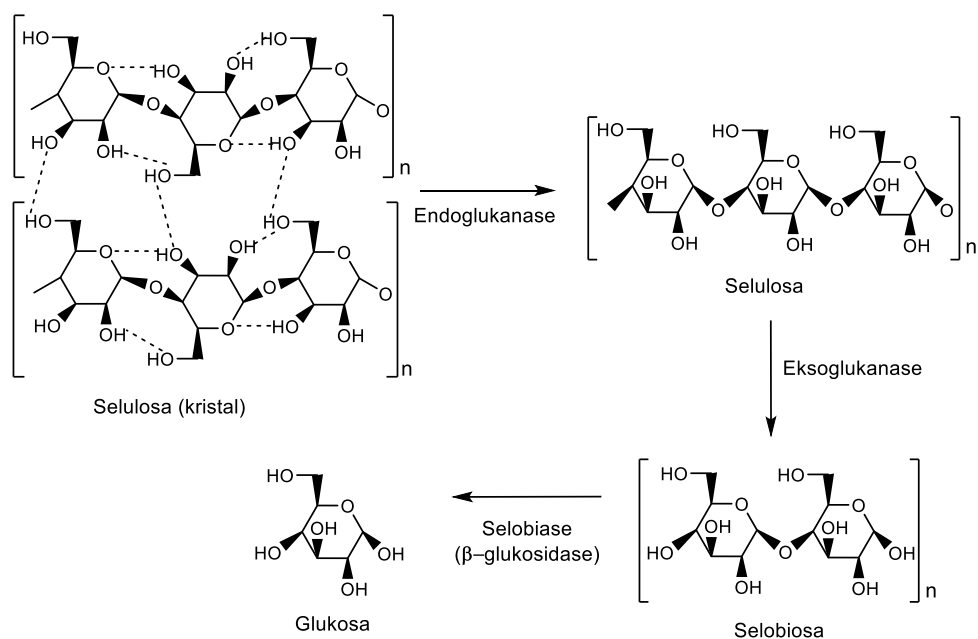
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan efisiensi produksi enzim selulase dengan menentukan waktu produksi optimum yang dapat mengurangi biaya dan waktu produksi. Karakterisasi enzim selulase akan membantu dalam pengembangan produk enzimatis baru yang lebih stabil dan efektif untuk berbagai aplikasi industri. Kemudian, pengujian kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi jerami padi diharapkan dapat mengidentifikasi potensi aplikasi enzim ini dalam pengembangan produk-produk baru yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya alam yang dapat diperbarui.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Enzim Selulase

Enzim selulase atau enzim yang dikenal dengan nama sistematik β -1,4-glukan-4-glukano hidrolase adalah enzim yang dapat menghidrolisis selulosa dengan memutus ikatan glikosidik β -1,4 dalam selulosa, selodekstrin, selobiosa, dan turunan selulosa lainnya menjadi gula sederhana atau glukosa. Sistem pemecahan selulosa menjadi glukosa terdiri atas tiga jenis enzim selulase, yaitu endo- β -1,4-glukanase, ekso- β -1,4-glukanase, dan β -glukosidase. Endo- β -1,4-glukanase adalah salah satu enzim yang berfungsi untuk memotong secara acak rantai-rantai glukosa sangat panjang menjadi pendek. Ekso- β -1,4-D-glukanase yang mengurai selulosa dari ujung pereduksi dan non-pereduksi untuk menghasilkan selulosa dan/atau glukosa, serta β -glukosidase (selobiase) yang berfungsi memotong selobiose menjadi potongan-potongan atau molekul-molekul glukosa yang paling sederhana (Febriyanti et al., 2025). Mekanisme hidrolisis selulosa menjadi glukosa oleh enzim selulase dapat dilihat pada Gambar 1. Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi proses kerja atau aktivitas dari enzim yaitu konsentrasi enzim, inhibitor, suhu, aktivator dan konsentrasi substrat. Suhu optimum untuk aktivitas selulase berbeda-beda bergantung pada lingkungan dan jenis mikroorganisme penghasil enzim tersebut (Nababan et al., 2019).



Gambar 1. Mekanisme hidrolisis selulosa oleh enzim selulase (Sutini et al., 2021)

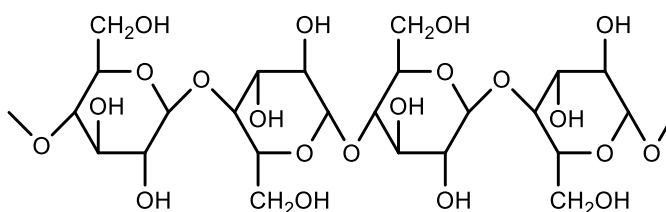
Tabel 1. Penelitian terkait enzim selulase

Sumber Enzim Selulase	Hasil Penelitian	Sumber Pustaka
<i>Geobacillus</i> sp. KP43.	Penelitian ini berhasil mengisolasi bakteri selulolitik termofilik dari air mata air panas Kharpani di Nepal. Produksi enzim selulase paling optimum ditemukan pada CMC 1% pada suhu 55°C, pH 7 dan aktivitasnya meningkat dengan adanya logam Fe ²⁺ .	Khadka, S., Khadka, D., Poudel, R.C., Bhandari, Baidya, P., Sijapati, J. dan Maharjan, J., 2023.
<i>Cellulophaga</i> sp. J9-3	Peneliti berhasil mengisolasi bakteri laut baru dari sampel air laut di Pulau Jeju, Korea Selatan. Enzim ini sangat spesifik dalam menghidrolisis CMC. Enzim ini bekerja secara optimal pada suhu 60 °C, pH 7,5, aktivitas enzim dihambat oleh EDTA dan diaktifkan dengan penambahan ion logam Co ²⁺ .	Kim, D.S., Chi, W.J. dan Hong, S.K., 2019.
Bakteri NG2	Sumber selulosa yang berasal dari tongkol jagung dengan konsentrasi 4% memiliki pengaruh yang paling baik dalam memproduksi enzim selulase dari bakteri NG2 dengan menghasilkan aktivitas enzim 2,082 U/mL, protein enzim 0,048 mg/mL dan aktivitas spesifik 44,002 U/mg.	Ramadhan, R.F., Montesqrit. dan Marlida, Y., 2020.

Enzim selulase banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri. Enzim selulase umumnya digunakan dalam berbagai industri seperti bioteknologi makanan, pakan ternak, dan pertanian. Bidang lingkungan, enzim mampu menguraikan limbah tanaman hingga menghasilkan gula fermentasi. Selulase juga dapat diaplikasikan pada industri kertas, yaitu untuk menghaluskan bubur kertas, sedangkan pada industri tekstil digunakan sebagai biopolishing dan deterjen karena dapat mencerahkan warna kain dan melembutkan tekstur kain (Nadhifah, 2021). Enzim selulase juga berperan penting dalam pengembangan energi terbarukan, terutama pada produksi bioetanol generasi kedua. Pada proses tersebut, selulase menghidrolisis selulosa yang terdapat pada biomassa lignoselulosa menjadi gula sederhana, seperti glukosa, yang selanjutnya difermentasi oleh mikroorganisme menjadi bioetanol. Penggunaan biomassa lignoselulosa sebagai bahan baku dinilai lebih berkelanjutan karena berasal dari limbah pertanian yang melimpah, tidak bersaing dengan kebutuhan pangan, serta mampu meningkatkan nilai tambah limbah agroindustri (Pratiwi dan Ardiansyah, 2022).

1.5.2 Selulosa

Selulosa merupakan polimer dengan rumus kimia $(C_6H_{10}O_5)_n$ yang dapat ditemukan pada sebagian besar dinding sel dan bagian berkayu dari tumbuh-tumbuhan. Selulosa murni menjadi komponen kimia dari bahan kompleks lignoselulosa dalam tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan dibandingkan hemiselulosa dan lignin (Santhi et al., 2022). Selulosa merupakan karbohidrat kompleks yang tersusun atas sepuluh hingga ribuan unit rantai monosakarida. Hidrolisis selulosa menghasilkan gula pereduksi berupa glukosa dan jika diolah lebih lanjut dapat menghasilkan produk-produk yang bermanfaat seperti biopolimer, biosolven, biosurfaktan, asam organik, dan bioproduct (Amri dan Adifa, 2024). Gugus fungsional dari rantai selulosa adalah gugus hidroksil. Ikatan $-H$ juga terjadi antara gugus $-OH$ selulosa dengan air. Gugus $-OH$ selulosa menyebabkan permukaan selulosa menjadi hidrofilik. Rantai selulosa memiliki gugus $-OH$ di kedua ujungnya. Struktur rantai selulosa distabilkan oleh ikatan hidrogen yang kuat di sepanjang rantai (Butnariu dan Flavius, 2022).



Gambar 2. Struktur selulosa (Larasati et al., 2023)

Selulosa adalah polisakarida linier dengan unit berulang unit selobiosa (glukosa D disakarida) yang dihubungkan oleh ikatan β -1,4 dan terdapat ikatan hidrogen intramolekul atau antarmolekul yang kuat antara unit glukosa yang berdekatan dalam rantai yang sama atau rantai yang berbeda melalui kelompok hidroksil terbuka yang ada dalam unit monomer glukosa. Sifat ini menjadikan selulosa sebagai komponen utama penyusun dinding sel tumbuhan sekaligus salah satu biomaterial yang paling banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri. (Wulandari, 2020). Kandungan selulosa dapat berasal dari beberapa sumber seperti bakteri, alga, tanaman tahunan, limbah hasil

pertanian dan kayu. Selulosa menjadi salah satu sumber daya alam yang cukup melimpah di Indonesia (Amrillah et al., 2022).

Selulosa mempunyai daerah amorf dan kristalin. Daerah kristalin tersusun secara sangat teratur sehingga lebih sulit ditembus oleh air, pelarut maupun enzim, sedangkan daerah amorf memiliki susunan molekul yang kurang teratur sehingga lebih mudah mengalami hidrolisis. Perbedaan tingkat kristalinitas tersebut sangat memengaruhi efisiensi proses hidrolisis enzimatis. Semakin tinggi kristalinitas selulosa maka semakin sulit enzim selulase mengakses ikatan β -1,4 glikosidik, sehingga diperlukan proses pretreatment untuk membuka struktur lignoselulosa sebelum dilakukan hidrolisis enzimatis (Acharya et al., 2021).

Selulosa berfungsi pada proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, misalnya ketika melakukan pembelahan sel, ekspansi sel dan pembentukan struktur tumbuhan batang dan akar (Larasati et al., 2023). Dalam industri pangan, selulosa berperan sebagai bahan tambahan seperti pengental, penstabil emulsi, antikempal, pembuih, pengemulsi, peningkat volume, dan pengganti lemak rendah kalori yang mendukung pengurangan asupan kalori. Selain itu, selulosa dimanfaatkan secara luas di berbagai sektor seperti pembuatan kertas, tekstil, farmasi, deterjen, dan bioetanol berkat sifatnya yang dapat dimodifikasi untuk meningkatkan ketahanan kimia dan adsorpsi, misalnya dalam membran ultrafiltrasi CMC (Pine et al., 2021).

1.5.3 Jerami Padi

Jerami padi adalah bagian tanaman padi yang telah diambil buahnya (gabahnya), sehingga tinggal batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian terbesar serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis dan ekonomis. Limbah padi adalah sisa-sisa dari proses pertanian padi yang dihasilkan selama produksi padi. Limbah padi terdiri dari berbagai bahan seperti daun padi, jerami, kulit gabah, sekam dan lumpur yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Di antara berbagai limbah tersebut, jerami padi merupakan fraksi dengan jumlah terbesar sehingga memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber biomassa terbarukan. (Megasari et al., 2024).

Jerami padi merupakan hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman padi yang telah kering setelah biji-bijian dipisahkan. Massa jerami padi kurang lebih setara dengan massa biji-bijian yang dipanen. Jerami padi memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai bahan bakar, pakan ternak, alas atau lantai kandang, pengemas bahan pertanian (misalnya telur), bahan bangunan (atap, dinding, lantai), mulsa, dan kerajinan tangan. Jerami umumnya dikumpulkan dalam bentuk gulungan, diikat, maupun dipadatkan. Sebagian petani menggunakan jerami padi sebagai mulsa pada saat menanam palawija. Hanya sebagian kecil petani menggunakan jerami sebagai pakan ternak alternatif di kala musim kering karena sulitnya mendapatkan hijauan. Pemanfaatan jerami padi secara optimal tidak hanya mampu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui konversi biomassa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi (Okditanisa, 2019).

Limbah padi bisa menjadi sumber masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menyebabkan pencemaran air dan udara serta merusak tanah (Singh et al., 2021). Pemanfaatan jerami padi masih tergolong relatif rendah dibandingkan jumlah jerami yang dihasilkan setiap musim panen. Di banyak daerah, petani masih

memilih membakar jerami di lahan karena dianggap sebagai cara tercepat dan paling murah untuk membersihkan lahan sebelum musim tanam berikutnya kaca (Singh dan Patel, 2022). Praktik ini memang dapat mempercepat persiapan lahan, tetapi menyebabkan hilangnya unsur hara penting seperti nitrogen, sulfur, dan sebagian karbon organik, sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan kesuburan tanah serta meningkatkan emisi gas rumah kaca (Hung et al., 2025).

Tabel 2. Komposisi Jerami Padi

Sumber Pustaka	Komposisi (%)		
	Selulosa	Hemiselulosa	Lignin
Igbojonu et al., 2025	41,8	24,9	17,0
Manna et al., 2026	35,2	22,8	18,4
Jirathampinyo et al., 2023	35,6	22,2	5,3

Jerami padi termasuk biomassa lignoselulosa yang tersusun atas tiga komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selain itu, jerami padi juga mengandung abu, silika, protein, lemak, ekstrakatif, dan sejumlah mineral dalam jumlah yang lebih kecil. Komposisi kimia jerami padi menunjukkan variasi yang berbeda antar penelitian. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik berupa varietas padi, kondisi agroekologi, karakteristik tanah, iklim, umur tanaman saat panen, sistem budidaya, hingga perlakuan pasca panen. Selain itu, kandungan silika yang relatif tinggi pada jerami padi juga dapat memengaruhi efisiensi proses hidrolisis enzimatis karena membentuk lapisan pelindung pada permukaan serat. Oleh karena itu, penggunaan jerami padi sebagai substrat uji aktivitas enzim selulase harus disertai informasi mengenai asal dan varietas jerami yang digunakan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan secara tepat dengan penelitian lain (Jirathampinyo et al., 2023).

1.5.4 Bakteri Laut

Bakteri laut merupakan mikroorganisme prokariotik yang hidup di berbagai habitat perairan, mulai dari daerah pesisir, laut terbuka, sedimen, hingga laut dalam dengan karakteristik lingkungan yang sangat beragam. Lingkungan laut memiliki kondisi khas berupa salinitas tinggi, tekanan osmotik yang besar, fluktuasi suhu, tekanan hidrostatik, serta ketersediaan nutrisi yang relatif terbatas. Oleh karena itu, bakteri laut telah mengembangkan berbagai mekanisme adaptasi fisiologis dan molekuler yang memungkinkan mereka tetap tumbuh, berkembang, dan menjalankan aktivitas metabolisme secara optimal pada kondisi tersebut. Kemampuan adaptasi ini menjadikan bakteri laut sebagai kelompok mikroorganisme yang memiliki keanekaragaman genetik dan metabolik yang tinggi dibandingkan banyak mikroorganisme dari lingkungan darat (Mou et al., 2022). Bakteri laut dapat menghasilkan berbagai metabolit sekunder dan enzim ekstraseluler yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Enzim-enzim tersebut, seperti selulase, amilase, protease, lipase, kitinase, xylanase dan agarase, disekresikan ke lingkungan untuk menghidrolisis senyawa organik kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi. Produksi enzim ekstraseluler ini merupakan salah satu bentuk adaptasi bakteri laut terhadap lingkungan yang banyak mengandung polimer alami dengan ukuran molekul besar (Rodrigues dan Carvalho, 2022).

Bakteri laut menjadi salah satu sumber enzim yang sangat potensial karena enzim yang dihasilkannya umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan enzim dari mikroorganisme darat. Enzim asal bakteri laut cenderung memiliki toleransi yang baik terhadap salinitas tinggi, perubahan pH, variasi suhu, serta berbagai kondisi proses industri sehingga memiliki stabilitas dan efisiensi katalitik yang tinggi. Karakteristik tersebut menyebabkan enzim laut banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, deterjen, tekstil, farmasi, pengolahan limbah, bioenergi, serta produksi berbagai biomaterial ramah lingkungan. Salah satu enzim yang banyak mendapat perhatian adalah selulase, yaitu enzim yang mampu menghidrolisis ikatan β -1,4-glikosidik pada selulosa menjadi oligosakarida dan glukosa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai proses biokonversi biomassa lignoselulosa (Ghattavi dan Homaei, 2023).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolat bakteri laut, jerami padi, *yeast extract* (Himedia), *Nutrient Agar* (NA) (Merck), pepton (Himedia), NaCl (Merck), KH_2PO_4 (Merck), $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (Merck), $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (Merck), MgCl_2 (Merck), ZnCl_2 (Merck), CaCl_2 (Merck), BaCl_2 (Merck), NaOH (Merck), CuSO_4 (Merck), K-Na tartrat (Merck), HCl 37% (Merck), Folin Ciocalteu (Merck), DNS (Merck), CMC (Himedia), BSA (*Bovine Serum Albumin*) (Himedia), buffer fosfat, larutan *Congo red* (Merck), kertas saring, akuades, dan air laut.

2.2 Alat Penelitian

Peralatan utama yang digunakan adalah pH meter, *vortex*, jarum ose, *shaker waterbath* (WBS-18), spektrofotometer UV-Vis (Pg Instrumen T60), spektrofotometer FTIR (Shimadzu IRPrestige-21) *autoclave* (Model 8000 *DNE Napco*), , *centrifuge* (Hermle Z 366 K), inkubator (Memmert), oven (Memmert), tabung falkon, mikropipet 100-1000 μL (DragonLab), neraca analitik (*Ohaus*), *hotplate* magnetik *stirrer*, cawan petri, jangka sorong, blender, kain saring, ayakan 100 mesh, dan alat-alat gelas yang umum digunakan di laboratorium.

2.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Mei 2026. Pengambilan sampel jerami padi dilakukan di Sangtempe, Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia, Laboratorium Kimia Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Laboratorium Terpadu Bioteknologi Fakultas Peternakan dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Pembuatan Substrat Jerami Padi

Preparasi Jerami Padi. Jerami padi dibersihkan dan dipotong menjadi bagian kecil. Selanjutnya, jerami padi dikeringkan di bawah sinar matahari selama 12 jam. Setelah kering, jerami padi dihaluskan menggunakan blender, kemudian dioven pada suhu 60°C selama 4 jam. Diayak menggunakan pengayak berukuran 100 mesh (Thahir et al., 2024).

Delignifikasi Jerami Padi. Serbuk Jerami padi halus dipanaskan dan diaduk dengan *stirrer* selama 2,5 jam pada suhu 80°C menggunakan pelarut NaOH 6% dengan perbandingan 1:10 (1 g : 10 mL). Hasil delignifikasi kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dicuci menggunakan akuades hingga pH netral. Selanjutnya dikeringkan jerami padi di dalam oven pada suhu 80°C selama 2 jam. Setelah itu, selulosa jerami padi disimpan di dalam wadah tertutup (Rezky et al., 2024).

2.4.2 Pembuatan Media

Media Peremajaan. Sebanyak 2,8 g *nutrient* agar ditimbang dan dilarutkan menggunakan 100 mL air laut. Selanjutnya media disterilisasi menggunakan *autoclave*

selama 15 menit pada suhu 121 °C. Media yang telah steril kemudian dituang dalam cawan petri steril, didiamkan hingga media tersebut memadat (Anita et al., 2025).

Media CMC. Media CMC ini terdiri dari beberapa komponen nutrisi yaitu *yeast extract* 0,5%, pepton 0,5%, NaCl 0,5%, CMC 1,5%, MgSO₄·7H₂O 0,1%, KH₂PO₄ 0,15%, CaCl₂·2H₂O 0,02%, dan agar 1%. Selanjutnya media disterilisasi menggunakan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121 °C. Media yang telah steril kemudian dituang dalam cawan petri steril, diamkan hingga media tersebut memadat. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti CMC 1,5% dengan substrat jerami padi 1,5% (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025).

Media Inokulum. Media inokulum terdiri dari beberapa komponen nutrisi yaitu *yeast extract* 0,5%, pepton 0,5%, NaCl 0,5%, CMC 1,5%, MgSO₄·7H₂O 0,1%, KH₂PO₄ 0,15% dan CaCl₂·2H₂O 0,02%. Selanjutnya media disterilisasi menggunakan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121 °C. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti CMC 1,5% dengan substrat jerami padi 1,5% (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025).

Media Produksi. Media produksi terdiri dari beberapa komponen nutrisi yaitu *yeast extract* 0,5%, pepton 0,5%, NaCl 0,5 %, CMC 1,5%, MgSO₄·7H₂O 0,1%, KH₂PO₄ 0,15% dan CaCl₂·2H₂O 0,02%. Selanjutnya media disterilisasi menggunakan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121 °C. Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti CMC 1,5% dengan substrat jerami padi 1,5% (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025).

2.4.3 Pembuatan Reagen DNS

Sebanyak 1 g asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS) ditimbang dan dilarutkan ke dalam 20 mL larutan NaOH 2 N dan 50 mL akuades. Setelah itu, 30 g K-Na tartrat ditambahkan dan diaduk dengan magnetik *stirrer*. Volume akhir digenapkan menjadi 100 mL dengan akuades (Elfirta et al., 2023).

2.4.4 Peremajaan Bakteri

Sebanyak satu ose isolat bakteri laut dipindahkan dari stok biakan ke dalam media padat yang telah disiapkan kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C (Astari et al., 2021).

2.4.5 Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut

Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut. Pengujian secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui adanya enzim selulase pada bakteri yang diuji. Pengujian ini dilakukan dengan isolat bakteri laut ditotolkan pada media CMC dan selulosa jerami padi yang telah memadat dan diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam. Zona bening diamati pada media dengan menuang larutan *Congo red* 0,1%, didiamkan selama 15 menit, dibilas dengan NaCl 1 M, lalu didiamkan selama 15 menit, dan cairan dibuang. Diameter koloni bakteri dan diameter zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong (Chusniasih et al., 2023). Setelah data pengamatan diperoleh, indeks selulolitik bakteri dihitung dengan persamaan berikut:

$$\text{Indeks Selulolitik} = \frac{\text{Diameter zona bening (mm)} - \text{Diameter koloni bakteri (mm)}}{\text{Diameter koloni bakteri (mm)}} \quad (1)$$

2.4.6 Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase

Isolat bakteri laut dimasukkan ke dalam media inokulum lalu diinkubasi menggunakan *shaker waterbath* selama 24 jam pada suhu 37 °C dengan kecepatan 150 rpm. Kemudian 10% media inokulum dipindahkan ke dalam media produksi. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri dilakukan dengan mengambil 30 mL inokulum setiap 12 jam sekali yaitu pada jam ke-0, 12, 24, 36, 42 dan 60. Kurva pertumbuhan ditentukan dengan membuat plot antara waktu, absorbansi dengan panjang gelombang 660 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Setelah itu disentrifugasi pada suhu 4 °C pada kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit. Aktivitas selulase ditentukan dengan mengukur aktivitas enzim dengan metode DNS dan uji kadar protein dengan metode Lowry (Istia'nah et al., 2020).

2.4.7 Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase

Produksi enzim selulase dilakukan pada waktu optimum yang telah didapatkan. Sebanyak 10% media inokulum dipindahkan ke dalam media produksi, kemudian diinkubasi menggunakan *shaker waterbath* pada suhu 37 °C dengan kecepatan 150 rpm selama waktu produksi optimum. Setelah 12 jam, kultur bakteri yang didapatkan selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 4.500 rpm selama 15 menit pada suhu 4 °C. Filtrat yang diperoleh diuji aktivitasnya dan dikarakterisasi menggunakan metode DNS (Chusniasih et al., 2023).

2.4.8 Penentuan Aktivitas Enzim Selulase

Penentuan Aktivitas Enzim Selulase. Pengujian aktivitas selulase secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode DNS. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase, 0,5 mL buffer fosfat pH 7 dan 0,5 mL substrat jerami padi 1,5% dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 15 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran dipanaskan selama 10 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm). Dilakukan prosedur yang sama dengan mengganti substrat jerami padi menggunakan substrat CMC 1,5% (Irawati, 2016).

Aktivitas enzim selulase dapat ditentukan dari nilai absorbansi sehingga didapatkan nilai konsentrasi standar glukosa. Hasil pengukuran selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus hingga diperoleh nilai aktivitas dengan satuan U/mL. Artinya dalam satu unit merupakan konsentrasi enzim yang diperlukan dalam memecahkan 1 μ mol selulosa hingga menjadi gula pereduksi per waktu inkubasi (Nadhifah, 2021).

$$\text{Aktivitas enzim selulase (U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}]}{\text{BM} \times V \times t} \quad (2)$$

Keterangan:

[glukosa] : kadar glukosa (μ g/mL)
 BM : bobot molekul glukosa (g/mol)
 V : volume enzim (mL)
 t : waktu inkubasi (menit)

Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase. Enzim selulase diukur kadar protein dengan metode Lowry, menggunakan bovine serum albumin (BSA) sebagai standar. Enzim

selulase sebanyak 2 mL dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan Lowry B sebanyak 2,75 mL lalu dihomogenkan menggunakan *vortex*, diinkubasi selama 15 menit. Kemudian, ditambahkan Lowry A sebanyak 0,25 mL dan diinkubasi selama 30 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=725$ nm) (Pratiwi dan Ardiansyah, 2022).

Perhitungan kadar protein enzim dilakukan dengan mensubstitusikan absorbansi larutan yang diperoleh pada penentuan kadar protein enzim ke dalam persamaan regresi kurva kalibrasi larutan standar protein. Kadar protein yang diperoleh, selanjutnya digunakan untuk menentukan aktivitas enzim spesifik menggunakan rumus perhitungan pada Persamaan 3 (Rohmah et al., 2019).

$$\text{Aktivitas spesifik enzim selulase (U/mg)} = \frac{\text{Aktivitas Enzim (U/mL)}}{\text{Kadar Protein (mg/mL)}} \quad (3)$$

2.4.9 Karakterisasi Enzim Selulase

Pengaruh pH Terhadap Aktivitas Enzim Selulase. Sebanyak 0,5 mL larutan substrat jerami padi 1,5% dan 0,5 mL masing-masing buffer fosfat pH 4, 5, 6 dan 7 dimasukkan kedalam lima tabung reaksi. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ditambahkan pada campuran tersebut. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 °C selama 15 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm) (Irawati, 2016).

Pengaruh Suhu Terhadap Aktivitas Enzim Selulase. Sebanyak 0,5 mL larutan substrat jerami padi 1,5% dalam buffer pH optimum pada poin (a) dimasukkan ke dalam lima tabung reaksi. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ditambahkan pada campuran tersebut, diinkubasi pada suhu 37 °C, 42 °C, 47 °C dan 52 °C selama 15 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm) (Irawati, 2016).

Pengaruh Konsentrasi Substrat Terhadap Aktivitas Enzim Selulase. Sebanyak 0,5 mL substrat jerami padi dalam buffer pH optimum pada poin (a) dengan konsentrasi masing-masing 1%; 1,25%; 1,5%; dan 1,75% dimasukkan ke dalam lima tabung reaksi. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim selulase ditambahkan pada campuran tersebut, diinkubasi pada suhu optimum pada poin (b) selama 15 menit. Sebanyak 1,5 mL reagen DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm) (Putri, 2016).

Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas Enzim Selulase. Penambahan ion logam untuk mengetahui jenis logam yang berperan sebagai aktivator atau inhibitor. Ekstrak kasar enzim selulase dan larutan buffer fosfat pH optimum pada poin (a) disiapkan masing-masing 0,5 mL. Campuran tersebut ditambahkan berbagai jenis ion logam yaitu Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} , dan Ba^{2+} pada konsentrasi 10 mM dan 50 mM dan dihomogenkan menggunakan *vortex*. Campuran tersebut diinkubasi pada suhu optimum (b) selama 10 menit. Setelah itu, substrat jerami padi 1,5% ditambahkan sebanyak 0,5 mL lalu

diinkubasi pada suhu optimum pada poin (b) selama 20 menit. Selanjutnya, sebanyak 1,5 mL larutan DNS ditambahkan pada larutan tersebut dan dihomogenkan menggunakan *vortex*, kemudian campuran dipanaskan selama 15 menit. Serapannya diukur pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm) (Saroj et al., 2022).

2.4.10 Stabilitas Enzim

Stabilitas pH. Uji stabilitas pH enzim selulase dilakukan dengan menginkubasi ekstrak kasar enzim pada dua nilai pH yang ditentukan berdasarkan pH optimum enzim, yaitu pH optimum dan pH di sekitar nilai optimum. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim dicampurkan dengan 0,5 mL buffer fosfat pada masing-masing pH, kemudian diinkubasi pada suhu optimum enzim selama 120 menit tanpa penambahan substrat. Uji stabilitas enzim dilakukan setiap 30 menit (menit ke-0, 30, 60, 90, dan 120). Sebanyak 0,5 mL substrat jerami padi 1,5% ditambahkan ke dalam sampel enzim, kemudian campuran diinkubasi pada suhu optimum enzim selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 1,5 mL reagen DNS, kemudian dipanaskan selama 10 menit hingga terbentuk warna merah kecoklatan. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm) (Lestari et al., 2024).

Stabilitas Suhu. Uji stabilitas suhu enzim selulase dilakukan dengan menginkubasi ekstrak kasar enzim pada dua suhu yang ditentukan berdasarkan suhu optimum enzim, yaitu suhu optimum dan suhu di sekitar nilai optimum. Sebanyak 0,5 mL ekstrak kasar enzim dicampurkan dengan 0,5 mL buffer fosfat pH optimum selama 120 menit tanpa penambahan substrat. Uji stabilitas enzim dilakukan setiap 30 menit (menit ke-0, 30, 60, 90, dan 120). Sebanyak 0,5 mL substrat jerami padi 1,5% ditambahkan ke dalam sampel enzim, kemudian campuran diinkubasi selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 0,5 mL reagen DNS, kemudian dipanaskan selama 10 menit hingga terbentuk warna merah kecoklatan. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum ($\lambda=512$ nm) (Lestari et al., 2024).

2.4.11 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Jerami Padi

Pengujian enzim selulase dilakukan untuk mengetahui kemampuan enzim selulase dalam mendegradasi selulosa jerami padi. Pengujian ini dilakukan dengan menempelkan *paper disc* yang telah ditetesi ekstrak kasar enzim selulase substrat CMC dan jerami padi 1,5% dengan konsentrasi 10 μ L dan 20 μ L pada media yang telah memadat. Setelah itu, diinkubasi selama 24 jam. Munculnya zona bening di sekitar *paper disc* setelah dituang larutan *Congo red* 0,1% menandakan kemampuan ekstrak kasar enzim selulase dalam mendegradasi selulosa jerami padi (Arifin et al., 2019).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isolasi Selulosa Jerami Padi

Selulosa adalah jenis karbohidrat berupa polimer glukosa linear yang terdiri atas unit-unit β -D glukosa yang terhubung melalui ikatan β -1,4-glikosida. Selulosa terdapat dalam dinding sel tumbuhan dan berfungsi sebagai komponen struktural utama yang memberikan kekuatan mekanis. Kandungan selulosa paling banyak terdapat pada jaringan serat batang dan daun, selulosa berikatan erat dengan hemiselulosa dan lignin membentuk matriks kristalin-amorf yang kompleks. Sumber alami selulosa umumnya melimpah pada tanaman berkayu maupun limbah pertanian seperti jerami padi, sekam, pelepah sawit, dan ampas tebu (Zulnazri et al., 2022). Selulosa jarang ditemui dalam bentuk murni karena masih berbentuk lignoselulosa. Lignoselulosa merupakan gabungan antara selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Komponen jerami padi terdiri atas selulosa (35-50 %), hemiselulosa (20-35 %) dan lignin (10-25 %). Semakin tinggi kadar selulosa murni yang berhasil dipisahkan dari lignin, maka selulosa akan bersifat semakin hidrofilik, memiliki stabilitas termal yang tinggi, serta kemampuan mengikat air yang baik (Zulmanwardi dan Paramita, 2019).

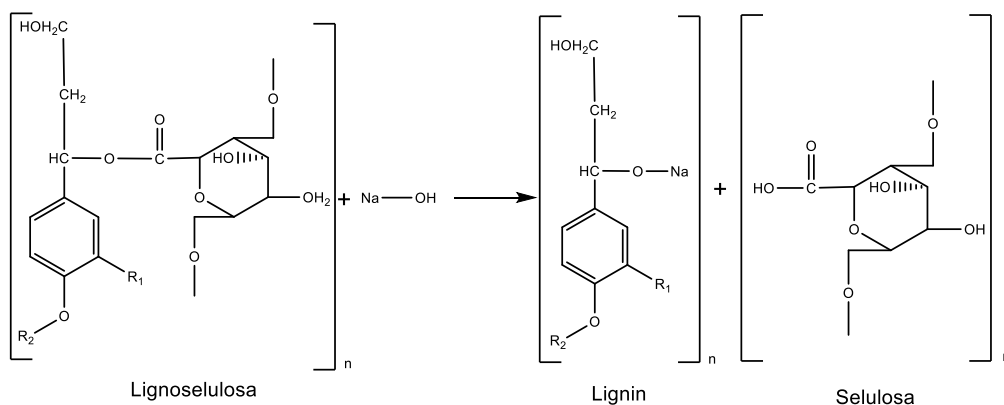


Gambar 3. Jerami padi (dokumentasi pada lokasi pengambilan sampel, Desa Pebaloran, Kabupaten Enrekang)

Proses isolasi selulosa jerami padi yang pertama jerami padi dicuci hingga bersih untuk menghilangkan pengotor yang menempel pada sampel, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari selama 12 jam. Pengeringan ini dilakukan untuk menghilangkan kandungan air pada limbah jerami padi dan membuat sampel lebih tahan lama dan tidak cepat rusak. Sampel selanjutnya dipotong kecil-kecil untuk mempermudah proses penghancuran. Selanjutnya, diblender untuk memperkecil ukuran sampel. Tujuan mengecilkan ukuran sampel adalah meningkatkan luas permukaan dan mengurangi kristalinitas selulosa yang mengakibatkan terputusnya rantai polimer yang panjang menjadi rantai-rantai polimer yang pendek sehingga reaksi hidrolisis dapat berlangsung lebih efektif dan lebih cepat dalam menghasilkan gula. Lalu diayak menggunakan ayakan 100 mesh untuk memperoleh ukuran maksimal yang sama. Hasil pengayakan yang diperoleh yaitu berkurangnya berat sampel dan terjadinya perubahan fisik pada sampel yakni menjadi serbuk.

Proses selanjutnya yaitu delignifikasi yang bertujuan untuk membuka struktur lignoselulosa agar selulosa menjadi lebih mudah diakses. Proses delignifikasi dapat melarutkan kadar lignin di dalam bahan sehingga dapat memudahkan proses pemisahan lignin dengan serat (Setiawan et al., 2021). Proses delignifikasi dilakukan dengan cara serbuk jerami padi dipanaskan dan diaduk dengan *stirrer* selama 2,5 jam pada suhu 80 °C menggunakan pelarut NaOH 6% dengan perbandingan 1:10 (1 g : 10 mL). Menurut Gomes et al., (2020) penggunaan larutan NaOH karena larutan ini dapat menyerang dan merusak struktur lignin, bagian kristalin dan amorf, melarutkan lignin dan hemiselulosa serta menyebabkan pengembangan struktur selulosa. Penggunaan suhu 80 °C karena suhu tersebut adalah suhu moderat di mana apabila terlalu rendah, maka lignin belum terurai. Namun, jika suhu terlalu tinggi, maka selulosa ikut terdegradasi dan terlarut.

Delignifikasi dengan NaOH melibatkan serangan ion hidroksil pada gugus ester dan ikatan lignin, menyebabkan pemutusan ikatan lignin antar molekul dan pelepasan lignin dalam bentuk larutan natrium liginosulfonat. Ion OH^- ini mampu memutus ikatan silang tersebut, sehingga struktur lignoselulosa menjadi terurai dan lignin dapat terlarut dalam larutan alkali. Selain itu, proses saponifikasi gugus ester oleh OH^- memecah ikatan kimia lignin-hemiselulosa menjadi bentuk garam natrium liginosulfonat yang larut, memudahkan lignin terpisah dari serat selulosa. Ion Na^+ berperan dalam pembentukan garam natrium fenolat dari gugus fenolik lignin, yang meningkatkan kelarutan lignin dan memudahkan pemisahannya selama proses pencucian (Jannah et al., 2025). Reaksi dari proses delignifikasi menggunakan NaOH dapat dilihat pada Gambar 4.



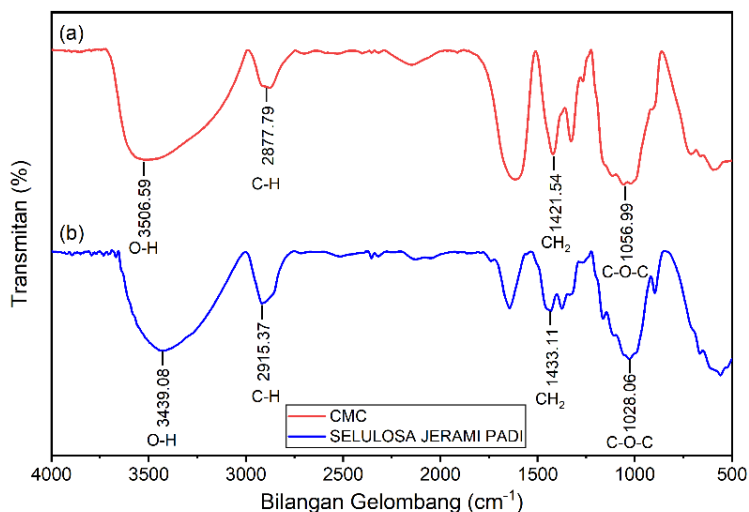
Gambar 4. Reaksi delignifikasi dengan NaOH (Mulyadi et al., 2023)

Serbuk jerami padi yang telah dipanaskan menggunakan NaOH 6% kemudian disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan filtrat dengan residu. Sampel setelah disaring memiliki pH 13, sampel selanjutnya dicuci berulang kali hingga pH sampel mencapai pH netral. Lignin yang terlarut ditandai dengan warna hitam pada larutan yang menandakan bahwa kandungan lignin yang terdapat pada jerami padi telah hilang dan lepas. Proses delignifikasi ini menyebabkan perubahan warna dari warna kuning berubah menjadi lebih kecoklatan. Hasil delignifikasi dikeringkan menggunakan oven pada suhu 80°C selama 2 jam untuk menghilangkan kandungan air, sehingga diperoleh selulosa jerami padi kering dan siap untuk ditimbang, seperti yang terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Serbuk selulosa jerami padi

Setelah ditimbang, diperoleh kadar selulosa yang terdapat pada 50 g jerami padi sebesar 37,4%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Umaningrum et al., (2018) memperoleh hasil rendemen selulosa jerami padi sebesar 33,63%. Setiap jerami padi akan menghasilkan rendemen selulosa jerami padi yang berbeda sesuai dengan kondisi pertumbuhannya. Setelah diketahui rendemen selulosa jerami padi, dilakukan karakterisasi gugus fungsi menggunakan FTIR untuk memastikan senyawa yang dihasilkan merupakan selulosa berdasarkan gugus-gugus fungsi penyusun dengan membandingkan hasil spektrum CMC dan selulosa jerami padi. Hasil spektrum IR dan karakteristik gugus fungsi selulosa dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 3.



Gambar 6. Spektrum IR CMC (a) dan selulosa jerami padi (b)

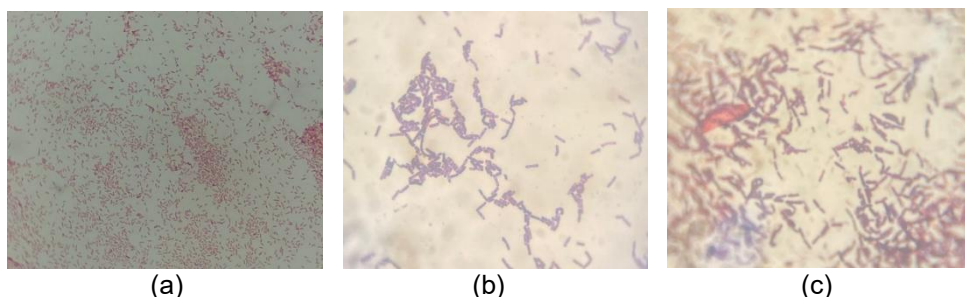
Tabel 3. Karakteristik gugus fungsi selulosa

Bilangan Gelombang Puncak Serapan (cm ⁻¹)			Gugus Fungsi
CMC	Selulosa Jerami Padi	Wilayah Serapan	
3506.59	3439.08	3650-3200	O-H <i>stretching</i>
2877.79	2916.37	3000-2850	C-H <i>stretching</i>
1421.54	1433.11	1470-1400	CH ₂ <i>bending</i>
1056.99	1028.06	1150-1029	C-O-C <i>stretching</i>

Berdasarkan Tabel 3, munculnya vibrasi pada bilangan gelombang 3506.59 cm^{-1} (CMC) dan 3439.08 cm^{-1} (selulosa jerami padi) merupakan vibrasi ulur gugus O-H. Menurut Tohamy (2025), gugus O-H pada selulosa muncul akibat vibrasi ulur O-H dan ikatan hidrogen antarmolekul. Puncak lebar pada daerah ini menjadi ciri khas polisakarida yang memiliki banyak gugus hidroksil bebas. Pada bilangan gelombang 2877.79 cm^{-1} untuk CMC dan 2915.37 cm^{-1} untuk selulosa jerami padi menunjukkan adanya gugus C-H. Hal ini sesuai dengan Alamri et al., (2023) yang melaporkan puncak C-H berada sekitar 2800 cm^{-1} sebagai vibrasi ulur gugus alifatik dalam struktur selulosa. Puncak ini berasal dari gugus CH dan CH_2 pada rantai glukosa penyusun selulosa. Pada daerah *fingerprint*, CH_2 *bending* terlihat pada 1421.54 cm^{-1} untuk CMC dan 1433.11 cm^{-1} untuk selulosa jerami padi. Menurut Tohamy (2025), puncak pada $1450\text{--}1455\text{ cm}^{-1}$ berkaitan dengan vibrasi bending C-H pada kerangka selulosa. Vibrasi C-O-C *stretching* teramati pada 1056.99 cm^{-1} untuk CMC dan 1028.06 cm^{-1} untuk selulosa jerami padi. Puncak pada $1029\text{--}1057\text{ cm}^{-1}$ berkaitan dengan vibrasi C-O-C cincin piranosa dan ikatan glikosidik β -1,4 (Tohamy, 2025). Keberadaan keempat gugus fungsi tersebut membuktikan bahwa ikatan utama penyusun rantai selulosa tidak rusak selama proses isolasi. Dari hasil identifikasi tersebut, spektrum FTIR selulosa jerami padi menunjukkan kesesuaian dengan spektrum FTIR CMC.

3.2 Pengambilan Sampel dan Identifikasi Bakteri Laut

Pengambilan sampel sedimen laut dilakukan pada dua lokasi titik sampling yang berjarak sekitar 2 km dari pesisir Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan dengan kedalaman sekitar 5 meter dan menghasilkan tiga isolat bakteri murni, yaitu isolat Sed 3A, Sed 3B, dan Sed 4B. Untuk mengetahui karakteristik awal dari ketiga isolat tersebut, dilakukan uji identifikasi awal menggunakan metode pewarnaan Gram. Tujuan dari pewarnaan Gram ini yaitu untuk mempermudah melihat bakteri secara mikroskopik, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, melihat struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola, dan menghasilkan sifat-sifat fisik serta kimia khas dari bakteri dengan zat warna (Ramanda et al., 2026).



Gambar 7. Hasil uji pewarnaan Gram bakteri laut (a) Sed 3A (b) Sed 3B (c) Sed 4B

Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis terhadap ketiga isolat tersebut, ditemukan variasi sifat Gram pada Gambar 7. Dari ketiga isolat yang diuji, hanya isolat Sed 3A yang menunjukkan karakteristik sebagai bakteri Gram negatif, yang ditandai dengan sel bakteri berwarna merah muda setelah proses pewarnaan. Sementara dua isolat lainnya, yaitu Sed 3B dan Sed 4B menunjukkan hasil sebagai bakteri Gram positif dengan mempertahankan zat warna utama sehingga sel bakteri berwarna ungu. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa isolat Sed 3A memiliki lapisan peptidoglikan yang relatif tipis dan dilapisi oleh membran luar yang tersusun atas fosfolipid, lipoprotein, serta lipopolisakarida. Membran luar ini berfungsi sebagai pelindung terhadap berbagai tekanan lingkungan, seperti perubahan salinitas, keberadaan senyawa toksik, maupun perubahan kondisi osmotik, sehingga mendukung kemampuan bakteri Gram negatif untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang dinamis. Bakteri yang hidup di laut umumnya memiliki bentuk basil dan bersifat Gram negatif (Sari et al., 2021).

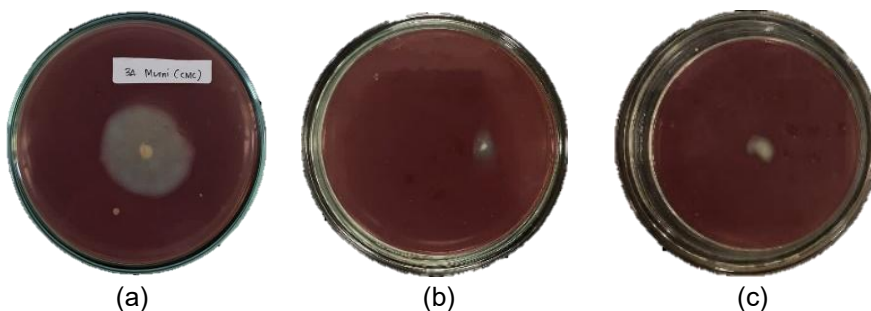
Keberadaan isolat Gram negatif pada Sed 3A menunjukkan bahwa bakteri yang diperoleh memiliki potensi sebagai penghasil enzim selulase. Meskipun pewarnaan Gram belum dapat mengidentifikasi bakteri hingga tingkat genus atau spesies, metode ini memberikan informasi awal mengenai karakteristik dinding sel isolat yang berguna sebagai dasar untuk tahap karakterisasi berikutnya, yaitu pengujian aktivitas enzim selulase (Gajic et al., 2026). Oleh karena itu, hasil identifikasi Gram negatif mendukung tujuan penelitian ini, yaitu memperoleh bakteri laut yang berpotensi mendegradasi selulosa jerami padi melalui produksi enzim selulase.

3.3 Pengujian Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut

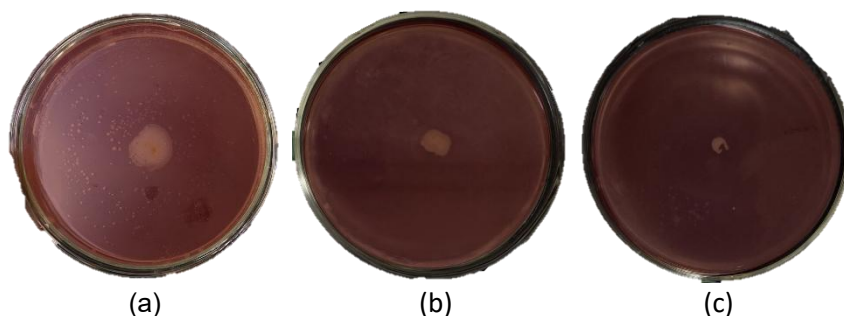
Pengujian secara kualitatif dilakukan untuk mengetahui adanya aktivitas enzim selulase pada bakteri yang diuji. Pengujian ini dilakukan dengan mencampurkan media CMC dan media selulosa jerami padi dengan 100 mL air laut. Kemudian koloni bakteri digoreskan pada media yang telah memadat dan diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan substrat selulosa murni dan selulosa jerami padi dengan variasi substrat 1%, 1,5%, dan 2%, kemudian dilihat perbandingan indeks selulolitik dari kedua substrat tersebut. Variasi substrat dilakukan untuk membandingkan interaksi antara enzim selulase yang diisolasi dari bakteri laut dengan substratnya, serta untuk mengidentifikasi kondisi optimum untuk aktivitas enzim tersebut. Adanya aktivitas enzim selulase dapat dilihat dengan munculnya zona bening di sekitar koloni bakteri setelah ditetesi dengan larutan *Congo red* 0,1%.

Tabel 4. Indeks selulolitik bakteri laut substrat CMC dan selulosa jerami padi

Nama bakteri	Indeks Selulolitik					
	Substrat CMC			Substrat Selulosa Jerami Padi		
	1%	1,5%	2%	1%	1,5%	2%
Sed 3A	4,18	5,25	1,6	0,84	2,79	0,55
Sed 3B	0	0	0	0	0	0
Sed 4B	0	0	0	0	0	0



Gambar 8. Zona bening CMC 1,5% (a) Sed 3A, (b) Sed 3B, (c) Sed 4B



Gambar 9. Zona bening selulosa jerami padi 1,5% (a) Sed 3A, (b) Sed 3B, (c) Sed 4B

Berdasarkan Tabel 4, isolat Sed 3A menunjukkan aktivitas selulolitik pada konsentrasi CMC 1%, 1,5%, dan 2% dengan nilai indeks masing-masing sebesar 4,18; 5,25 dan 1,6 (mm) sedangkan untuk susbstrat selulosa jerami padi menghasilkan indeks selulolitik yaitu 0,84; 2,79; dan 0,55 (mm). Nilai indeks selulolitik tertinggi diperoleh pada konsentrasi 1,5% pada kedua substrat yang ditandai dengan terbentuknya zona bening paling luas di sekitar koloni seperti terlihat pada Gambar 8 dan Gambar 9. Tidak terbentuknya zona bening pada Sed 3B dan 4B disebabkan karena kedua isolat tersebut tidak memiliki aktivitas selulolitik sehingga tidak mampu menghasilkan enzim selulase untuk mendegradasi substrat CMC dan selulosa jerami padi. Isolat Sed 3A pada konsentrasi media substrat 1,5% memiliki indeks selulolitik tertinggi, dan isolat tersebut yang dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya.

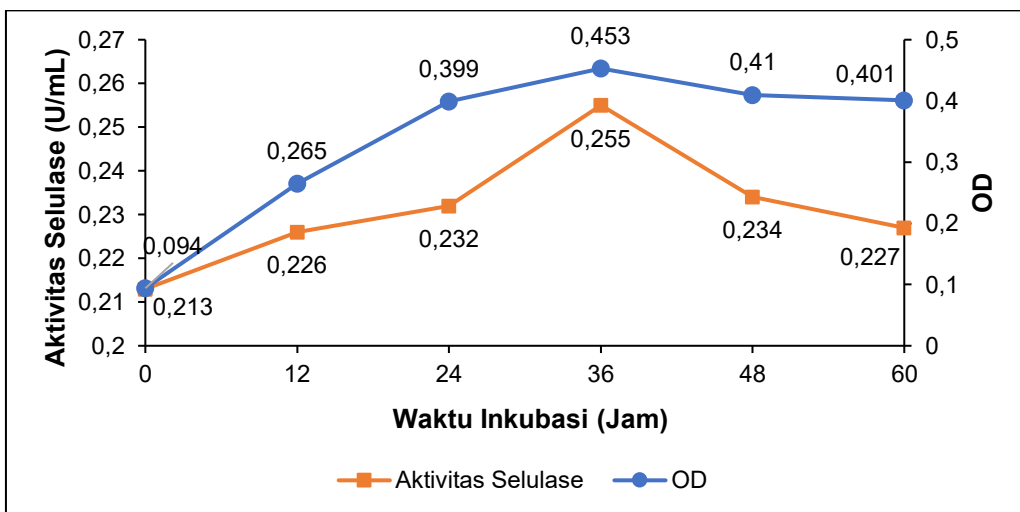
Agustinur dan Yusrizal (2021) menjelaskan bahwa bakteri dengan indeks selulolitik lebih besar dari empat termasuk dalam kategori degradasi tinggi, sedangkan indeks selulolitik dengan kisaran 2–3,9 termasuk sedang, dan indeks selulolitik 0,5–1,9 termasuk rendah. Zverlova et al., (2003) menyebutkan bahwa zona bening yang terbentuk terkait dengan kelarutan enzim selulase. Semakin tinggi tingkat kelarutan suatu enzim maka akan semakin besar zona bening yang terbentuk. Semakin tinggi nilai indeks selulolitik maka semakin besar pula kemampuannya mendegradasi CMC dan selulosa jerami padi.

3.4 Penentuan Waktu Optimum Produksi Enzim Selulase dari Bakteri Laut

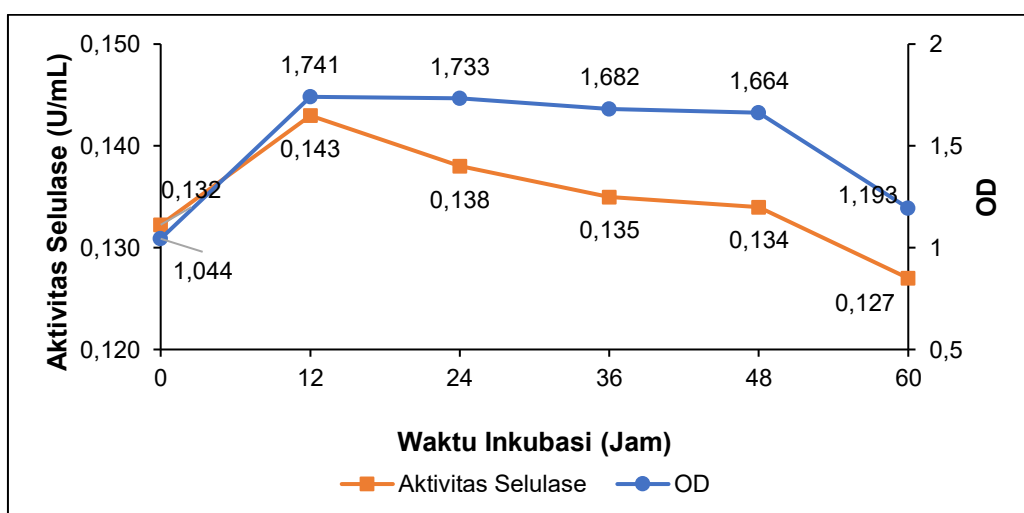
Penentuan waktu optimum produksi enzim selulase dilakukan dengan membuat kurva pertumbuhan bakteri, aktivitas selulase, kadar protein dan aktivitas spesifik dari sampel yang disampling tiap 12 jam, yaitu pada jam ke-0, 12, 24, 36, 48 dan 60. Hasil optimum yang didapatkan akan digunakan sebagai patokan dalam produksi ekstrak kasar enzim selulase. Isolat bakteri yang digunakan yaitu Sed 3A 1,5% untuk substrat CMC dan selulosa jerami padi. Pertumbuhan bakteri diukur dengan mengukur jumlah sel yang dinyatakan dalam nilai OD (*Optical Density*). Pengukuran OD memberikan gambaran tentang kepadatan atau jumlah sel mikroba dalam kultur secara tidak langsung melalui tingkat kekeruhan medium. Prinsip dasarnya yaitu cahaya yang melewati suspensi bakteri akan mengalami hamburan dan penyerapan sebanding dengan jumlah sel dalam kultur. Apabila nilai OD yang terukur semakin tinggi, maka kepadatan sel bakteri juga semakin tinggi (Mahmudah et al., 2025).

Fase pertumbuhan bakteri terdiri atas 4 fase, yaitu fase lag merupakan fase adaptasi atau kemampuan bakteri menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru.

Kemampuan adaptasi bakteri pada fase lag sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh komposisi media, jumlah sel pada inokulum awal, kondisi pH, suhu dan sifat fisiologis mikroba pada media sebelumnya. Kedua yaitu fase eksponensial merupakan fase yang diperlukan mikroba untuk pembelahan sel atau penggandaan yang disebut dengan waktu generasi. Pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial dipengaruhi oleh kondisi suhu, pH, *nutrient* dalam media dan sifat genetik. Ketiga yaitu fase stasioner adalah fase ketika laju pertumbuhan sama dengan laju kematian mikroba, sehingga hasilnya jumlah mikroba tersebut secara keseluruhan akan tetap. Bakteri yang tumbuh akan mencapai titik ketika laju pertumbuhan menurun dan menunjukkan awal fase stasioner. Keempat yaitu fase kematian adalah fase yang dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah laju kematian yang melebihi jumlah laju pertumbuhan (Grasso et al., 2023).



Gambar 10. Penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7 dan suhu 37 °C menggunakan substrat CMC 1,5%

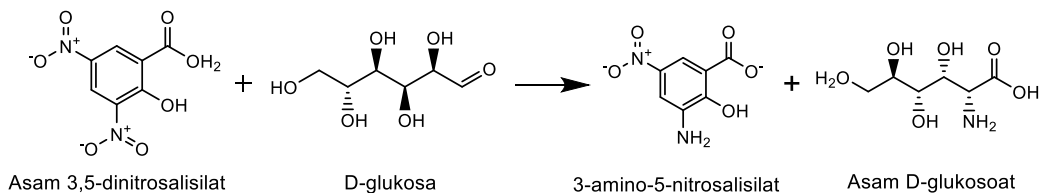


Gambar 11. Penentuan waktu produksi optimum enzim selulase dari bakteri laut pada kondisi pH 7 dan suhu 37 °C menggunakan substrat selulosa jerami padi 1,5%

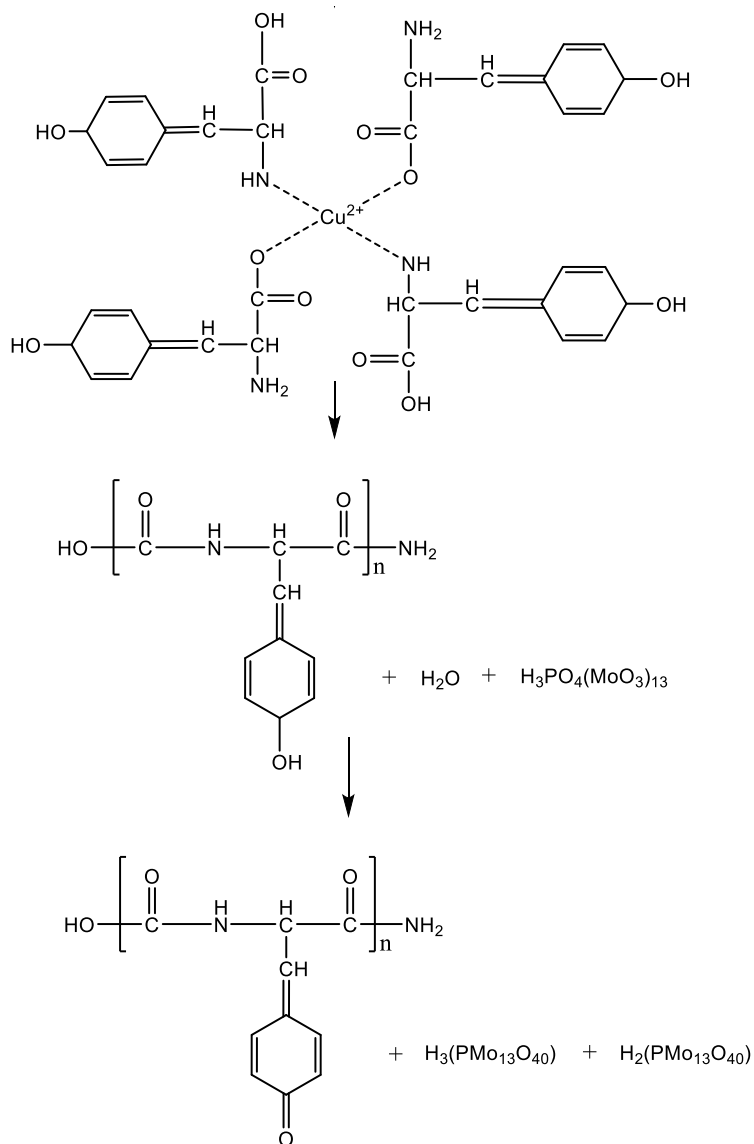
Kurva pertumbuhan isolat bakteri Sed 3A menggunakan substrat CMC 1,5% dan selulosa jerami padi 1,5% dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. Dari kedua substrat ini tidak menunjukkan fase lag. Tidak teramatinya fase lag pada kurva pertumbuhan disebabkan karena media inokulum yang telah diadaptasikan sebelumnya pada media *starter* memiliki komposisi serupa pada media produksi, sehingga bakteri ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Hal tersebut juga menyebabkan aktivitas enzim selulase pada waktu inkubasi 0 jam telah menunjukkan nilai yang relatif tinggi, yaitu sebesar 0,213 U/mL pada substrat CMC 1,5 dan 0,132 pada substrat selulosa jerami padi 1,5%. Aktivitas enzim yang telah terdeteksi sejak awal inkubasi menunjukkan bahwa isolat yang digunakan sebagai inokulum berasal dari kultur yang telah aktif secara metabolik pada tahap *starter*, sehingga bakteri telah mulai mensintesis dan mensekresikan enzim selulase sebelum dipindahkan ke media produksi (Betrand, 2019).

Pertumbuhan bakteri mengalami fase eksponensial pada 0 jam sampai 36 jam untuk substrat CMC 1,5% sedangkan substrat selulosa jerami padi 1,5% pada jam ke-0 hingga jam ke-12. Pada fase ini pertumbuhan bakteri berlangsung sangat cepat, mikroba memperbanyak diri dengan cara membelah diri menjadi dua, kemudian masing-masing membelah lagi menjadi dua sehingga pada setiap generasi jumlahnya menjadi dua kali populasi sebelumnya (Syarifuddin et al., 2022). Fase stasioner pada substrat CMC 1,5% yaitu pada jam ke-36 hingga jam ke-48 sedangkan substrat selulosa jerami padi 1,5% pada jam ke-12 yang ditandai dengan nilai OD yang relatif konstan hingga jam ke-48. Nutrisi yang terkandung di media mulai berkurang sehingga pada fase ini pembelahan sel yang terjadi sangat lambat tidak secepat pada fase eksponensial. Fase kematian terjadi pada jam ke-48 hingga jam ke-60 pada kedua substrat. Pada fase ini, nutrisi yang terdapat di media mulai habis untuk pertumbuhan bakteri sehingga banyak bakteri yang mati (Cahyaningrum et al., 2021).

Pengukuran aktivitas enzim dilakukan dengan menggunakan metode DNS berdasarkan estimasi jumlah glukosa (gula reduksi) sebagai hasil hidrolisis selulosa. Satu unit aktivitas enzim selulase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang dibutuhkan untuk melepas 1 mikromol glukosa per menit (Astuti et al., 2022). Reaksi dengan DNS merupakan reaksi redoks pada gugus aldehid gula dan teroksidasi menjadi gugus karboksil. DNS sebagai oksidator akan tereduksi membentuk *3-amino-5-nitrosalicylic acid*. Reaksi berjalan dalam suasana basa, apabila terdapat gula reduksi pada sampel, maka larutan akan berubah dari warna kuning menjadi warna jingga kemerahan. Semakin gelap warna DNS maka jumlah gula yang tereduksi semakin banyak (Kolo dan Sine, 2019). Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Reaksi antara DNS dengan gula pereduksi (Wardani et al., 2021)



Gambar 13. Reaksi penentuan kadar protein metode Lowry

Tabel 5. Aktivitas selulase, kadar protein dan aktivitas spesifik substrat CMC dan Jerami

Waktu Inkubasi (Jam)	Aktivitas Selulase (U/mL)		Kadar Protein (mg/mL)		Aktivitas Spesifik (U/mg)	
	CMC 1,5%	Selulosa Jerami Padi 1,5%	CMC 1,5%	Selulosa Jerami Padi 1,5%	CMC 1,5%	Selulosa Jerami Padi 1,5%
0	0,213	0,132	0,793	1,217	0,306	0,109
12	0,226	0,143	0,591	0,734	0,382	0,195
24	0,232	0,138	0,506	0,742	0,458	0,185
36	0,258	0,135	0,265	0,793	0,962	0,171
48	0,234	0,134	0,830	0,742	0,282	0,181
60	0,227	0,127	0,824	1,198	0,295	0,106

Setelah didapatkan data aktivitas enzim selulase dan kadar protein maka dapat ditentukan waktu produksi optimum enzim selulase menggunakan perhitungan aktivitas spesifik yang dapat dilihat pada Lampiran 8. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas selulase pada kedua substrat menunjukkan pola yang berbeda. Pada substrat CMC 1,5%, waktu produksi optimum enzim selulase dari isolat bakteri Sed 3A berada pada jam ke-36 yang merupakan fase stasioner dengan nilai aktivitas selulase 0,258 U/mL, kadar protein 0,265 mg/mL dan aktivitas spesifik 0,962 U/mg. Setelah 36 jam, aktivitas selulase menurun menjadi 0,234 U/mL pada jam ke-48 dan 0,224 U/mL pada jam ke-60. Sementara itu, pada substrat selulosa jerami padi 1,5%, waktu optimum produksi enzim diperoleh lebih awal yaitu pada jam ke-12 yang merupakan fase eksponensial dengan aktivitas selulase sebesar 0,143 U/mL, kadar protein sebesar 0,734 mg/mL dengan aktivitas spesifik 0,195 U/mg. Aktivitas enzim kemudian menurun hingga jam ke-60 menjadi 0,127 U/mL.

Perbedaan waktu optimum aktivitas enzim selulase antara substrat CMC dan selulosa jerami padi disebabkan oleh perbedaan karakteristik kedua substrat. CMC merupakan turunan selulosa yang bersifat lebih larut, homogen, dan mudah diakses oleh enzim sehingga bakteri dapat terus memproduksi selulase hingga mencapai aktivitas maksimum pada inkubasi 36 jam. Selulosa jerami padi masih mengandung lignin dan hemiselulosa yang membentuk struktur lignoselulosa kompleks sehingga menghambat akses enzim ke serat selulosa (Saini et al., 2022). Akibatnya, aktivitas enzim mencapai nilai optimum lebih awal, yaitu pada 12 jam kemudian cenderung menurun atau stabil karena bagian selulosa yang mudah dihidrolisis telah habis dan sisa selulosa lebih sulit diuraikan. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur dan tingkat aksesibilitas substrat sangat memengaruhi waktu optimum produksi dan aktivitas enzim selulase (Li et al., 2022).

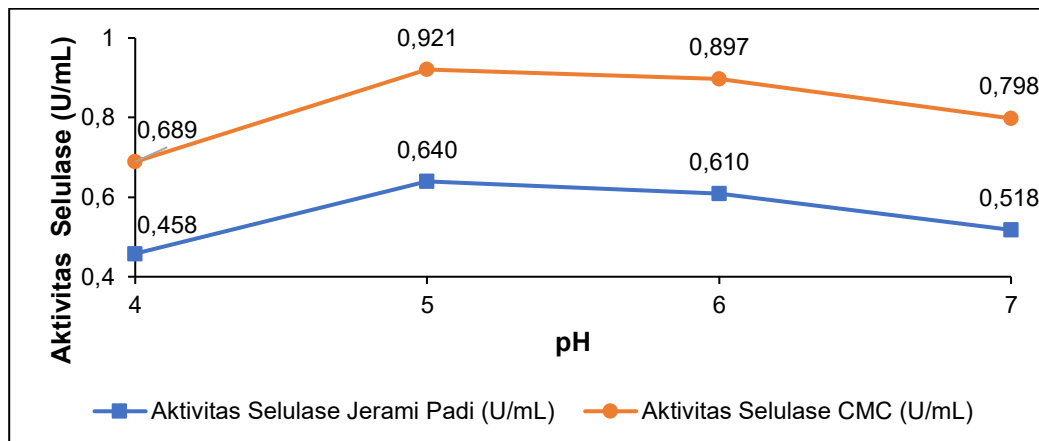
Penelitian yang dilakukan oleh Shyaula et al., (2023) melaporkan aktivitas selulase dari *Bacillus licheniformis* PANG L. sebesar 0,034 U/mL pada waktu inkubasi 48 jam menggunakan CMC 1% sebagai substrat dan menurun setelah 48 jam. Hasil penelitian Demissie et al., (2024) menunjukkan waktu inkubasi terbaik produksi enzim selulase yang diisolasi dari *Bacillus* sp. CD1 bersumber dari kotoran sapi, yaitu pada jam ke-72. Khamisi et al., (2025) melaporkan bahwa enzim selulase yang diisolasi dari *Bacillus amyloliquefaciens* menunjukkan waktu produksi optimum pada jam ke-48 dengan nilai aktivitas enzim selulase sebesar 0,141 U/mL. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan studi sebelumnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sumber isolat bakteri dan jenis substrat yang digunakan. Produksi enzim selulase dilakukan berdasarkan waktu optimum yang diperoleh, lalu dilanjutkan dengan karakterisasi untuk menentukan kondisi optimum enzim.

3.5 Karakterisasi Enzim Selulase dari Bakteri Laut

3.5.1 Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan aktivitas enzim tersebut. Setiap enzim memiliki pH optimum, jika pH berubah dari nilai optimum aktivitas selulase dapat menurun secara drastis bahkan menyebabkan denaturasi. Penentuan pH optimum enzim selulase digunakan pada rentang pH 4, 5, 6, dan 7. Rentang pH 4 hingga 7 dipilih karena sebagian besar enzim selulase dari bakteri memiliki aktivitas optimum pada kondisi asam lemah hingga netral, sehingga rentang tersebut mampu menggambarkan

perubahan aktivitas enzim akibat perubahan derajat keasaman (Bhardwaj et al., 2021). Aktivitas selulase pada berbagai pH dapat dilihat pada Gambar 14 dan Lampiran 9.



Gambar 14. Pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi suhu 37 °C dan konsentrasi substrat 1,5%

Aktivitas selulase yang optimum ditunjukkan pada perlakuan pH 5 dengan aktivitas enzim selulase sebesar 0,921 U/mL pada substrat CMC 1,5% dan 0,640 U/mL untuk substrat selulosa jerami padi 1,5%. Meningkatnya aktivitas enzim dipengaruhi oleh kondisi ionisasi gugus aktif rantai samping enzim yang berfungsi sebagai mengikat substrat. Menurunnya aktivitas enzim menunjukkan terjadinya perubahan konformasi pada molekul enzim akibat interaksi dengan substrat, yang menyebabkan melemahnya interaksi antara keduanya. (Kartika dan Ibrahim, 2021). Penurunan aktivitas selulase terjadi pada pH 5 hingga 7. Nilai aktivitas enzim selulase substrat CMC 1,5% terendah yaitu 0,689 U/mL dan untuk substrat selulosa jerami padi sebesar 0,458 U/mL, masing-masing pada pH 4.

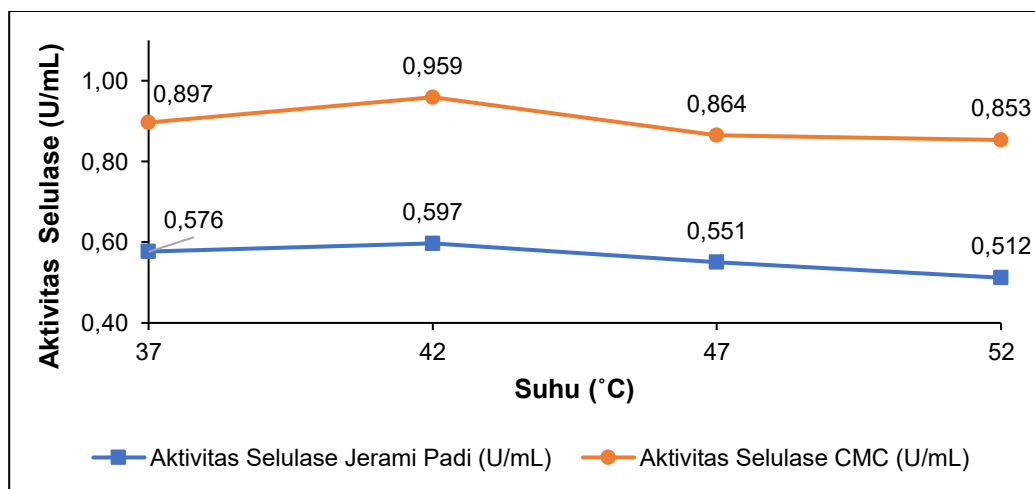
Kondisi pH yang terlalu asam atau terlalu basa dapat memengaruhi struktur enzim. Pada nilai pH 4, 6, dan 7, terjadi penurunan aktivitas karena kondisi berada di luar pH optimum, sehingga struktur yang membentuk ikatan pada enzim yang biasanya menentukan bentuk aktif mengalami kerusakan dan keseimbangan pada ikatan dan struktur enzim mengalami perubahan. pH (asam) 4 mengalami protonasi pada gugus bermuatan negatif ($-\text{COO}^-$ menjadi $-\text{COOH}$) sehingga perubahan itu berubah struktur aktifnya. Pada pH 6, penurunan sudah mengalami kerusakan dibandingkan dengan pH 5 optimum, sedangkan pada pH 7 sudah mulai basa, gugus muatan positifnya mengalami deprotonasi ($-\text{NH}_3^+$ menjadi $-\text{NH}_2$) yang mengakibatkan kurangnya aktivitas katalitik antara enzim dan substrat (Putri et al., 2025).

Menurut Rohmah et al., (2019) lingkungan asam akan menginduksi sistem regulasi yang bertugas khusus untuk mengontrol aktivitas pada lingkungan asam, termasuk produksi enzim. Sebaliknya, ketika lingkungan basa, hanya sistem regulasi yang bertugas khusus untuk mengontrol aktivitas di lingkungan basa yang akan terinduksi. Penurunan aktivitas selulase disebabkan oleh perubahan sisi aktif enzim sehingga berkurangnya afinitas terhadap substrat. Hal ini menunjukkan bahwa enzim sangat sensitif terhadap perubahan pH. Penelitian oleh Oduwafa et al., (2024) menunjukkan hasil yang sama bahwa pH optimum untuk enzim selulase yang diisolasi dari *Bacillus*

subtilis yaitu pH 5. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elsababty et al., (2022) menunjukkan pH optimum enzim selulase yang diperoleh dari *Bacillus licheniformis* yaitu pH 7,4 serta menunjukkan aktivitas pada rentang pH 5 hingga pH 8. Perbedaan pH optimum yang diperoleh disebabkan oleh perbedaan sumber enzim selulase tersebut (Oduwafa et al., 2024).

3.5.2 Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Suhu sangat berpengaruh terhadap kerja enzim. Enzim dapat menjalankan aktivitasnya pada kisaran suhu tertentu. Suhu optimum merupakan suhu yang paling tepat bagi suatu reaksi yang menggunakan enzim. Penurunan suhu akan mengakibatkan enzim tidak aktif, sementara kenaikan suhu juga dapat menyebabkan proses denaturasi yang menyebabkan sisi aktif enzim terganggu dan mengurangi kecepatan reaksi. Kinerja enzim dalam proses mengkatalisis suatu reaksi akan berjalan baik apabila berada pada kondisi suhu optimum (Wijonarko et al., 2022). Suhu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap aktivitas selulase dari isolat bakteri Sed 3A dengan variasi suhu 37 °C, 42 °C, 47 °C dan 52 °C. Hal ini ditunjukkan pada nilai absorbansi dan aktivitas enzim selulase yang diperoleh pada Gambar 15 dan Lampiran 10.

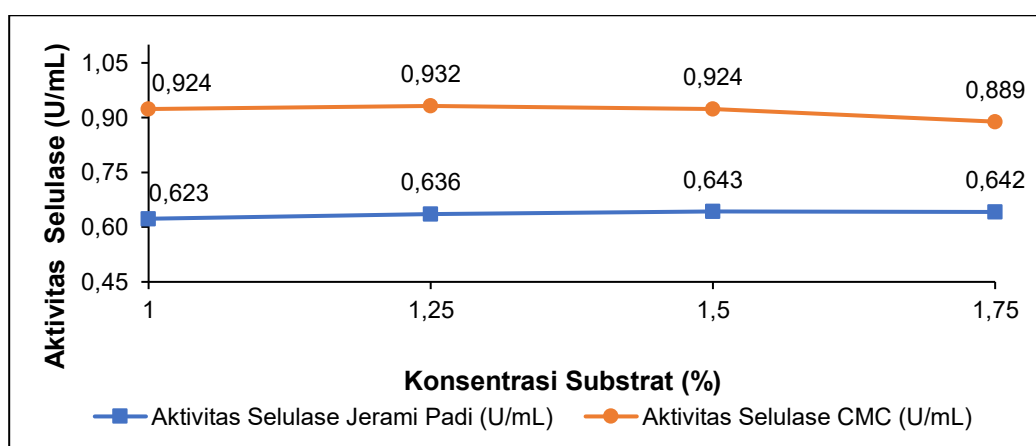


Gambar 15. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5 dan konsentrasi substrat 1,5%

Gambar 13 menunjukkan bahwa suhu optimum enzim selulase yaitu 42 °C dengan aktivitas sebesar 0,959 U/mL untuk substrat CMC dan 0,597 U/mL untuk substrat selulosa jerami padi. Kondisi suhu optimal menimbulkan tumbukan antara enzim dan substrat sangat efektif, sehingga pembentukan kompleks enzim substrat semakin mudah dan produk yang dihasilkan meningkat. Peningkatan suhu di atas 42 °C menyebabkan penurunan aktivitas secara bertahap yang menunjukkan terjadinya denaturasi enzim. Hasil ini sejalan dengan penelitian Demissie et al., (2024) yang melaporkan suhu optimum enzim selulas yaitu 40 °C yang diisolasi dari *Bacillus sp.* Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shyaula et al., (2023) pada isolat *Bacillus licheniformis* PANG L. yang mencapai suhu optimum 60 °C. Bakteri penghasil selulase memiliki suhu pertumbuhan optimum yang berbeda-beda bergantung pada spesies mikroorganisme yang diteliti.

3.5.3 Pengaruh Konsentrasi Substrat terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas selulase diuji pada variasi konsentrasi 1%; 1,25%; 1,5%; dan 1,75% menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi. Berdasarkan Gambar 16 dan Lampiran 11, aktivitas selulase pada substrat CMC menunjukkan kondisi optimum pada konsentrasi 1,25% dan untuk selulosa jerami padi pada 1,5%. Pada substrat CMC, aktivitas enzim relatif stabil pada konsentrasi 1% hingga 1,5% dengan nilai 0,924–0,932 U/mL dan mencapai aktivitas tertinggi 0,932 U/mL pada konsentrasi 1,25%. Sementara itu, aktivitas selulase pada substrat selulosa jerami padi meningkat secara perlahan dari 0,623 U/mL pada konsentrasi 1% menjadi 0,643 U/mL pada konsentrasi 1,5%. Peningkatan konsentrasi menjadi 1,75% menyebabkan penurunan aktivitas pada substrat CMC menjadi 0,889 U/mL, sedangkan pada selulosa jerami padi aktivitas relatif stabil di 0,642 U/mL.



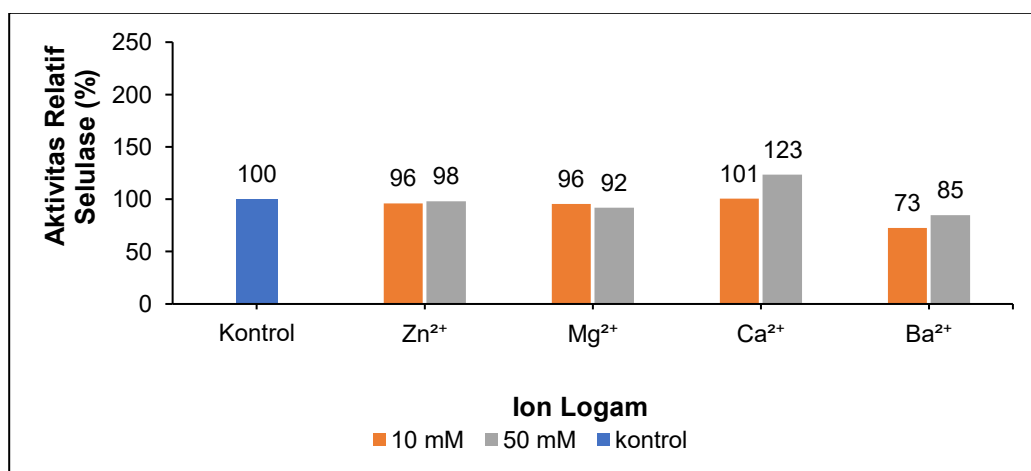
Gambar 16. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5 dan suhu 42 °C

Konsentrasi substrat dapat memengaruhi kerja enzim, konsentrasi berbanding lurus terhadap kerja enzim. Pada konsentrasi substrat rendah aktivitas selulasenya juga rendah karena sisi aktif enzim hanya mengikat substrat yang sedikit, sedangkan jika konsentrasi substrat diperbesar, maka akan semakin banyak substrat yang bergabung dengan enzim pada sisi aktif tersebut sehingga kecepatan reaksi juga akan semakin besar (Isti'annah et al., 2020). Peningkatan konsentrasi substrat di atas konsentrasi optimum tidak mampu meningkatkan aktivitas enzim selulase. Hal ini disebabkan karena hampir semua enzim telah membentuk kompleks enzim substrat, sehingga tidak terdapat lagi sisi aktif enzim yang bebas. Saat sisi aktif pada enzim mulai berikatan dengan substrat maka kecepatan maksimum reaksi akan tercapai. Namun, setelah penambahan substrat berikutnya tidak akan mempengaruhi tingkat reaksi. Hal ini disebabkan oleh seluruh sisi aktif enzim telah dipakai oleh substrat (Putri, 2016).

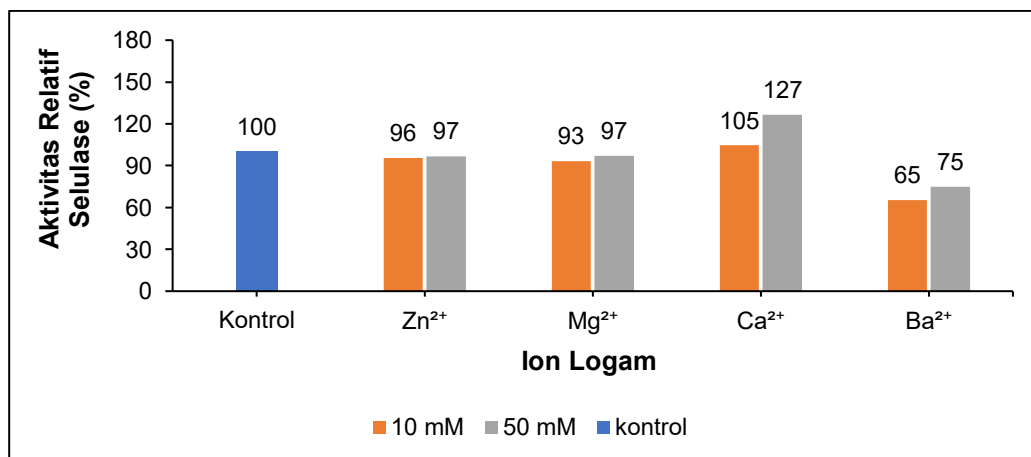
Penelitian yang dilakukan oleh Amri dan Adifa, (2024) menunjukkan hasil yaitu aktivitas selulase tertinggi dari *Bacillus* sp. terhadap substrat bekatul diperoleh pada variasi perlakuan konsentrasi substrat 1,5% dengan nilai aktivitas sebesar 0,0185 U/mL. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2020) konsentrasi substrat kulit nanas madu yang optimum dalam produksi enzim selulase oleh fungi *Penicillium* sp. B12B yaitu 2,5% dengan aktivitas selulase 0,161 U/mL.

3.5.4 Pengaruh Ion Logam terhadap Aktivitas Enzim Selulase

Setiap enzim bekerja pada substrat tertentu. Enzim dapat mempercepat atau memperlambat reaksi kimia, tetapi tidak dapat memengaruhi kesetimbangan akhir reaksi. Salah satu sifat enzim adalah membutuhkan kofaktor, yaitu bagian nonprotein enzim yang mengontrol aktivitas katalitiknya dan dapat membuat enzim menjadi aktif. Kofaktor zat organik dapat berupa gugus prostetik yang mengikat dengan kuat ataupun koenzim yang akan melepaskan diri dari sisi aktif enzim ketika reaksi berlangsung. Kofaktor anorganik dapat mencakup Fe^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , dan Ca^{2+} . Ion logam merupakan salah satu zat yang berfungsi sebagai aktivator atau inhibitor dalam proses katalitik enzim (Syaputri dan Salirawati, 2024). Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dilakukan dengan penambahan dua konsentrasi ion logam, yaitu 10 mM dan 50 mM. Ion logam yang digunakan pada penelitian ini adalah Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} dan Ba^{2+} . Nilai aktivitas selulase dari hasil variasi ion logam dapat dilihat pada Gambar 17, Gambar 18 dan Lampiran 12.



Gambar 17. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A menggunakan substrat CMC 1,5% dengan kondisi pH 5, suhu 42 °C



Gambar 18. Pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A menggunakan substrat selulosa jerami padi 1,5%, pH 5, suhu 42 °C

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa enzim selulase tanpa adanya penambahan ion logam merupakan kontrol dengan aktivitas relatif 100%. Pada substrat CMC, ion Ca^{2+} pada konsentrasi 10 mM dan 50 mM menunjukkan peningkatan aktivitas, yaitu meningkat 1% dan 23% dari kontrol. Sedangkan pada substrat selulosa jerami padi, ion logam Ca^{2+} 10 mM dan 50 mM menunjukkan aktivitas lebih tinggi dari kontrol sebesar 5% dan 27%. Hal ini menunjukkan bahwa ion logam tersebut bersifat aktivator. Aktivator adalah senyawa yang meningkatkan laju reaksi enzim tanpa ikut bereaksi secara permanen. Ion logam dapat bertindak sebagai aktivator dengan memengaruhi ketersediaan sisi aktif enzim untuk bereaksi dengan substrat. Aktivator meningkatkan efektivitas katalitik enzim dengan mengubah konformasi atau meningkatkan afinitas terhadap substrat (Amin et al., 2025).

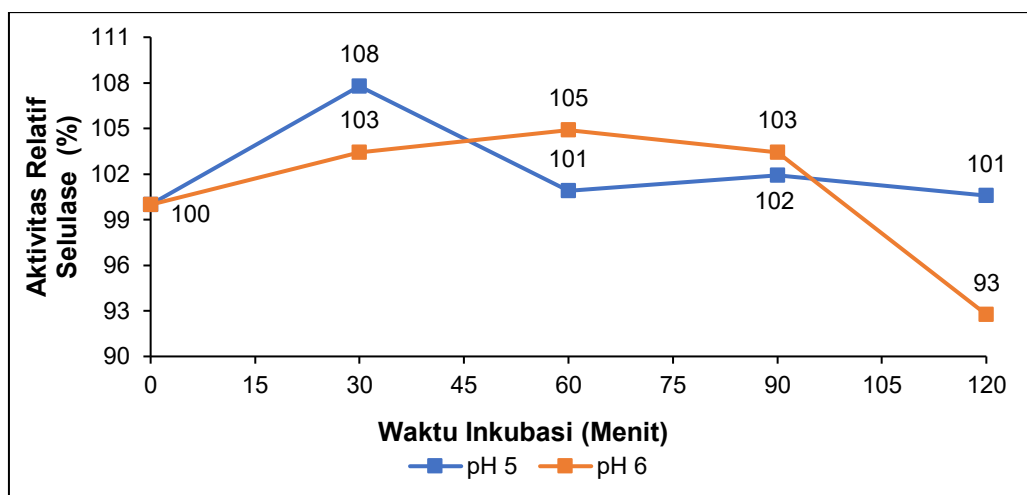
Aktivitas selulase mengalami penurunan dengan penambahan ion logam Ba^{2+} sebesar 27% pada 10 mM dan 15% pada 50 mM. Penambahan ion logam Zn^{2+} juga mengalami penurunan aktivitas relatif enzim selulase yaitu sebesar 2-4% dari kontrol. Ion logam Mg^{2+} juga memberikan penurunan aktivitas relatif enzim yaitu 4-8% dari kontrol. Pada substrat selulosa jerami padi penambahan ion logam Ba^{2+} juga membuat aktivitas selulase menurun 35% dan 25%, penambahan ion logam Zn^{2+} menunjukkan efek yang sama, yaitu penurunan aktivitas sebesar 3-4% dan penambahan ion logam Mg^{2+} memberikan penurunan aktivitas sebesar 3-7% dari kontrol. Hal tersebut menandakan bahwa ion logam Ba^{2+} , Zn^{2+} dan Mg^{2+} bersifat sebagai inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu mengubah sisi aktif enzim melalui interaksi dengan ion logam, sehingga mengakibatkan penurunan laju reaksi bahkan penghentian reaksi enzimatik. Adanya inhibitor dapat memperlambat proses katalisis enzim. Selain itu, inhibitor juga berpotensi membentuk kompleks dengan enzim, baik pada bagian sisi aktif maupun pada area lain di luar sisi aktif enzim (Haeruddin et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nisar et al., (2022) memberikan informasi bahwa ion logam Ca^{2+} dapat meningkatkan aktivitas enzim dan ion logam Zn^{2+} menghambat aktivitas enzim yang diproduksi dari *Thermomyces dupontii*. Serangan gugus fungsional pada sisi aktif enzim kemungkinan menjadi penyebab penurunan aktivitas enzim yang ditimbulkan oleh efek ion logam ini. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pham et al., (2022) juga menunjukkan bahwa ion logam Ca^{2+} dan Mg^{2+} memberikan aktivitas lebih tinggi dari kontrol yaitu 22,5% dan 38,5% sedangkan ion logam Zn^{2+} menjadi 85%, isolat yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Bacillus amyloliquefaciens* FW2.

3.6 Stabilitas Enzim Selulase

3.6.1 Stabilitas pH Enzim Selulase

Stabilitas enzim terhadap pH perlu dilakukan karena hal tersebut berhubungan dengan kemampuan enzim untuk dapat mempertahankan struktur konformasinya sehingga sisi aktif enzim sesuai dengan prinsip kompleks enzim-substrat dan dapat mempertahankan aktivitasnya pada kondisi tertentu. Setiap enzim memiliki rentang pH optimum dan stabilitas yang berbeda-beda tergantung pada asal mikroorganisme penghasilnya. Suhu yang digunakan pada pengujian ini yaitu suhu optimum enzim selulase dari bakteri laut Sed 3A (42 °C) dengan pH 5 dan pH 6 menggunakan substrat selulosa jerami padi 1,5% selama 0–120 menit.

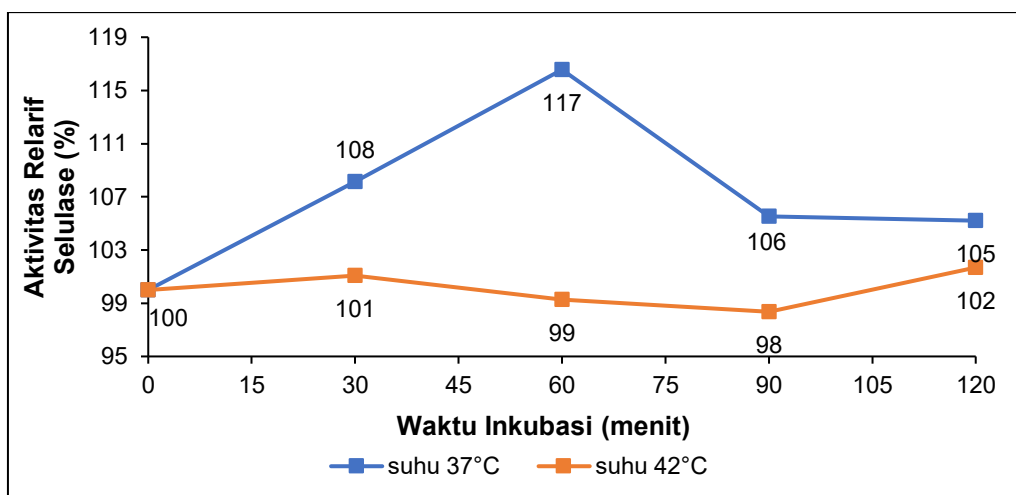


Gambar 19. Stabilitas pH enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5, pH 6, suhu 42 °C pada substrat selulosa jerami padi 1,5%

Hasil penelitian pada Gambar 19 dan Lampiran 13 menunjukkan bahwa enzim selulase dapat stabil hingga 120 menit waktu pra inkubasi pada pH 5 dengan aktivitas relatif sebesar 101%, sedangkan pada pH 6 dengan waktu pra inkubasi yang sama, aktivitas selulase juga bertahan hingga 120 menit waktu pra inkubasi dengan aktivitas relatif menurun menjadi 93%. Enzim menunjukkan stabilitas yang baik pada pH 5, sesuai dengan sifat umum selulase bakteri yang cenderung optimal di lingkungan sedikit asam. Perubahan pH dapat memengaruhi ionisasi gugus asam amino pada sisi aktif enzim, yang kemudian mengubah konformasi protein dan menurunkan afinitas enzim terhadap substrat. Oleh karena itu, penurunan aktivitas pada pH 6 setelah 90 menit diduga terjadi karena perubahan konformasi tersebut menyebabkan denaturasi parsial (Shen et al., 2025). Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Shyaula et al., (2023) bahwa bakteri *B. licheniformis* dari wilayah tanah Himalaya memiliki pH optimum yaitu pH 5 dan stabil pada rentang pH 3–5. Penelitian yang dilakukan oleh Shen et al., (2025) bahwa pH 5 juga optimal untuk produksi enzim selulase dari strain bakteri *Staphylococcus caprae* D3-1 dengan aktivitas tertinggi 0,73 U/mL.

3.6.2 Stabilitas Suhu Enzim Selulase

Suhu merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi laju reaksi enzimatik dan stabilitas struktur protein enzim. Peningkatan suhu dapat meningkatkan energi kinetik molekul sehingga mempercepat tumbukan antara enzim dan substrat, namun suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein dan hilangnya aktivitas enzim (Nelson dan Cox, 2021). Uji stabilitas suhu enzim perlu dilakukan untuk menentukan kondisi kerja enzim yang paling efisien tanpa menyebabkan inaktivasi. Suhu yang digunakan pada pengujian ini yaitu suhu 37 °C dan 42 °C dengan kondisi pH optimum (pH 5) menggunakan substrat selulosa jerami padi 1,5% dalam rentang waktu 0 hingga 120 menit. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 20 dan Lampiran 14.



Gambar 20. Stabilitas suhu enzim selulase dari bakteri laut isolat Sed 3A pada kondisi pH 5, suhu 37°C dan 42 °C pada substrat selulosa jerami padi 1,5%

Enzim selulase dari isolat bakteri laut Sed 3A menunjukkan aktivitas optimum pada suhu 37°C dengan peningkatan hingga 117% pada menit ke-60, lalu menurun menjadi 105% pada menit ke-120. Menurut Halytskyi (2021), suhu memengaruhi ionisasi gugus asam amino pada sisi aktif enzim sehingga perubahan suhu dapat mengubah konformasi protein dan memengaruhi aktivitas katalitik. Penurunan aktivitas setelah menit ke-60 diduga terjadi karena mulai berkurangnya kestabilan enzim. Pada suhu 42 °C, aktivitas relatif enzim lebih stabil pada kisaran 98–102% selama 120 menit. Menurut Fatima dan Hekmat (2020), kestabilan tersebut menunjukkan bahwa enzim selulase memiliki ketahanan termal yang baik pada suhu 35–42 °C tanpa mengalami denaturasi signifikan. Dengan demikian, menurut data yang diperoleh, suhu 37 °C optimal untuk menghasilkan aktivitas maksimum, sedangkan suhu 42 °C lebih stabil untuk proses inkubasi lama.

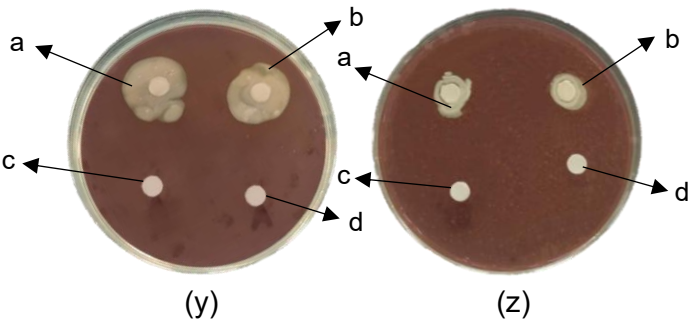
3.7 Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi Selulosa Jerami Padi

Selulosa merupakan komponen polisakarida utama penyusun dinding sel tumbuhan yang dapat diurai menjadi senyawa karbohidrat yang lebih sederhana seperti selobiosa dan glukosa. Proses pemecahan rantai polimer selulosa ini dikenal dengan istilah hidrolisis selulosa. Secara umum, terdapat dua metode utama yang sering diterapkan dalam hidrolisis selulosa, yakni metode kimiawi dan metode enzimatik. Hidrolisis kimiawi biasanya menggunakan asam sulfat (H_2SO_4) atau asam klorida (HCl), sedangkan hidrolisis enzimatik adalah hidrolisis dengan menggunakan enzim (Sutini et al., 2021). Proses hidrolisis ini bertujuan untuk menghasilkan produk turunan selulosa yang memiliki karakteristik fungsional tertentu, sehingga dapat diaplikasikan secara lebih luas dalam berbagai industri. Hidrolisis enzimatik memiliki beberapa keuntungan dibandingkan hidrolisis asam, antara lain: tidak terjadi degradasi gula hasil hidrolisis, kondisi proses yang lebih lunak (suhu rendah, pH netral), berpotensi memberikan hasil yang tinggi, dan biaya pemeliharaan peralatan relatif rendah karena tidak ada bahan yang korosif (Aprilyanti et al., 2019).

Tabel 6. Indeks hidrolisis ekstrak kasar enzim selulase menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi

No	Nama Pengujian	Indeks Hidrolisis	
		CMC	Selulosa Jerami Padi
1.	10 μ L	15	9
2.	20 μ L	17	10
3.	Akuades	0	0
4.	Buffer pH 5	0	0

Hasil uji aktivitas ekstrak kasar enzim selulase menggunakan metode *paper disc* menunjukkan bahwa enzim mampu menghidrolisis CMC dan selulosa jerami padi, yang ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar *paper disc*. Berdasarkan Tabel 6, indeks hidrolisis meningkat seiring dengan bertambahnya volume enzim yaitu 15 untuk 10 μ L dan 17 untuk 20 μ L pada substrat CMC sedangkan 9 untuk 10 μ L dan 10 untuk 20 μ L pada selulosa jerami padi. Peningkatan indeks hidrolisis seiring bertambahnya volume enzim menunjukkan bahwa semakin banyak molekul enzim yang tersedia, semakin besar peluang interaksi dengan substrat sehingga proses pemecahan selulosa berlangsung lebih optimal (Yu et al., 2024).



Gambar 21. Zona bening ekstrak kasar enzim selulase (y) CMC (z) selulosa jerami padi (a. 10 μ L, b. 20 μ L, c. Akuades, d. Buffer pH 5)

Kontrol negatif menggunakan akuades dan buffer pH 5 menunjukkan tidak terbentuknya zona bening sehingga indeks hidrolisis bernilai 0. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas hidrolisis yang terjadi pada perlakuan 10 μ L dan 20 μ L murni berasal dari kerja enzim selulase dan bukan akibat pelarut atau kondisi pH. Terbentuknya zona bening pada media uji mengonfirmasi bahwa enzim selulase yang terdifusi dari *paper disc* telah berhasil memecah ikatan β -1,4-glikosidik pada selulosa jerami padi menjadi senyawa gula yang lebih sederhana (Chen et al., 2020).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan enzim selulase yang diisolasi dari bakteri laut isolat Sed 3A memiliki waktu produksi optimum pada jam ke-36 yaitu pada fase stasioner, aktivitas selulase yang dihasilkan sebesar 0,258 U/mL, kadar protein 0,265 mg/mL, dan aktivitas spesifik 0,962 U/mg pada substrat CMC 1,5%. Sedangkan pada substrat selulosa jerami padi 1,5% didapatkan waktu produksi optimum pada jam ke-12 yaitu pada fase eksponensial, aktivitas selulase yang dihasilkan sebesar 0,143 U/mL, kadar protein 0,734 mg/mL, dan aktivitas spesifik 0,195 U/mg. Karakterisasi enzim selulase menggunakan substrat CMC dan selulosa jerami padi bekerja optimum pada pH 5, suhu 42 °C. Konsentrasi substrat optimum CMC yaitu 1,25% sedangkan substrat selulosa jerami padi pada konsentrasi 1,5%. Ion logam Ca^{2+} konsentrasi 10 mM dan 50 mM sebagai aktivator enzim selulase yang memiliki aktivitas relatif lebih tinggi dari kontrol. Ekstrak kasar enzim selulase yang telah diproduksi dari isolat bakteri laut Sed 3A mampu mendegradasi CMC dan selulosa jerami padi.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk melakukan pemurnian enzim selulase agar dapat meningkatkan aktivitas spesifik enzim. Enzim hasil pemurnian kemudian diaplikasikan secara langsung pada rangkaian proses produksi bioetanol dari jerami padi, mulai dari sakarifikasi hingga fermentasi, untuk mengetahui potensi enzim dalam menghasilkan bioetanol skala semi industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, S., Liyanage, S., Parajuli, P., Rumi, S.S., Shamshina, J.L. dan Abidi, N., 2021. Utilization of Cellulose to Its Full Potential: A Review on Cellulose Dissolution, Regeneration, and Applications. *Polymers*. 13(24): 4344. <https://doi.org/10.3390/polym13244344>
- Agusnur, A., 2025. Pengaruh Konsentrasi Media Lama Inkubasi terhadap Produksi Enzim Amilase dari *Aspergillus niger*. *Jurnal Agroteknologi Indonesia*. 1(1): 18-26.
- Agustinur dan Yusrizal. 2021. Isolasi Bakteri Selulolitik Indigenous Pendegradasi Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*. 8(1): 150–155. [10.24843/metamorfosa.2021.v08.i01.p16](https://doi.org/10.24843/metamorfosa.2021.v08.i01.p16)
- Alamri, A., Sayed, H., Farghaly, A.R. dan Ismail, K.S., Elaasar, M.R., Ibrahim, D.A., Alamier, W. dan Amri, N., 2023. Physicochemical Properties, Antimicrobial activity and Docking Study of Carboxymethyl Cellulose (CMC). <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3403243/v1>
- Amin, A., Sari, E.K., Yuliantu, E., Yerizel, E., Maidarmi, K., Sari, M.I., Solikah, W.Y., Rusdiana, N., Maliza, R., Aprianie, W., Safitri, R., Ismawati., Malik, F.H.R., Utami, F., Rahmawati, N. dan Revina, R., 2025. *Biokimia Medik*. Eurika Media Aksara. Jawa Tengah.
- Amri, K. dan Adifa, F., 2024. Pengaruh Konsentrasi Substrat Bekatul dan Suhu Inkubasi terhadap Aktivitas Selulase *Bacillus* sp. *Jurnal Greenation Ilmu Teknik*. 2(3): 129-136. <https://doi.org/10.38035/jgit.v2i3>
- Amrillah, N.A.Z., Hanum, F.F. dan Rahayu, A., 2022. Studi Efektivitas Metode Ekstraksi Selulosa dari Agricultural Waste. *Seminar Nasional Penelitian UMJ*. 1-10.
- Anita, Natsir, H., Ahmad, A., Taba, P. dan Karim, H., 2025, Optimasi Pertumbuhan Bakteri Laut Penghasil Protease Menggunakan Variasi Konsentrasi Media Skim Milk Modifikasi. *Jurnal Indobiosains*. 7(1): 1-7. <https://doi.org/10.31851/indobiosains.v7i1.17822>
- Anita, Natsir, H., Taba, P., Ahyar, A., Soekamto, N.H., Permatasari, N.U., Rauf, W., Sarlan, Massi, N., Massi. dan Fatmawati, A., 2025. Novel Hydrolytic Enzymes and Protein Modelling from Marine Sedimentary Bacteria Losari Coastal Makassar South Sulawesi Indonesia. *Trends Sci*. 22(11): 10574. <https://doi.org/10.48048/tis.2025.10574>
- Aprilyanti, S., Suryani, F. dan Pratiwi, I., 2019. Optimasi Waktu Hidrolisis dan Volume Enzim pada Proses Hidrolisis Enzimatis Selulosa Jerami Padi. *Indonesian Journal of Industrial Research*. 2(2): 78-86.
- Arifin, Z., Gunam, I.B.W., Antara, N.S., dan Setiyo, Y., 2019. Isolasi Bakteri Selulolitik Pendegradasi Selulosa dari Kompos. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*. 7(1): 30-37.
- Astari, S.M., Rialita, A. dan Mahyarudin., 2021. Aktivitas Antibakteri Isolat Bakteri Endofit Tanaman Kunyit (*Curcuma longa* L.) Terhadap Pertumbuhan *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*. 8(2): 9-16.
- Astuti, R.A., Saju, Y.B.P., Aribah, D., dan Wahyudi., 2022. Skrining dan Identifikasi Bakteri Laut Penghasil Enzim Selulase yang Berasosiasi

- dengan Spons. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. 27(1): 70-75.
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI>
- Betrand, R.L., 2019. Lag Phase Is a Dynamic, Organized, Adaptive, and Evolvable Period that Prepares Bacteria for Cell Division. *Journal of Bacteriology*. 201(7): 10-1128. <https://doi.org/10.1128/jb.00697-18>
- Bhardwaj, N., Kumar, B., Agrawal, K. dan Verma, P., 2021. Current perspective on production and applications of microbial cellulases. *Bioresources and Bioprocessing*. 8(95): 1-34. <https://doi.org/10.1186/s40643-021-00447-6>
- Butnariu, M. dan Flavius, A.I. 2022. General Information about Cellulose. *Journal of Biotechnology and Bioprocessing*. 3(3): 1-5. 10.31579/2766-2314/077
- Cahyaningrum, E., Wijanarka. dan Lunggani, A.T., 2021. Isolasi dan Pengaruh Monosodium Glutamat terhadap Pertumbuhan Bakteri Proteolitik Limbah Cair Tahu. *Bioma*. 23(2): 84-90. <https://doi.org/10.14710/bioma.23.2.84-90>
- Chen, P., Shrotri, A. dan Fukuoka, A., 2020. Unraveling the Hydrolysis of B-1,4-Glycosidic Bonds in Cello-Oligosaccharides Over Carbon Catalysts. *Catalysis Science and Technology* 2020(10): 4593-4601. <https://doi.org/10.1039/D0CY00783H>
- Chusniasih, D., Suryanti, E. dan Sfitri, E., 2023. Isolasi dan Uji Aktivitas Selulolitik Bakteri Asal Limbah Basas. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 28(3): 386-395. <https://doi.org/10.18343/jipi.28.3.386>
- Demissie, M.S., Legesse, N.H. Dan Tesema, A.A., 2024. Isolation And Characterization of Cellulase Producing Bacteria from Forest, Cow Dung, Dashen Brewery and Agro-Industrial Waste. *National Library Of Medicine*. 10(19): 4. <https://doi.org/10.1371/Journal.Pone.0301607>
- Ejaz, U., Sohail, M. dan Ghanemi, A., 2021. Cellulases: From Bioactivity to a Variety of Industrial Applications. *Biomimetics*, 6(3): 44. <https://doi.org/10.3390/biomimetics6030044>
- Elfirta, R.R., Saskia, I., Amalia, Zahrah, A., Ikhan, W N., dan Widhyastuti, N., 2023. Kadar Karbohidrat dan Penapisan Senyawa Aktif dari *Pleurotus pulmonarius* yang Diekstraksi Menggunakan Metode Microwave Assisted Extraction (MAE) dengan Beberapa Perlakuan Suhu. *Jurnal Biologi Indonesia*. 19(1): 65-76. doi: [org/10.47349/jbi/19012023/65](https://doi.org/10.47349/jbi/19012023/65)
- Elsababty, Z.E., Aziz, S.H., Ibrahim, A.M., Guirgis, A. dan Dawwam, G.E., 2022 Purification, Biochemical Characterization, and Molecular Cloning of Cellulase from *Bacillus licheniformis* Strain Z9 Isolated from Soil. *Journal Genetic Engineering and Biotechnology*. 20(34): 1-10. <https://doi.org/10.1186/s43141-022-00317-4>
- Fatia, I.C.E.K., 2014. Optimasi Produksi Selulase dari Bakteri Laut *Bacillus Cereus* Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fatima, S.M. dan Hekmat, S., 2020. Microbial and Sensory Analysis of Soy and Cow Milk-Based Yogurt as a Probiotic Matrix for *Lactobacillus rhamnosus* GR-1. *Fermentation*. 74(6): 1-14. <http://dx.doi.org/10.3390/fermentation6030074>
- Febriyanti, A., Baharuddin, M. dan Abeng, T., 2025. Isolation and Characterization of Cellulase Enzyme from Sago Beetle Larvae. *Chimica et Natura Acta*. 13(1): 1-8. <https://doi.org/10.24198/cna.v13.n1.48974>

- Gajic, I., Joviecevic, M., Kekic, D., Kabic, J., Vicic, I., Lukovic, B., Tomic, A., Sovljanski, O., Skoric, M., Sikanic, I. et al., 2026. Evolving Approaches to Bacterial Identification: A Review of Classical and Modern Techniques. *International Journal Molecular Science*. 27(11): 5092. <https://doi.org/10.3390/ijms27115092>
- Ghattavi, S. dan Homaei, A., 2023. Marine Enzymes: Classification and Application in Various Industries. *International Journal of Biological Macromolecules*. 230(2023): 123-136. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123136>
- Gomes, C.L., Goncalves, E., Suarez, C.A.G., Rodrigues, D.D.S dan Montano, I.C., 2021. Effect of Reaction Time and Sodium Hydroxide Concentration on Delignification and Enzymatic Hydrolysis of Brewer's Spent Grain from Two Brazilian Brewers. *Cellulose Chemistry Technol*. 55:101-112.
- Grasso, A.L., Fort, A., Mahdizadeh, F.F., Magnani, A. dan Mocennim C., 2023. Generalized Logistic Model of Bacterial Growth. *Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems*. 29(1): 169-185. <https://doi.org/10.1080/13873954.2023.2236681>
- Haeruddin, Astuti, W. dan Pratiwi, D.R., 2023. Pengaruh Ion Logam Terhadap Aktivitas Lipase dari Bakteri Air Bekas Galian Tambang di Samarinda. *Prosiding Seminar Nasional Kimia*. 2(1): 67-70.
- Halytskyi, D., 2021. on Biological Chemistry. LVIV National Medical University.
- Hung, D.T., Hai, N.Q. dan Thuan, H.N., 2025. Rice Residue Management Effectso on Greenhouse Gas Emissions and Air Pollutants on Smallholder Farms in Southern Vietnam. *Waste Management Bulletin*. 3(3): 100230. <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2025.100230>
- Igbojionu, L.I., Mao, Y., Binner, E. dan Castane, A.F., A Comparative Study of Effects of Microwave-Assisted Deep Eutectic Solvents Pretreatment of Rice Straw on Cellulose Enrichment and Enzymatic Digestibility. *Cellulose*. 32: 10513-10528. <https://doi.org/10.1007/s10570-025-06834-y>
- Irawati, R., 2016. Karakterisasi pH, Suhu dan Konsentrasi Substrat pada Enzim Selulase Kasar yang Diproduksi oleh *Bacillus circulans*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.
- Islam, F. Dan Roy, N., 2018. Screening, Purification and Characterization of Cellulase from Cellulase Producing Bacteria in Molasses. *BMC Research Notes*. 11:445. <https://doi.org/10.1186/S13104-018-3558-4>
- Isti'annah, D., Utami, U., dan Barizi, A., 2020. Karakterisasi Enzim Amilase dari Bakteri *Bacillus megaterium* pada Variasi Suhu, pH dan Konsentrasi Substrat. *Jurnal Riset Biologi dan Aplikasinya*. 2(1): 11-17. <https://doi.org/10.26740/jrba.v2n1.p11-17>
- Jannah, A.M., 2025. Pengaruh Konsentrasi NaOH dan Jenis Pelarut pada Bleaching Pulp Berbahan Baku Jerami Padi. *Applicable Innovation of Engineering and Science Research*. 17(1): 1084-1090.
- Jannah, S.N., Hanifa, Y.R., Utomo, A.B., Prambodo, A.K.D., dan Lunggani, A.R., 2021. Isolasi dan Potensi Enzim Hidrolase Bakteri Simbion *Padina* sp. dari Pantai Lengkuas Belitung. *Bioma*. 23(1): 11-17. <https://doi.org/10.14710/bioma.23.1.11-17>

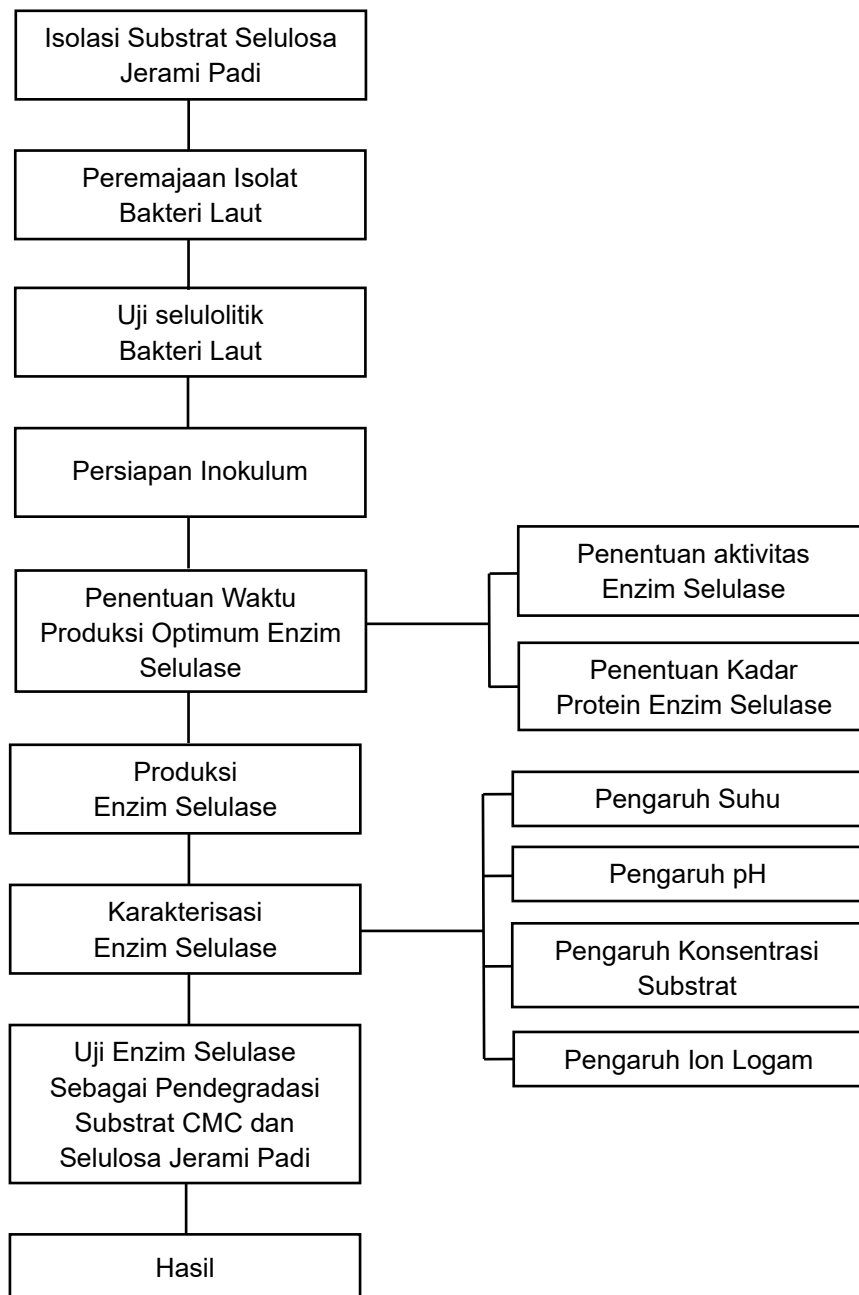
- Jirathampinyo, S., Chumchoochart, W. dan Tinoi, J., 2023. Integrated Biobased Processes for Nanocellulose Preparation from Rice Straw Cellulos. Processes. 11(1006): 1-17. <https://doi.org/10.3390/pr11041006>
- Kartika, I.N. dan Ibrahim, M., 2021. Efek Manipulasi pH pada Aktivitas Enzim Selulase Bakteri *Bacillus subtilis* Strain FNCC 0059 dalam Mendegradasi Selulosa. Lentera Biologi. 10(1): 51-57. <https://doi.org/10.26740/lenterabio.v10n1.p51-57>
- Khadka, S., Khadka, D., Poudel, R.C., Bhandari, Baidya, P., Sijapati, J., Maharjan, J. 2023. Production Optimization and Biochemical Characterization of Cellulase from *Geobacillus* sp. KP43 Isolated from Hot Spring Water of Nepal. Biomed Research International. 2022(1): 6840409. <https://doi.org/10.1155/2022/6840409>
- Khamisi, E.F.E., Soliman, E.A.M., Sayed, G.M.E., Nour, S.A., Monem, M.O.A. dan Hassan, M.G., 2025. Optimization, Gene Cloning, Expression, and Molecular Docking Insights for Enhanced Cellulase Enzyme Production by *Bacillus Amyloliquefaciens* Strain Elh1. Microb Cell Fact. 2(23): 191. <https://doi.org/10.1186/s12934-024-02454-6>
- Kim, D.S., Chi, W.J. dan Hong, S.K., 2019. Molecular Characterization of an Endo- β -1,4-Glucanase, CelAJ93, from the Recently Isolated Marine Bacterium, *Cellulophaga* sp. J9-3. Applied Sciences. 9(19): 4061. <https://doi.org/10.3390/app9194061>
- Kolo, S.M.D. dan Sine, Y., Produksi Bioetanol dari Ampas Sorgum Lahan Kering dengan Perlakuan Awal Microwave Irradiasi. Jurnal Saintek Lahan Kering. 2(2): 39-40. <https://doi.org/10.32938/slk.v2i2.855>
- Larasati, E.D., Dewi, R.D., Zahirah, A., Rahamtullah, O.N, dan Herawati, N., 2023. Selulosa dan Glukosa. Indonesian Chemistry and Application Journal. 6(1):1-10.
- Lestari, R.S., Nur, H.S., dan Imaningsih, W., 2024. Karakterisasi Selulose Termotabil Asal Isolat Bakteri Tanah Pertanian Pasang Surut. Bioscientiae. 21(1): 41-56. <https://doi.org/10.20527/b.v21i1.12101>
- Li, M., Jiang, B., Wu, W., Wu, S., Yang, Y., Song, J., Ahmad, M. dan Jin, Y., 2022. Current Understanding and Optimization Strategies for Efficient Lignin-Enzyme Interaction. International Journal Biology Macromol. 15(195): 274-486. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.11.188>
- Mahmudah, A.N., Agustina, E. dan Faizah, H., 2025. Uji Resistensi Bakteri Endofit dari Akar Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*) terhadap Linear Alkylbenzene Sulfonate. Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi. 6(1): 9-16. <https://dx.doi.org/10.55241/spibio.v6i1.478>
- Manna, D., Chowdhury, R., Kuittinen, S., Pappinen, A., Vepsäläinen, J. dan Hassan, M.K., 2026. Valorization of Rice Straw Through FeCl₃ Pretreatment: Experiments Modelling and Optimization. Biomass Conversion and Biorefinery. 16:18. <https://doi.org/10.1007/s13399-025-07011-8>
- Megasari, R., Pertiwi, E.D., Arsyad, M. dan Bulotio, N.F., 2024. Pemanfaatan Jerami Padi Menjadi Pupuk Kompos. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 5(1): 1-6.

- Mou, H., Secundo, F., Hu, X. dan Zhu, B., 2022. Editorial: Marine Microorganisms and Their Enzymes With Biotechnological Application. *Frontiers in Microbiology*. 1(13): 901161. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.901161>
- Msakni, S., Demirkan, E., dan Tanik, N. A., 2024. Production, Optimization, Partial Purification, and Characterization of a Novel Cellulase from *Bacillus subtilis* 171ES and Its Potential for Use in Textiles: a Novel Cellulase from *Bacillus subtilis*. *Journal of Scientific and Industrial Research*. 83(6): 677-687. <http://doi.org/10.56042/jsir.v83i6.4165>
- Mulyadi, D., Khumaisah, L.L dan Rahayu, S., 2023. Pemanfaatan Kulit Manggis (*Garcinia mangostana* L.) sebagai Bioetanol Generasi Dua (G2) dengan Variasi Konsentrasi Ragi Melalui Metode Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF). *Jurnal Teknik Mesin*. 20(2): 46-54. <http://doi.org/10.9744/jtm.20.2.46-54>
- Mustahaq, A., Akbar, H., Rehman, S., Nazir, K., Khan, M., Sarwar, N., Zaman, S. dan Tariq, R., 2022. A Review on Various Protocols Used for Protein Estimation in Biological Samples. *Journal of Basic Sciences and Research* 2(1): 55-61.
- Nababan, M., Ida, B. G. W. G., Wijaya, I.M.M., 2019. Produksi Enzim Selulase Kasar dari Bakteri Selulolitik. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*. 7(2): 190-199.
- Nadhifah, M., 2021. Isolasi Bakteri Selulolitik dari Jerami Padi dan Uji Aktivitas Enzim Selulase pada Berbagai Substrat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Nelson, D.L. dan Cox, M.M., 2021. *Lehninger Principles of Biochemistry*. W.H. Freeman and Company, New York.
- Nisar, K., Abdullah, R., Kaleem, A., Iqtedar, M., Aftab, M. dan Saeleem, F., 2022. Purification, Characterization and Thermodynamic Analysis of Cellulases Produced from *Thermomyces Dupontii* and its Industrial Applications. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 29: 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2022.103483>
- Odufuwa, K. T., Otuyemi, K. M., Fagbohunka, B. S., Ezima, E. N., Faponle, A. S., & Itakorode, B. O. (2024). Isolation, Characterization and Biodegradability Tests of Cellulase from Bacterium Obtained from the Soil of Agro Dumpsite. *Nigerian Journal of Biotechnology*, 41(1), 55-65. <https://doi.org/10.4314/njb.v41i1.6>
- Okditanisa, Rindu. 2019. Pembuatan Selulosa Mikrokristal dari Limbah Jerami Padi dan Pemanfaatannya dalam Pembuatan Tablet Glibenklamid Lepas Lambat (Sustained Release). Skripsi. Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Padang.
- Pham, V.H.T., Kim, J., Shim, J., Chang, S. and Chung, W., 2022. Coconut Mesocarp-Based Lignocellulosic Waste as a Substrate for Cellulase Production from High Promising Multienzyme-Producing *Bacillus amyloliquefaciens* FW2 without Pretreatments. *Microorganisms*. 10(2): 327. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10020327>
- Pine, A.T.D., Base, N.H, dan Angelina, J.B., 2021. Produksi dan Karakterisasi Serbuk Selulosa dari Batang Pisang (*Musa paradisiaca* L.). *Jurnal Kesehatan Yamsi Makassar*. 5(2):115-120.

- Pratiwi, N. dan Ardiansyah, S., 2022. Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Substrat untuk Memproduksi Enzim Selulase oleh *Aspergillus Niger*. *Jurnal Pengembangan Agroindustri Terapan*. 1(1): 24-31.
- Purkan, Purnama, H.D. dan Sumarsih, S., 2016. Produksi Enzim Selulase dari *Aspergillus niger* Menggunakan Sekam Padi dan Ampas Tebu sebagai Induser. *Jurnal Ilmu Dasar*. 16(2): 95-102.
- Purwandaru, P., Mulyono, A., Purwaningrum, L. dan Sulistyono, I. B., 2021. Analisa Karakter Material Jerami Padi untuk Pemanfaatan Produk Kerajinan Tangan. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 8(2): 97. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i2.509>
- Putri, S., 2016. Karakterisasi Enzim Selulase yang Dihasilkan oleh *Lactobacillus plantarum* pada Variasi Suhu, pH dan Konsentrasi Substrat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Putri, Zahrani, E. dan Vitasari, D., 2025. Pengaruh Variasi Waktu, Suhu, pH, dan Konsentrasi Enzim pada Proses Hidrolisis Limbah Tepung Aren untuk Produksi Bioetanol. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Rahim, A., 2020. Efek Variasi Pre-Treatment dan Konsentrasi Substrat Kulit Nanas Madu serta Faktor Agitas dalam Produksi Enzim Selulase oleh Isolat Fungi *Penicillium* sp. B12B. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ramadhan, R.F., Montesqrit. dan Marlida, Y., 2020. Produksi Enzim Selulase Termotabil dari Bakteri NG2 Menggunakan Berbagai Sumber Selulosa Asal Limbah Pertanian dan Perkebunan. *JITP*. 8(2): 64-72. <https://doi.org/10.20956/jitp.v8i2.8171>
- Ramanda, R., Karsih, O.R., Rizvi, F.N., Meliana, A. dan Kurniawan, R., 2026. Teknik Isolasi dan Identifikasi Bakteri Patogen pada Ikan Bawal Bintang (*Trachinotus blochii*) di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. *South East Asian Aquaculture*. 3(2): 49-57. <https://doi.org/10.61761/seaqu.3.2.39-47>
- Rezky, N., Hardiansyah, Zulmanwardi, I., dan Widiyanti, S.E., 2024. Peningkatan Karakteristik Biodegradable Foam (Biofoam) dari Umbi Uwi (*Deoscorea Alata*) dan selulosa Jerami Padi dengan Penambahan Kitosan. *Jurnal Teknologi Pertanian*. 17(2): 217-224. <https://doi.org/10.70124/at.v17i2.1411>
- Rodrigues, C.J.C. dan Carvalho, C.C.C.R., 2022. Marine Bioprospecting, Biocatalysis and Process Development. *Microorganisms*. 10(10): 1-17. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10101965>
- Rohmah, H.F., Setyaningsih, R., Pangastuti, A. dan Sari, S.L.A., 2019. Optimasi Produksi Selulase dari Fungi Selulolitik *Thielaviopsis ethacetica* SLL10 yang diisolasi dari Serasah Daun Salak (*Salacca edulis*). In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. 5(2): 150-154.
- Saini, J.K., Himanshu, Hemansi, Kaur, A., Mathur, A., 2022. Strategies to Enhance Enzymatic Hydrolysis of Lignocellulosic Biomass for Biorefinery Applications. *Bioresource Technology*. 360(2022): 127517. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127517>
- Santhi, M., Arnata, I.W, dan Wrsiati, L.P., 2022. Isolasi Selulosa dari Serat Sabut Kelapa (*Cocos Nucifera* L.) pada Variasi Suhu dan Waktu Proses Bleaching dengan Asam Perasetat. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*. 10(3): 248-258.

- Sari, F., Widyorini, N. dan Sabdaningsih, A., 2021. Solasi dan Identifikasi dengan Gen 16s RRNA dari Bakteri Asosiasi Spons Kelas Demospongiae di Perairan Tulamben Bali. *Jurnal Pasir Laut*. 5(2): 110-118. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pasirlaut>
- Saroj. P., Manasa., Naramsihulu, K., 2022. Biochemical Characterization of Thermostable Carboxymethyl Cellulase and β -Glucosidase from *Aspergillus fumigatus* JCM 10253. *Applied Biochemistry and Biotechnology*. 194: 2503-2527. <https://doi.org/10.1007/s12010-022-038392>
- Setiyorini, A., Pringgenies, D. dan Ridlo, A., 2023. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asosiasi Daun *Cymodocea serrulate* di Perairan Pulau Panjang Jepara. *Journal of Marine Research*. 12(4): 663-669. <https://doi.org/10.14710/jmr.v12i4.38169>
- Shen, J., Zhang, K., Ren, Y. dan Zhang, J., 2025. The Optimization of Culture Conditions for the Cellulase Production of a Thermostable Cellulose-Degrading Bacterial Strain and Its Application in Environmental Sewage Treatment. *Water*. 2225(17): 1-17. <https://doi.org/10.3390/w17152225>
- Singh, G., Gupta, M.K., Chaurasiya, S., Sharma, V.S. dan Pimenov, D.Y., 2021. Rice Straw Burning: A Review on its Global Prevalence and the Sustainable Alternatives for its Effective Mitigation. *Environmental Science and Pollution Research*. 1(28): 32125-32155.
- Singh, R. dan Patel, M., 2022. Effective Utilization of Rice Straw in Value-Added by-Products: A Systematic Review of State of Art and Future Perspectives. *Biomass dan Bioenergy*. 159(2022): 106411. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106411>
- Shyaula, M., Regmi, S., Khadka, D., Poudel, R.C., Dhakal, A., Koirala, D., Sijapati, J., Singh, A. dan Maharjan, J., 2023. Characterization of Thermostable Cellulase from *Bacillus licheniformis* PANG L Isolated from the Himalayan Soil. *International Journal of Microbiology*. 2023: 3615757. <https://doi.org/10.1155/2023/3615757>
- Sulyman, A.O., Igundu, A. dan Malomo, S.O., 2020. Isolation, Purification and Characterization of Cellulase Produced by *Aspergillus niger* Cultured on *Arachis hypogaea* shells. *Heliyon*. 2020(6): 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05668>
- Sundoko, A., Ayer, P.I.L., Susanti, O., Dolorosa, M.T., Wanimbo, E., Admaja, A.K., Ismiani, S. dan Mutmaimah, D., 2025. Bioprospeksi dan Remediasi Kelautan. PT. Kamiya Jaya Aquatic. Ternate.
- Sutini, Widiastuty, Y.R., Murdowo, M.R. dan Ramadhani, A.N., 2021. Optimasi Produksi Fermentable Sugar dengan Hidrolisis Enzimatis Limbah Daun Nanas (*Ananas comosus* [L] Merr) Sebagai Bahan Baku Biofuel Ramah Lingkungan. *Proceedings National Conference PKM Center*. 1(1): 119-123.
- Syaputri, F.P., dan Salirawati, D., 2024. Pengaruh Ion Logam Zn^{2+} dalam Membentuk Senyawa $ZnSO_4$ Terhadap Aktivitas Enzim α -Amilase. *Jurnal Elemen Kimia*. 8(1): 1-7.
- Syarifuddin, A., Wijayatri, R., Kurniawan, I.F. dan Agusta, H.F., 2022. Penentuan Kurva Pertumbuhan dan Aktivitas Antibakteri dari Isolat Ekstrak Etil Asetat Bakteri (Te.325) terhadap *Staphylococcus aureus* dan

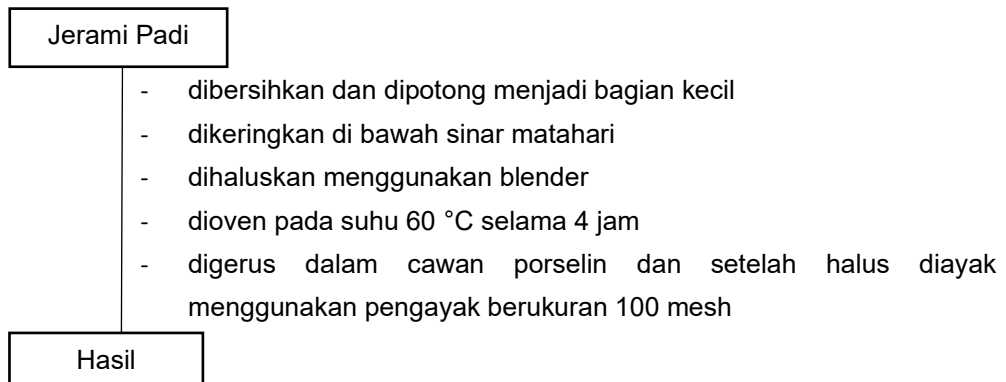
- Escherichia coli*. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia. 20(2): 252-258. <https://doi.org/10.35814/jifi.v20i2.1079>
- Thahir, M.T., Rina. dan Husna S., 2024. Pembuatan dan Karakterisasi Bioetanol dari Limbah Jerami Melalui Proses Hidrolisis dan Fermentasi. Jurnal Sains dan Teknik Terapan. 2(1): 9-19.
- Tohamy, H.A.S., 2025. Fullerene-Functionalized Cellulosic Hydrogel Biosensor with Bacterial Turn-on Fluorescence Response Derived from Carboxymethyl Cellulose for Intelligent Food Packaging with DFT Calculations and Molecular Docking. Gels. 329(11): 1-17. <https://doi.org/10.3390/gels11050329>
- Umaningrum, D., Nurmasari, R., Astuti, M.D., Mardhatillah, Mulyasuryani, A., Mardiana, D., 2018. Isolasi Selulosa dari Jerami Padi Menggunakan Variasi Konsentrasi Basa. Sains Dan Terapan Kimia. 12(1): 25-33.
- Wahyuni, S., Amin, T.S., Daulay, A.S., dan Zebua, M.Z., 2022. Eksplorasi dan Identifikasi Mikroba Penghasil Enzim Amilase dan Lipase dari Olahan Produk Makanan dan Minuman. Prosiding Seminar Hasil Penelitian. 4(1): 339-345.
- Wardani, N.E., Subaidah, W.A. dan Muliarsari, H., 2021. Ekstraksi dan Penetapan Kadar Glukomanan dari Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) Menggunakan Metode DNS. Jurnal Sains dan Kesehatan. 3(3): 383-391. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i3.574>
- Wijonarko, G., Purbowati, I.S.M. dan Maksum, A., 2022. Enzymatic Kinetics of Cellulose Hydrolysis using Cellulase from Goat Rumen Fluids. Indonesian Journal of Food Technology. 1(1): 46–58. <https://doi.org/10.20884/1.iift.2022.1.1.6121>
- Wulandari, W.S., 2020. Pembuatan dan Karakterisasi Nanoselulosa dari Jerami Padi dengan Metode Hidrolisis Asam (Variasi Volume Penambahan Asam). Skripsi. Universitas Perintis Indonesia. Padang.
- Yu, P., Yu, H., Cheng, J., Liu, Y., Niu, Q., Yang, Q., Liu, Y. dan Ji, G., 2024. Enhancing Enzymatic Hydrolysis of Rice Straw by Acid-Assisted Mechanocatalytic Depolymerization Pretreatment. Agronomy. 2550(14): 1-14. <https://doi.org/10.3390/agronomy14112550>
- Zulmanwardi, dan Paramita, V.D., 2019. Proses Pembuatan Pulp Selulosa dari Limbah Jerami Padi (*Oryza Satifa*). Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 1(1): 70-75.
- Zulnazri., Lestari, D., Hakim, L., Dewi, R. dan Sulhatun., 2022. Kajian Ekstraksi Selulosa dari Kulit Pinang dengan Menggunakan Larutan NaOH. Jurnal Teknologi Kimia Unimal. 11(2): 193-206.
- Zverlova, V V., Holl, W., dan Schwarz, H. 2003. Enzymes for Digestion of Cellulose and Other Polysaccharides in the Gut of Longhorn Beetle Larvae, *Rhagium Inquisitor* L. (Col., Cerambycidae). International Biodeterioration and Biodegradation.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Bagan Alir**

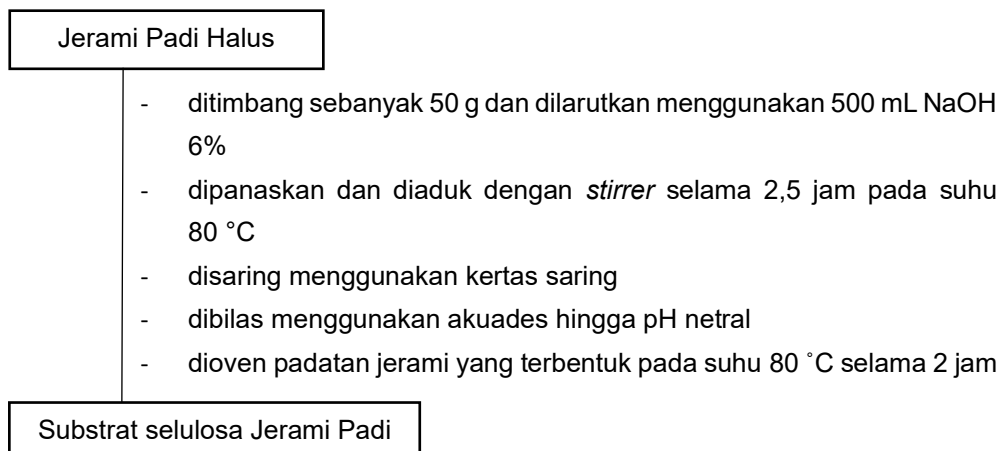
Lampiran 2. Bagan Kerja

1. Pembuatan Substrat Jerami Padi

a. Preparasi Jerami Padi (Thahir et al., 2024)

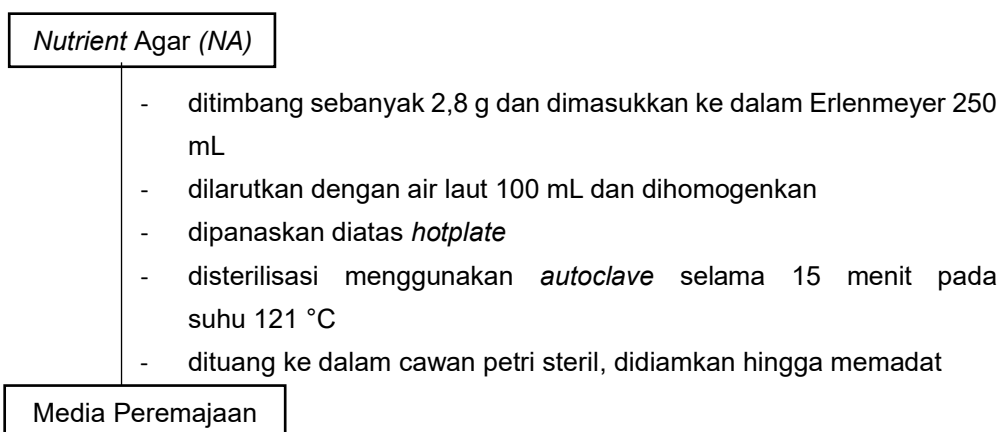


b. Delignifikasi Jerami padi (Rezky et al., 2024)



2. Pembuatan Media

a. Pembuatan Media Peremajaan (Anita et al., 2025)



b. Pembuatan Media Suplemen (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025)

yeast extract 0,5%, pepton 0,5%,
NaCl 0,5 %, CMC 1,5%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%,
 KH_2PO_4 0,15%, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%, dan agar 1%.

- dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan air laut 100 mL dan dihomogenkan
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi menggunakan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121 °C
- dituang ke dalam cawan petri steril, didiamkan hingga memadat

Media Suplemen

Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti CMC 1,5% menjadi selulosa jerami padi 1,5%

c. Pembuatan Media Inokulum (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025)

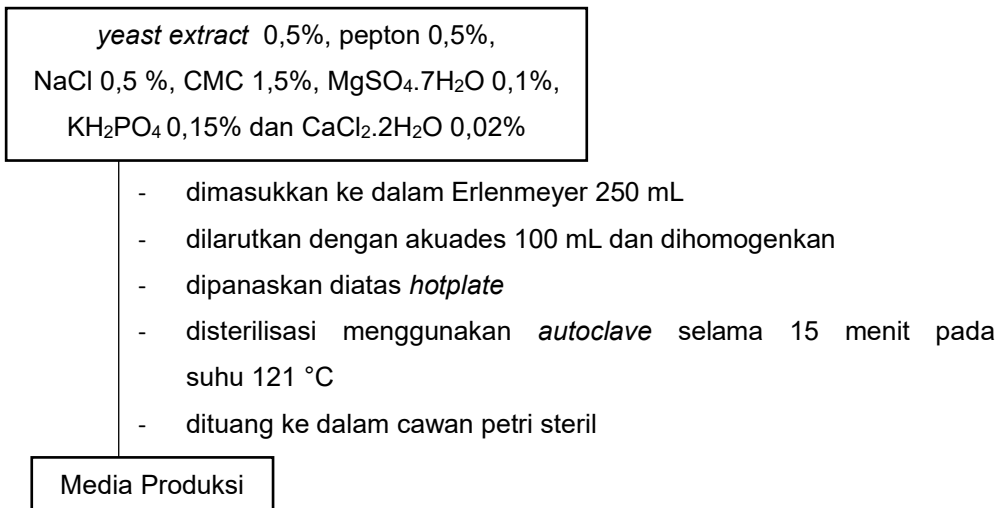
yeast extract 0,5%, pepton 0,5%,
NaCl 0,5 %, CMC 1,5%, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0,1%,
 KH_2PO_4 0,15% dan $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,02%

- dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL
- dilarutkan dengan air laut 100 mL dan dihomogenkan
- dipanaskan diatas *hotplate*
- disterilisasi menggunakan *autoclave* selama 15 menit pada suhu 121 °C
- dituang ke dalam cawan petri steril

Media Inokulum

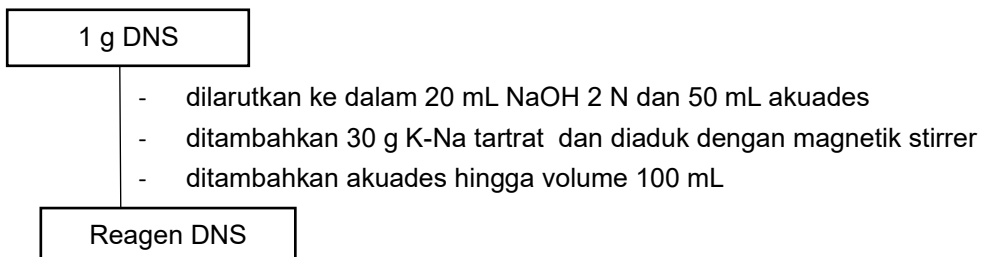
Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti CMC 1,5% menjadi selulosa jerami padi 1,5%

d. Pembuatan Produksi (Purkan et al., 2016; Anita et al., 2025)

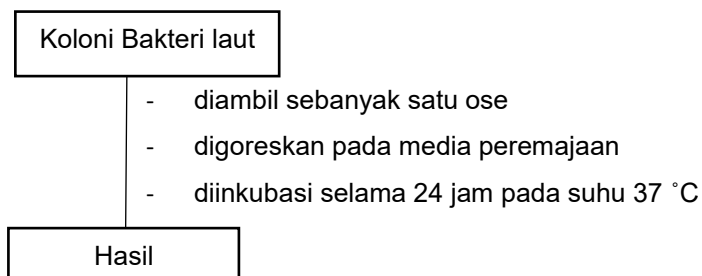


Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan mengganti CMC 1,5% menjadi selulosa jerami padi 1,5%

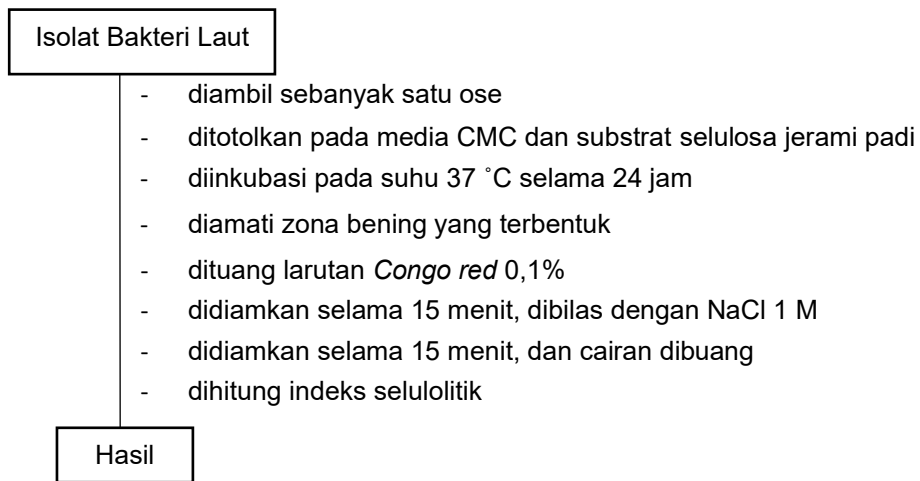
3. Pembuatan Reagen DNS (Elfirta et al., 2023)



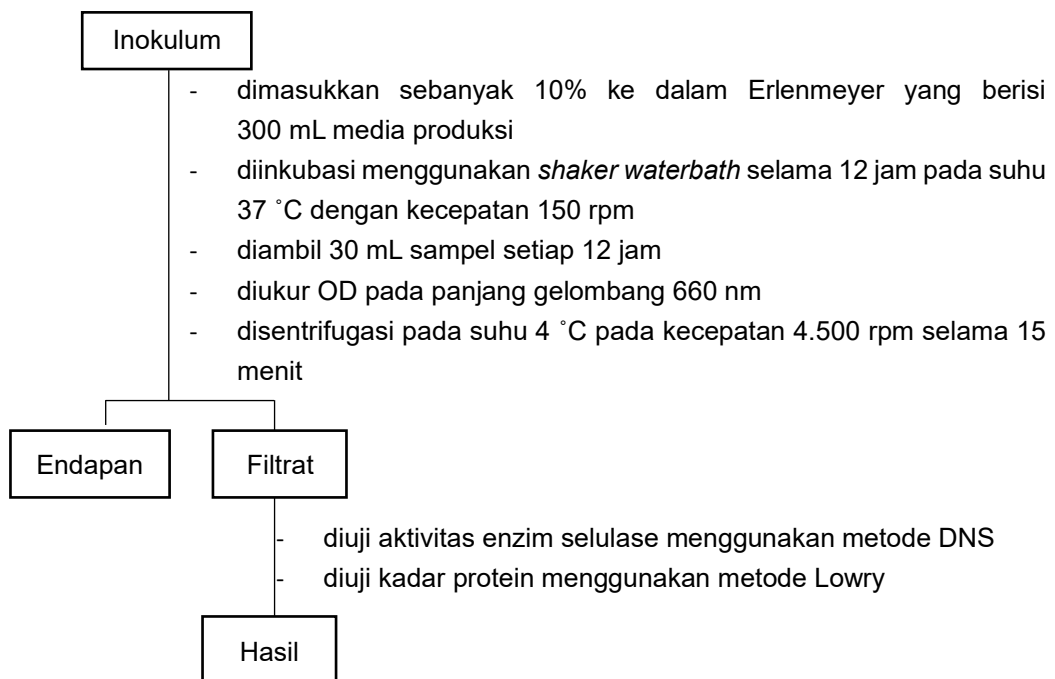
4. Peremajaan Bakteri (Astari et al., 2021)



5. Pengujian Secara Kualitatif Enzim Selulase pada Bakteri Laut (Chusniasih et al., 2023)

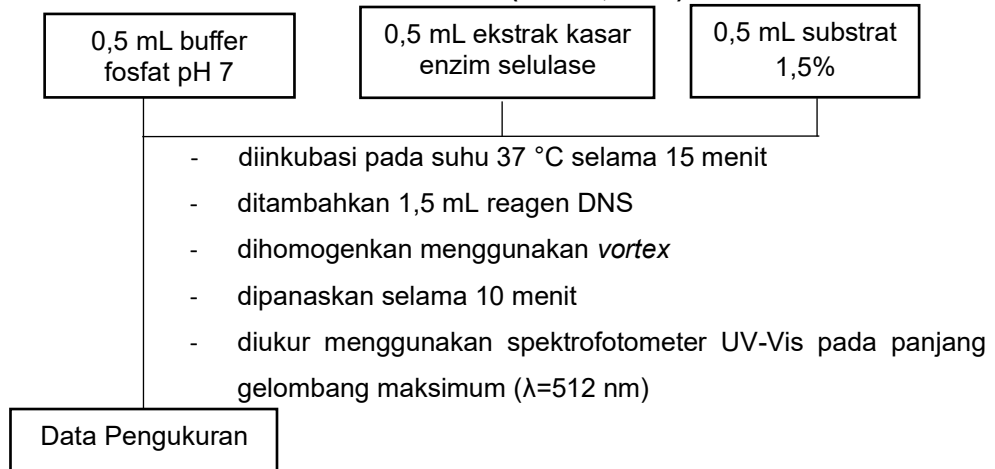


6. Penentuan Waktu Produksi Optimum Enzim Selulase (Istia'nah et al., 2020)



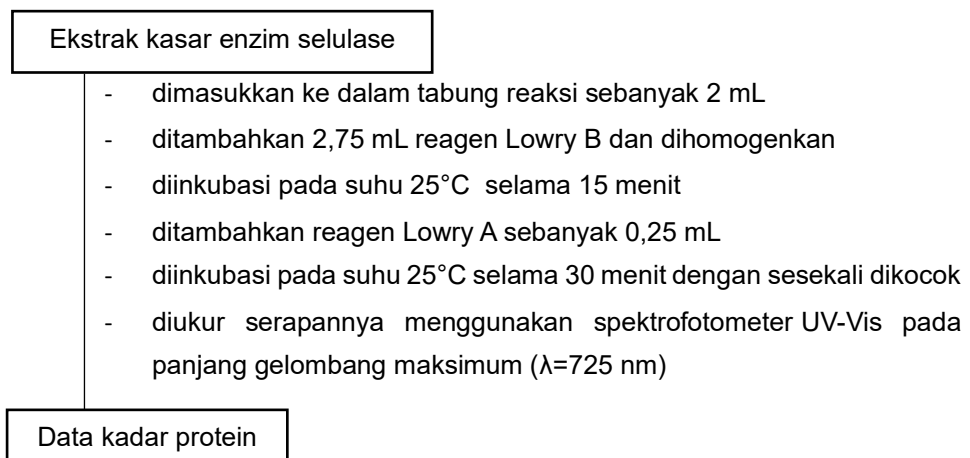
7. Penentuan Aktivitas Enzim dan Kadar Protein Enzim Selulase

a. Penentuan Aktivitas Enzim Selulase (Irawati, 2016)



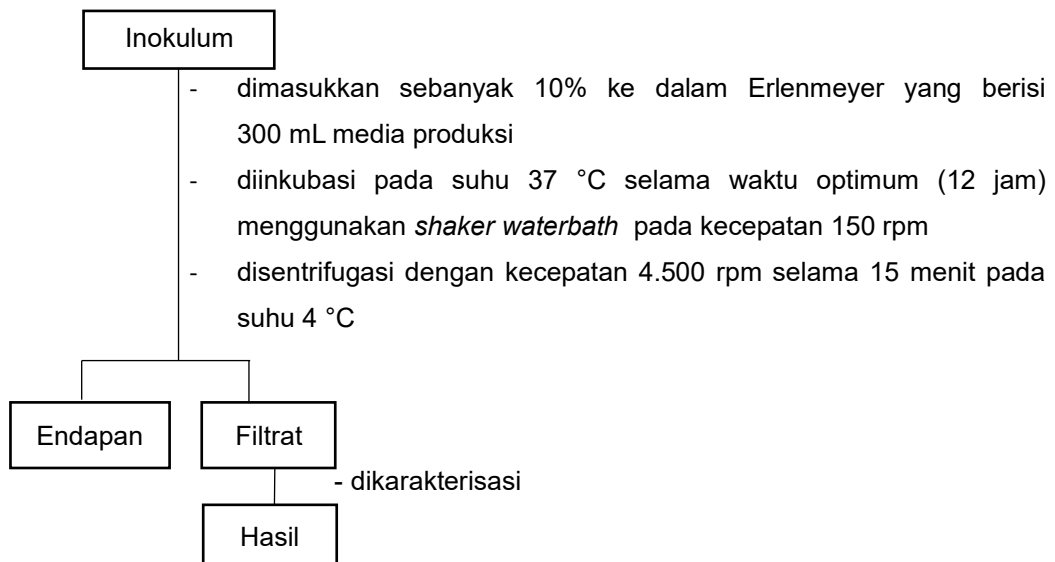
Catatan: dilakukan prosedur yang sama pada substrat CMC 1,5%. Glukosa digunakan sebagai standar dalam penentuan aktivitas enzim selulase.

b. Penentuan Kadar Protein Enzim Selulase (Pratiwi dan Ardiansyah, 2022)



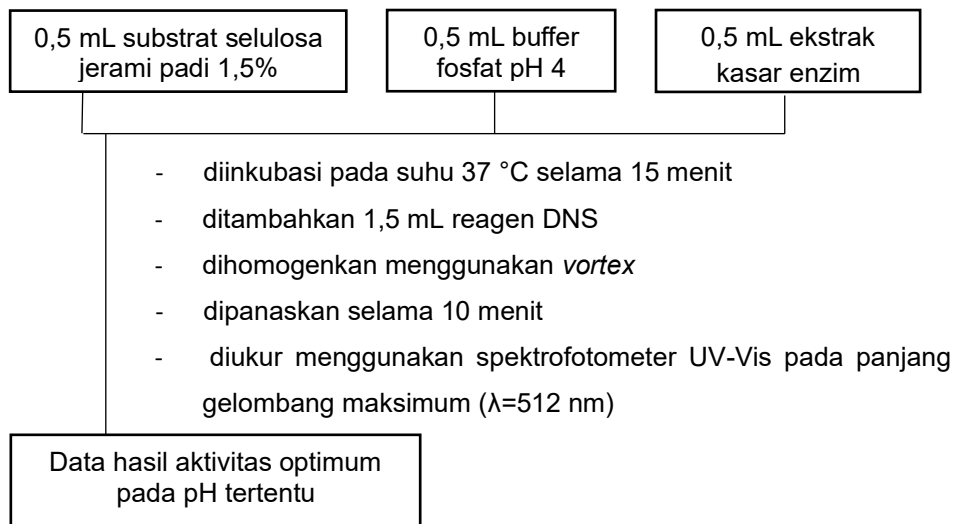
Catatan : BSA digunakan sebagai standar dalam penentuan kadar protein.

8. Produksi Ekstrak Kasar Enzim Selulase (Chusniasih et al., 2023).



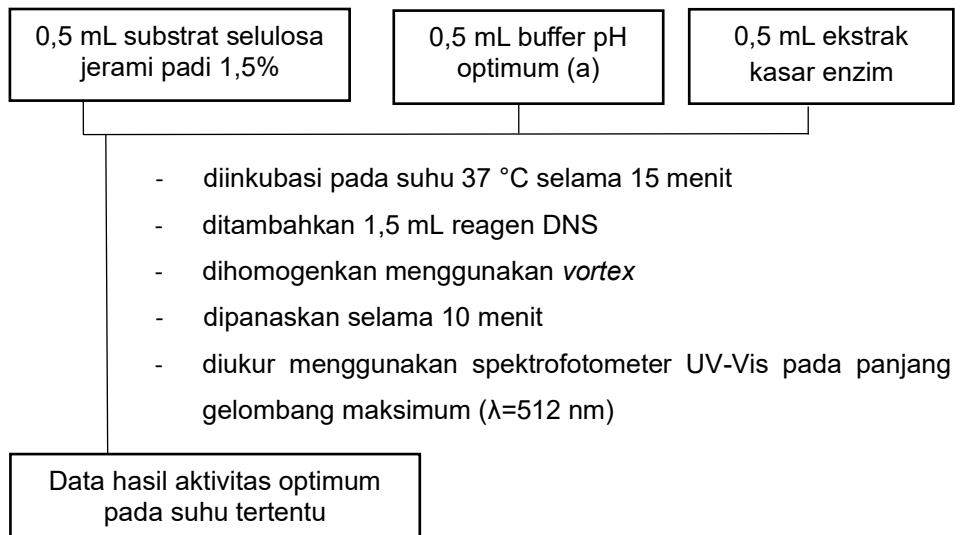
9. Karakterisasi Enzim Selulase

a. Pengaruh pH (Irawati, 2016)



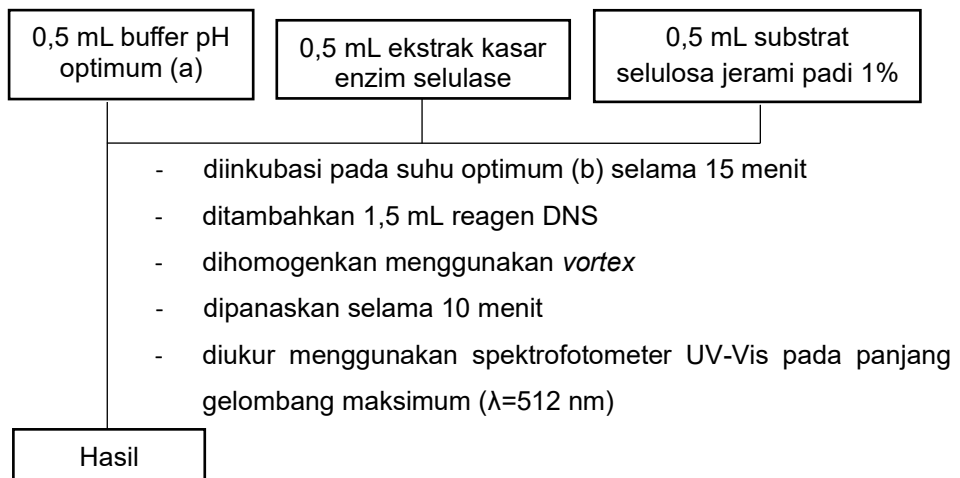
Catatan : Prosedur yang sama dilakukan untuk buffer fosfat pH 5, 6 dan 7.

b. Penentuan suhu optimum (Irawati, 2016)



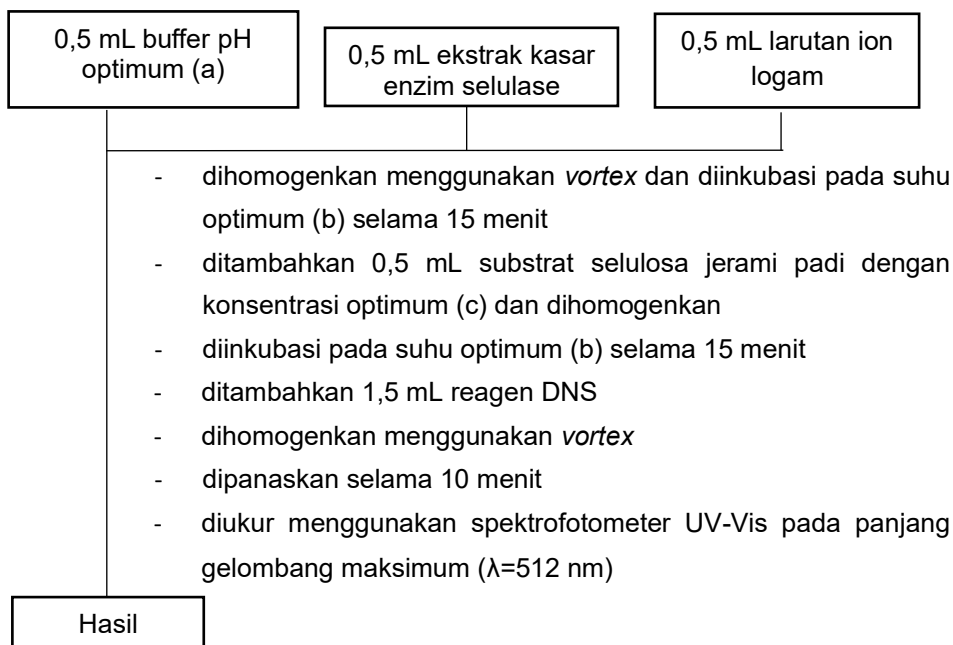
Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan variasi suhu 42 °C, 47 °C dan 52 °C.

c. Pengaruh Konsentrasi Substrat (Putri, 2016)



Catatan : Prosedur yang sama dilakukan dengan variasi konsentrasi substrat (1,25%, 1,5% dan 1,75%).

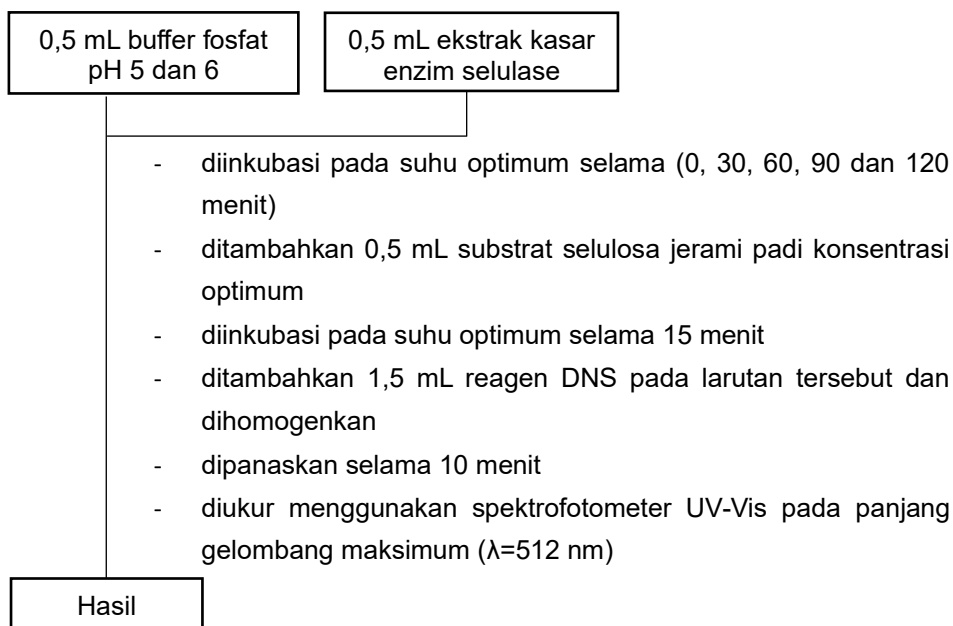
d. Pengaruh Ion Logam (Saroj et al., 2022)



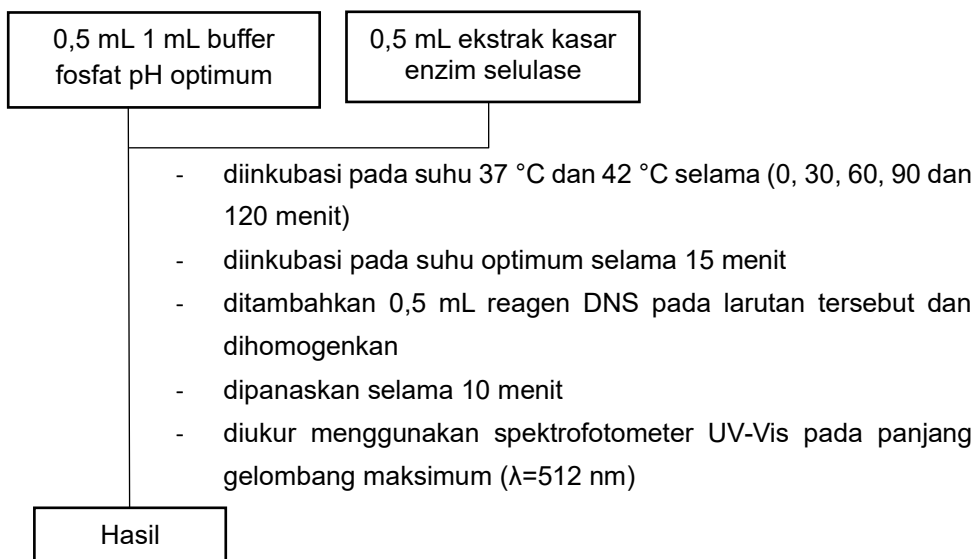
Catatan : Prosedur yang dilakukan dengan variasi ion logam Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} dan Ba^{+} pada konsentrasi 10 mM dan 50 mM.

10. Uji Stabilitas Enzim

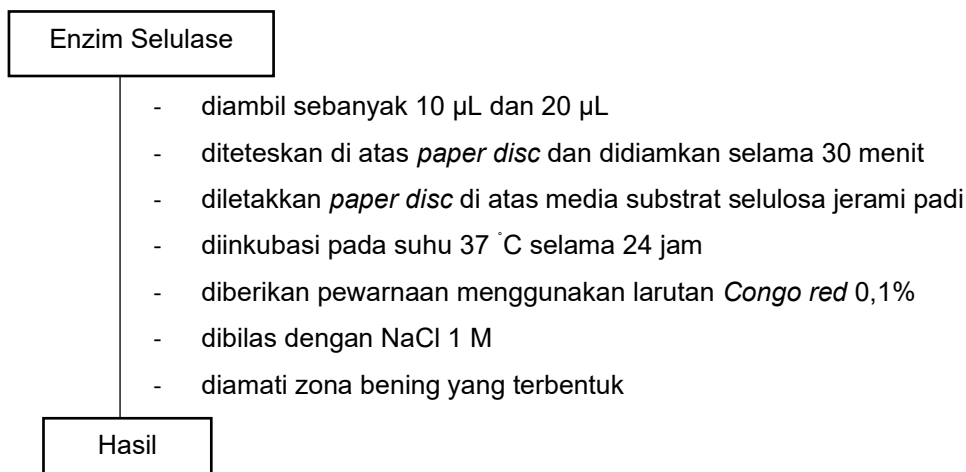
a. Stabilitas pH (Lestari et al., 2024)



b. Stabilitas Suhu (Lestari et al., 2024)

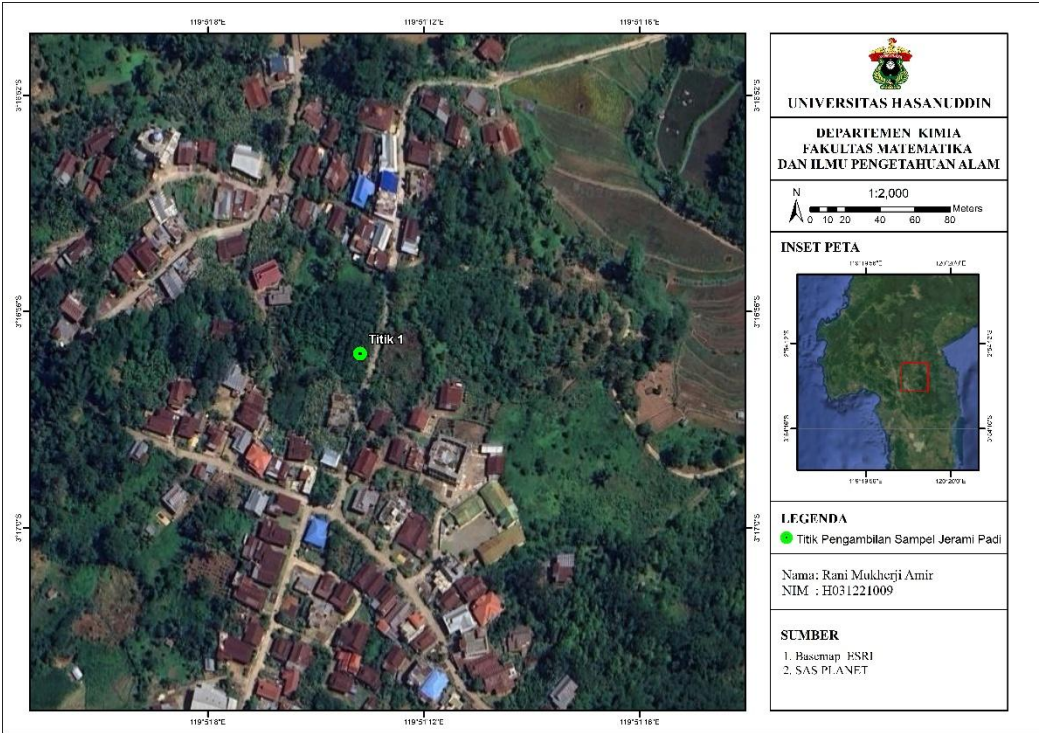


11. Pengujian Enzim Selulase Sebagai Pendegradasi (Arifin et al., 2019)



Catatan : buffer pH optimum dan akuades digunakan sebagai kontrol negatif

Lampiran 3. Peta lokasi pengambilan sampel jerami padi



Lampiran 4. Perhitungan pembuatan larutan

1. Pembuatan NaOH 2 N sebanyak 100 mL

$$\begin{aligned} g &= V \times N \times BE \\ &= 0,1 \text{ L} \times 2 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \\ &= 8 \text{ g} \end{aligned}$$

2. Pembuatan Lowry A dan Lowry B

a. Lowry A

5 mL *folin-ciocalteu* : 5 mL akuades (1:1)

b. Lowry B

- Pembuatan 100 mL NaOH 0,1 N

$$\begin{aligned} g &= V \times N \times BE \\ &= 0,1 \text{ L} \times 0,1 \text{ N} \times 40 \text{ g/eq} \\ &= 0,4 \text{ g} \end{aligned}$$

- Pembuatan 100 mL Na₂CO₃ 2%

$$\% b/v = \frac{g \text{ zat terlarut}}{V \text{ larutan}} \times 100\%$$

$$2\% = \frac{x}{100 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 2 \text{ g}$$

- Pembuatan 50 mL Na-K-Tartrat 1%

$$\% b/v = \frac{g \text{ zat terlarut}}{V \text{ larutan}} \times 100\%$$

$$1\% = \frac{x}{50 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 0,5 \text{ g}$$

- Pembuatan 50 mL CuSO₄ 1%

$$\% b/v = \frac{g \text{ zat terlarut}}{V \text{ larutan}} \times 100\%$$

$$1\% = \frac{x}{50 \text{ mL}} \times 100\%$$

$$x = 0,5 \text{ g}$$

3. Pembuatan Deret Standar Glukosa

a. Konsentrasi 10 µg/mL

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} = 1,5 \text{ mL} \times 10 \text{ µg/mL}$$

$$V_1 = \frac{1,5 \text{ mL} \times 10 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}}$$

$$V_1 = 0,015 \text{ mL}$$

- b. Konsentrasi 20 µg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 20 \text{ µg/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 20 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\
 V_1 &= 0,03 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- c. Konsentrasi 40 µg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 40 \text{ µg/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 40 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\
 V_1 &= 0,06 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- d. Konsentrasi 80 µg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 80 \text{ µg/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 80 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\
 V_1 &= 0,12 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- e. Konsentrasi 160 µg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} &= 1,5 \text{ mL} \times 160 \text{ µg/mL} \\
 V_1 &= \frac{1,5 \text{ mL} \times 160 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}} \\
 V_1 &= 0,24 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

4. Pembuatan Deret Standar BSA

- a. Konsentrasi 0,01 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,02 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- b. Konsentrasi 0,02 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/mL} \\
 V_1 &= \frac{2 \text{ mL} \times 0,02 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}} \\
 V_1 &= 0,04 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

- c. Konsentrasi 0,04 mg/mL

$$\begin{aligned}
 V_1 \times C_1 &= V_2 \times C_2 \\
 V_1 \times 1 \text{ mg/mL} &= 2 \text{ mL} \times 0,04 \text{ mg/mL}
 \end{aligned}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ mL} \times 0,04 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$V_1 = 0,08 \text{ mL}$$

d. Konsentrasi 0,08 mg/mL

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ mL} \times 0,8 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$V_1 = 0,16 \text{ mL}$$

e. Konsentrasi 0,16 mg/mL

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1 \text{ mg/mL} = 2 \text{ mL} \times 0,16 \text{ mg/mL}$$

$$V_1 = \frac{2 \text{ mL} \times 0,16 \text{ mg/mL}}{1 \text{ mg/mL}}$$

$$V_1 = 0,32 \text{ mL}$$

Lampiran 5. Data perhitungan indeks selulolitik**a. Substrat CMC**

CMC 1%

Isolat Bakteri	Diameter Zona Bening (mm)	Diameter Koloni Bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	19,7	3,8	4,18
Sed 3B	0	2,7	0
Sed 4B	0	2,4	0

CMC 1,5%

Isolat Bakteri	Diameter Zona Bening (mm)	Diameter Koloni Bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	35	5,6	5,25
Sed 3B	0	3,2	0
Sed 4B	0	2,6	0

CMC 2%

Isolat Bakteri	Diameter Zona Bening (mm)	Diameter Koloni Bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	9,1	3,5	1,6
Sed 3B	0	2,17	0
Sed 4B	0	3,2	0

b. Substrat Selulosa Jerami Padi

Selulosa Jerami Padi 1%

Isolat Bakteri	Diameter Zona Bening (mm)	Diameter Koloni Bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	11,4	6,2	0,84
Sed 3B	0	6,6	0
Sed 4B	0	3,4	0

Selulosa Jerami Padi 1,5%

Isolat Bakteri	Diameter Zona Bening (mm)	Diameter Koloni Bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	15,9	4,2	2,79
Sed 3B	0	7,1	0
Sed 4B	0	3,9	0

Selulosa Jerami Padi 2%

Isolat Bakteri	Diameter Zona Bening (mm)	Diameter Koloni Bakteri (mm)	Indeks selulolitik
Sed 3A	8,7	5,6	0,55
Sed 3B	0	5,7	0
Sed 4B	0	2,8	0

Contoh perhitungan indeks selulolitik

$$\text{Indek selulolitik (IS)} = \frac{\text{Diameter zona bening (mm)} - \text{Diameter koloni bakteri (mm)}}{\text{Diameter koloni bakteri (mm)}}$$

Diketahui:

Diameter zona bening = 15,85 mm

Diameter koloni bakteri = 7,55 mm

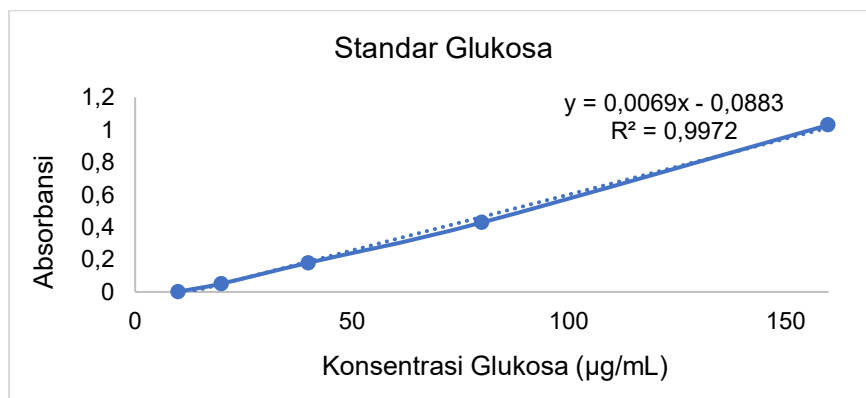
maka,

$$\begin{aligned}\text{Indekselulolitik (IS)} &= \frac{15,9 \text{ mm} - 7,6 \text{ mm}}{7,6 \text{ mm}} \\ &= 1,09\end{aligned}$$

Lampiran 6. Data perhitungan waktu optimum aktivitas selulase

a. Kurva Standar Glukosa

Konsentrasi Glukosa ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi
10	0,002
20	0,052
40	0,18
80	0,428
160	1,03



b. Data Waktu Optimum Aktivitas Selulase

Aktivitas Selulase Substrat CMC 1,5%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Selulase (U/mL)
0	0,044	15	287,609	0,213
12	0,052	15	305,000	0,226
24	0,056	15	313,696	0,232
36	0,072	15	348,478	0,258
48	0,057	15	315,870	0,234
60	0,053	15	307,174	0,227

Aktivitas Selulase Substrat Selulosa Jerami Padi 1,5%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Selulase (U/mL)
0	0,035	10	178,696	0,132
12	0,045	10	193,188	0,143
24	0,040	10	185,942	0,138
36	0,039	10	184,493	0,135
48	0,037	10	191,594	0,134
60	0,030	10	171,449	0,127

c. Contoh Perhitungan Konsentrasi Selulase

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y+0,0883}{0,0069} \times fp$$

keterangan :

y = absorbansi

x = konsentrasi glukosa ($\mu\text{g/mL}$)

Diketahui :

y = 0,035

Faktor pengenceran (fp) = 10

maka,

$$\begin{aligned} \text{glukosa} &= \frac{0,035+0,0883}{0,0069} \times 10 \\ &= 178,696 \mu\text{g/mL} \end{aligned}$$

d. Contoh Perhitungan Aktivitas Enzim Selulase

$$\text{Aktivitas Selulase(U/mL)} = \frac{[\text{glukosa}]}{\text{BM} \times V \times t}$$

Keterangan :

[glukosa]: kadar glukosa ($\mu\text{g/mL}$)

BM : bobot molekul glukosa ($\mu\text{g}/\mu\text{mol}$)

V : volume enzim (mL)

t : waktu inkubasi (menit)

Diketahui :

[glukosa] = 178,696 $\mu\text{g/mL}$

BM glukosa = 180,16 $\mu\text{g}/\mu\text{mol}$

Volume enzim = 0,5 mL

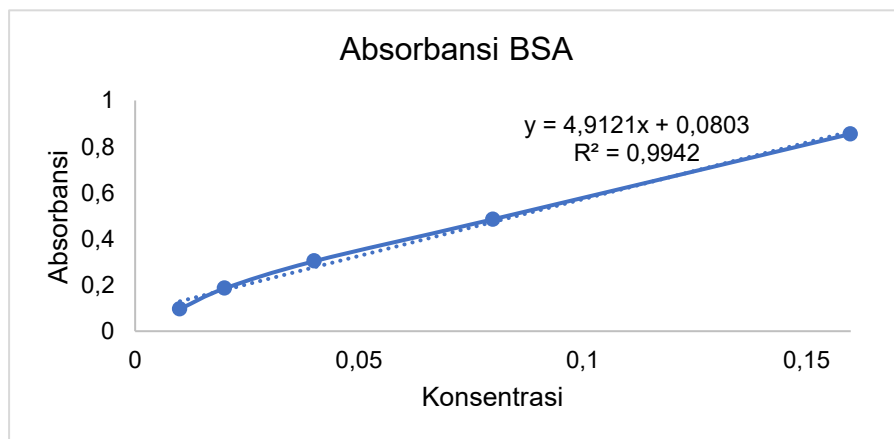
Waktu inkubasi = 15 menit

maka,

$$\begin{aligned} \text{Aktivitas Selulase(U/mL)} &= \frac{178,696 \mu\text{g/mL}}{180,16 \mu\text{g}/\mu\text{mol} \times 0,5 \text{ mL} \times 15 \text{ menit}} \\ &= 0,132 \text{ U/mL} \end{aligned}$$

Lampiran 7. Data perhitungan kadar protein**a. Kurva Standar BSA**

Konsentrasi BSA (mg/mL)	Absorbansi
0,01	0,096
0,02	0,185
0,04	0,303
0,08	0,485
0,16	0,855

**b. Data Kadar Protein Enzim Selulase****Kadar Protein Enzim Selulase Substrat CMC 1,5%**

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	Kadar Protein (mg/mL)
0	0,340	15	0,793
12	0,274	15	0,591
24	0,246	15	0,506
36	0,167	15	0,265
48	0,352	15	0,830
60	0,350	15	0,824

Kadar Protein Enzim Selulase Substrat Selulosa Jerami Padi 1,5%

Waktu (Jam)	Absorbansi	fp	Kadar Protein (mg/mL)
0	0,678	10	1,217
12	0,441	10	0,734
24	0,445	10	0,742
36	0,470	10	0,793
48	0,445	10	0,742
60	0,669	10	1,198

c. Contoh Perhitungan Kadar Protein

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y - 0,0803}{4,9121} \times fp$$

Keterangan :

y = absorbansi

x = konsentrasi protein (mg/mL)

Diketahui :

y = 0,678

Faktor pengenceran (fp) = 10

maka,

$$\begin{aligned} \text{Kadar Protein (mg/mL)} &= \frac{0,678 - 0,0803}{4,9121} \times 10 \\ &= 1,217 \text{ mg/mL} \end{aligned}$$

Lampiran 8. Data perhitungan waktu optimum aktivitas spesifik

a. Data Aktivitas Spesifik Enzim Selulase

Aktivitas Spesifik Enzim Selulase Substrat CMC 1,5%

Waktu (Jam)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Kadar Protein (mg/mL)	Aktivitas Spesifik (U/mg)
0	0,213	0,793	0,268
12	0,226	0,591	0,382
24	0,232	0,506	0,459
36	0,258	0,265	0,973
48	0,234	0,830	0,282
60	0,227	0,824	0,275

Aktivitas Spesifik Enzim Selulase Substrat Selulosa Jerami Padi 1,5%

Waktu (Jam)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Kadar Protein (mg/mL)	Aktivitas Spesifik (U/mg)
0	0,132	1,217	0,109
12	0,143	0,734	0,195
24	0,138	0,742	0,185
36	0,135	0,793	0,171
48	0,134	0,742	0,181
60	0,127	1,198	0,106

b. Contoh Perhitungan Aktivitas Enzim Selulase

$$\text{Aktivitas Spesifik (U/mg)} = \frac{\text{Aktivitas Selulase (U/mL)}}{\text{Kadar Protein (mg/mL)}}$$

Diketahui :

Aktivitas Selulase = 0,132 U/mL

Kadar Protein = 1,217 mg/mL

maka,

$$\begin{aligned}\text{Aktivitas Spesifik (U/mg)} &= \frac{0,132 \text{ U/mL}}{1,217 \text{ mg/mL}} \\ &= 0,109 \text{ U/mg}\end{aligned}$$

Lampiran 9. Data pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase

Data pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase substrat CMC 1,5%

pH	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Spesifik Selulase (U/mg)
4	0,340	15	931,087	0,689	0,400
5	0,484	15	1244,130	0,921	0,534
6	0,469	15	1211,522	0,897	0,520
7	0,408	15	1078,913	0,798	0,463

Data pengaruh pH terhadap aktivitas enzim selulase substrat selulosa jerami padi 1,5%

pH	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Spesifik Selulase (U/mg)
4	0,339	10	619,275	0,458	0,351
5	0,508	10	864,203	0,640	0,490
6	0,480	10	823,623	0,610	0,467
7	0,395	10	700,435	0,518	0,397

Lampiran 10. Data pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase

Data pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase substrat CMC 1,5%

Suhu (°C)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Spesifik Selulase (U/mg)
37	0,469	15	1211,522	0,897	0,520
42	0,508	15	1296,304	0,959	0,959
47	0,449	15	1168,043	0,864	0,501
52	0,442	15	1152,826	0,853	0,495

Data pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim selulase substrat selulosa jerami padi 1,5%

Suhu (°C)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Spesifik Selulase (U/mg)
37	0,449	10	778,696	0,576	0,441
42	0,468	10	806,232	0,597	0,457
47	0,425	10	743,913	0,551	0,421
52	0,389	10	691,739	0,512	0,392

Lampiran 11. Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase

Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase substrat CMC

Konsentrasi Substrat (%)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Spesifik Selulase (U/mg)
1	0,486	15	1248,478	0,924	0,536
1,25	0,491	15	1259,348	0,932	0,541
1,5	0,486	15	1248,478	0,924	0,536
1,75	0,464	15	1200,652	0,889	0,515

Data pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim selulase substrat selulosa jerami padi

Konsentrasi Substrat (%)	Absorbansi	fp	[glukosa] ($\mu\text{g/mL}$)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Spesifik Selulase (U/mg)
1	0,493	10	842,464	0,623	0,477
1,25	0,505	10	859,855	0,636	0,487
1,5	0,511	10	868,551	0,643	0,492
1,75	0,510	10	867,101	0,642	0,491

Lampiran 12. Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase

Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase substrat CMC 1,5%

Ion Logam	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Relatif (%)
Kontrol	0,733	15	1785,435	1,321	100

Ion Logam (10 mM)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Relatif (%)
Zn ²⁺	0,702	15	1718,043	1,271	96
Mg ²⁺	0,698	15	1709,348	1,265	96
Ca ²⁺	0,739	15	1798,478	1,331	101
Ba ²⁺	0,508	15	1296,304	0,959	73

Ion Logam (50 mM)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Relatif (%)
Zn ²⁺	0,716	15	1748,478	1,294	98
Mg ²⁺	0,668	15	1644,130	1,217	92
Ca ²⁺	0,924	15	2200,652	1,629	123
Ba ²⁺	0,607	15	1511,522	1,119	85

Data pengaruh ion logam terhadap aktivitas enzim selulase substrat selulosa jerami padi 1,5%

Ion Logam	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Relatif (%)
Kontrol	0,702	10	1145,362	0,848	100

Ion Logam (10 mM)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Relatif (%)
Zn ²⁺	0,667	10	1094,362	0,810	96
Mg ²⁺	0,649	10	1068,551	0,791	93
Ca ²⁺	0,738	10	1197,536	0,886	105
Ba ²⁺	0,427	10	746,812	0,553	65

Ion Logam (50 mM)	Absorbansi	fp	[glukosa] (µg/mL)	Aktivitas Selulase (U/mL)	Aktivitas Relatif (%)
Zn ²⁺	0,677	10	1109,130	0,821	97
Mg ²⁺	0,679	10	1112,029	0,823	97
Ca ²⁺	0,912	10	1449,710	1,073	127
Ba ²⁺	0,505	10	859,855	0,636	75

Lampiran 13. Data stabilitas pH enzim selulase

Waktu (Menit)	Aktivitas Selulase (U/mL)		Aktivitas Relatif (%)	
	pH 5	pH 6	pH 5	pH 6
0	0,731	0,592	100	100
30	0,788	0,613	108	103
60	0,737	0,621	101	105
90	0,745	0,613	102	103
120	0,735	0,549	101	93

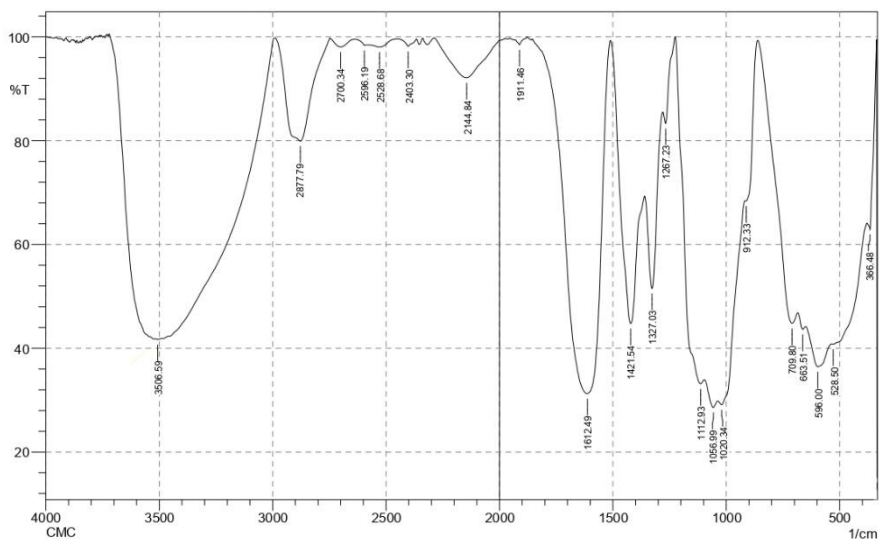
Lampiran 14. Data stabilitas suhu enzim selulase

Waktu (Menit)	Aktivitas Selulase (U/mL)		Aktivitas Relatif (%)	
	Suhu 37 °C	Suhu 42 °C	Suhu 37 °C	Suhu 42 °C
0	0,659	0,588	100	100
30	0,713	0,595	108	101
60	0,768	0,584	117	99
90	0,695	0,578	106	98
120	0,693	0,598	105	102

Lampiran 15. Karakterisasi Menggunakan FTIR

a. Substrat CMC

SHIMADZU



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	335.61	15.097	42.423	337.54	333.69	3.144	0.802
2	366.48	62.937	10.733	378.05	339.47	5.191	1.299
3	528.5	40.804	0.888	534.28	379.98	49.878	5.188
4	596	36.444	6.154	648.08	536.21	45.718	4.056
5	663.51	43.632	1.634	682.8	650.01	11.521	0.276
6	709.8	44.8	9.546	860.25	684.73	32.463	3.938
7	912.33	68.371	2.245	916.19	862.18	5.17	0.989
8	1020.34	29.113	6.319	1037.7	918.12	45.357	4.734
9	1056.99	28.583	2.505	1095.57	1039.63	28.96	1.079
10	1112.93	33.158	8.781	1224.8	1097.5	40.341	10.07
11	1267.23	83.32	5.362	1278.81	1226.73	2.055	0.402
12	1327.03	51.541	24.473	1359.82	1280.73	14.851	5.955
13	1421.54	44.758	36.555	1510.26	1361.74	29.395	17.152
14	1612.49	31.267	68.09	1853.59	1512.19	76.271	75.406
15	1911.46	98.459	1.138	1928.82	1878.67	0.169	0.099
16	2144.84	92.136	7.613	2287.58	1977.04	5.89	5.544
17	2403.3	98.154	1.412	2449.6	2364.73	0.369	0.21
18	2528.68	98.028	0.888	2580.76	2453.45	0.766	0.22
19	2596.19	98.363	0.375	2638.62	2580.76	0.258	0.003
20	2700.34	98.033	1.617	2748.56	2638.62	0.574	0.4
21	2877.79	79.918	19.837	2989.66	2748.56	12.103	11.845
22	3506.59	41.695	0.133	3514.3	3489.23	9.506	0.017

Comment;

CMC

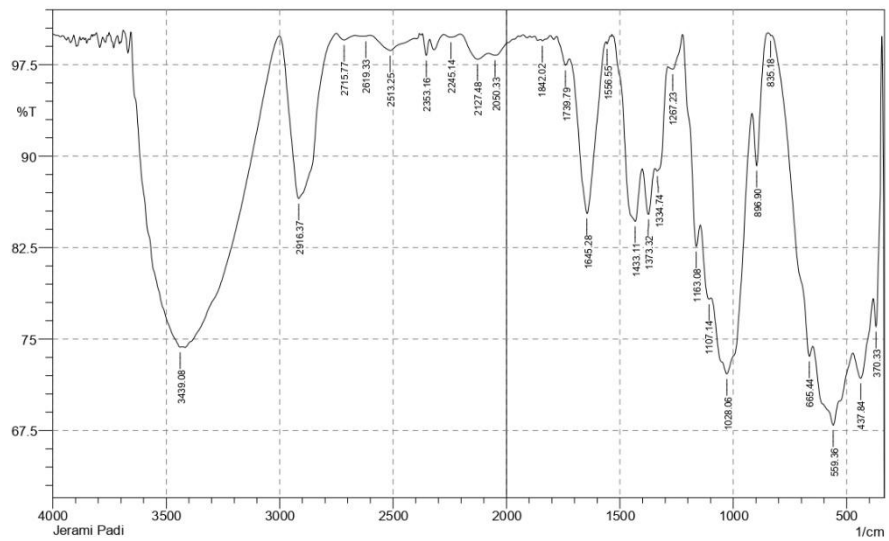
Date/Time; 2/20/2026 8:44:37 AM

No. of Scans;

Resolution;

Apodization;

b. Substrat Selulosa Jerami Padi



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	370.33	76.027	9.071	381.91	345.26	3.096	1.238
2	437.84	71.787	3.805	472.56	383.83	11.653	1.125
3	559.36	67.94	6.169	648.08	474.49	26.263	3.676
4	665.44	73.585	3.002	831.32	650.01	11.582	0.644
5	835.18	99.889	0.042	846.75	833.25	-0.001	0
6	896.9	89.228	6.162	916.19	848.68	1.642	0.73
7	1028.06	72.149	12.083	1097.5	918.12	19.595	7.563
8	1107.14	78.273	1.091	1145.72	1099.43	4.41	0.227
9	1163.08	82.605	4.909	1222.87	1147.65	3.595	0.739
10	1267.23	97.138	1.051	1288.45	1222.87	0.589	0.201
11	1334.74	88.783	1.638	1344.38	1288.45	2.099	0.41
12	1373.32	85.232	3.73	1400.32	1346.31	3.254	0.511
13	1433.11	84.653	6.98	1527.62	1402.25	5.62	2.342
14	1556.55	99.214	0.271	1560.41	1543.05	0.039	0.01
15	1645.28	85.31	13.326	1722.43	1562.34	5.732	4.8
16	1739.79	97.45	1.048	1778.37	1724.36	0.379	0.117
17	1842.02	99.454	0.123	1849.73	1830.45	0.04	0.004
18	2050.33	98.278	0.462	2079.26	1969.32	0.58	0.108
19	2127.48	97.955	1.091	2202.71	2079.26	0.741	0.319
20	2245.14	99.758	0.233	2276	2202.71	0.046	0.044
21	2353.16	98.261	1.528	2370.51	2337.72	0.134	0.106
22	2513.25	98.665	1.125	2601.97	2405.23	0.643	0.453
23	2619.33	99.832	0.036	2630.91	2601.97	0.017	0.001
24	2715.77	99.528	0.467	2750.49	2669.48	0.091	0.085
25	2916.37	86.532	13.394	3001.24	2750.49	7.506	7.465
26	3439.08	74.342	0.913	3655.11	3431.36	19.679	5.242

Comment;
Jerami Padi

Date/Time; 2/20/2026 8:26:33 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian



Persiapan Substrat



Delignifikasi Menggunakan NaOH



Penyaringan Hasil Delignifikasi



Selulosa Jerami Padi



Pembuatan Media



Peremajaan Bakteri



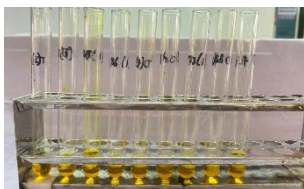
Uji selulolitik



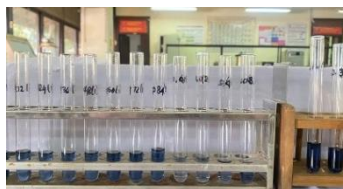
Produksi Enzim Selulase



Enzim Selulase Hasil Produksi



Pengujian Aktivitas Enzim Selulase



Pengujian Kadar Protein



Karakterisasi Enzim Selulase

Lampiran 17. Daftar riwayat hidup*CURRICULUM VITAE***A. Data Pribadi**

1. Nama : Rani Mukherji Amir
2. Tempat, tanggal lahir : Bajeng, 20 Agustus 2004
3. Alamat : Yuhana Residance, Maros
4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2022 di SMAN 3 Enrekang
2. Mahasiswa (S-1) tahun 2022 di Program Studi Kimia Universitas Hasanuddin

C. Riwayat Pengalaman

1. Pernah magang di PDAM IPA III Antang, Makassar
2. Pernah menjadi Asisten Laboratorium Kimia Dasar Fakultas Teknik Tahun Ajaran 2024/2025 dan 2025/2026
3. Pernah menjadi Mentor BALANCE 2024 Universitas Hasanuddin

D. Riwayat Organisasi

1. Keluarga Mahasiswa Kimia Universitas Hasanuddin
2. Keluarga Mahasiswa FMIPA Universitas Hasanuddin
3. Anggota Bidang Pengaderan HMK FMIPA Unhas Periode 2024/2025
4. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Kimia FMIPA Unhas Periode 2025/2026

E. Skills

1. Hard Skills : Microsoft office
2. Soft Skills : Dapat bekerja sama tim, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.